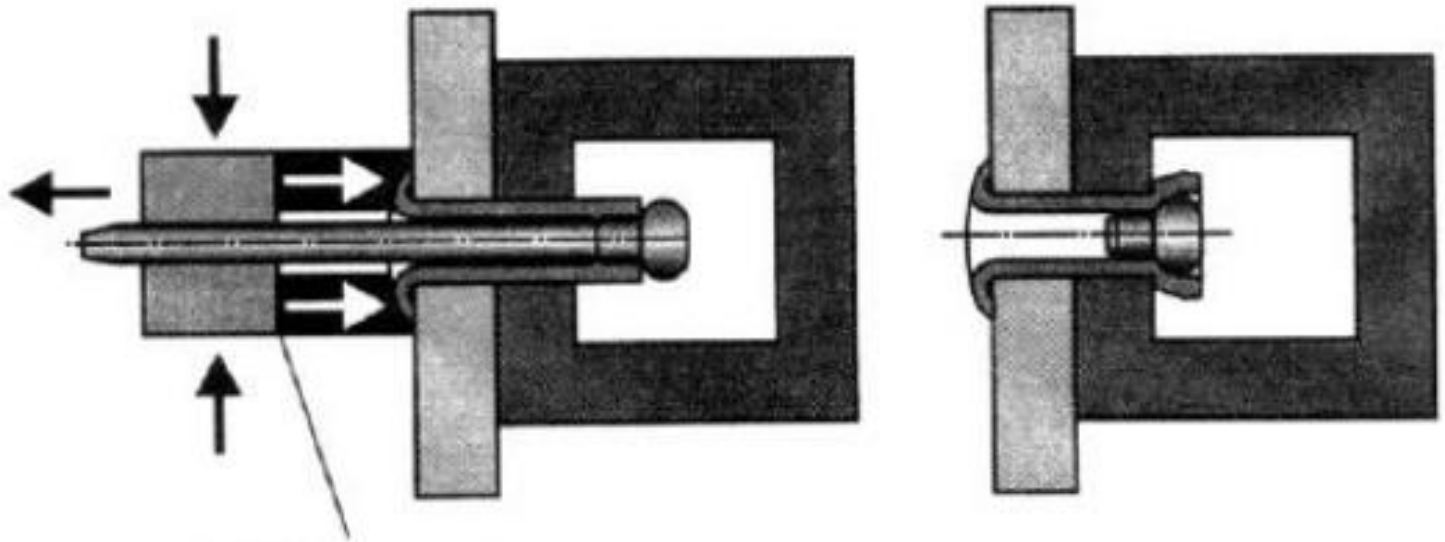
- ***DÖKÜM***

***Döküm 4 aşamalı bir işlemdir.***

1. ***Model yapmak***
2. ***Maça yapmak***
3. ***Kalıp Yapmak – Sıvı metali dökmek ve katılaştırmak***
4. ***Biten döküm parçasını temizlemek***

## ÖZEL PERÇİNLEME (Çektirmeli Perçinleme)

**Perçin çivisi gövde içine takılı durumdadır. Delik içine takılan perçinin dışarıda kalan uç kısmı, çektirme aparatıyla çekilerek perçinleme yapılır. Çekme sonucu çivi çentikli kısmandan kopar. Böylece perçinin ikinci baş kısmı oluşur.**



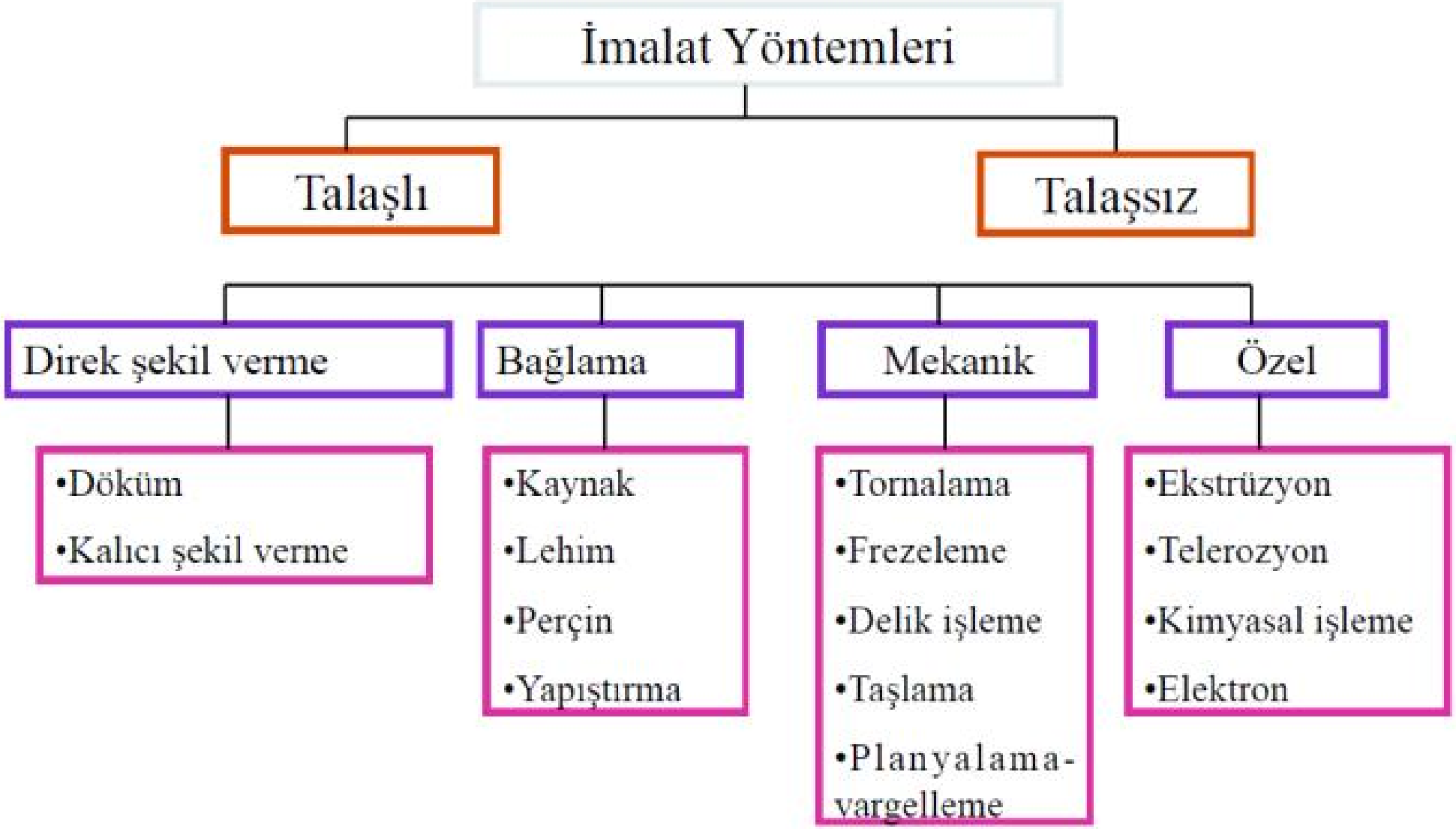
**Birleştirilecek parçaların ergime noktalarının altındaki bir sıcaklıkta eriyen bir lehim (kalay ve kurşun) çubuğunun kullanılmasıyla yapılan birleştirmeye denir.**










İmalat Yöntemleri
Talaşlı
Talaşsız
Direk şekil verme
Bağlama
Mekanik
Özel
•Döküm
•Kalıcı şekil verme
•Kaynak
•Lehim
•Perçin
•Yapıştırma
•Tornalama
•Frezeleme
•Delik işleme
•Taşlama
•Planyalama-vargelleme
•Ekstrüzyon
•Telerozyon
•Kimyasal işleme
•Elektron

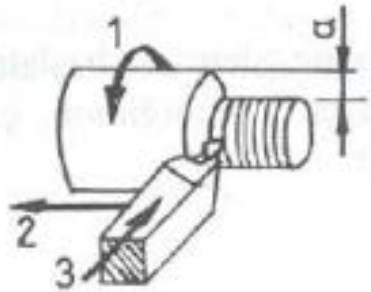
- ✓ Tornalama
- ✓ Frezeleme
- ✓ Planyalama ve Vargelleme
- ✓ Delik Delme ve Delik İşleme
- ✓ Broşlama
- ✓ Taşlama
- ✓ İnce Talaş Kaldırma Yöntemleri

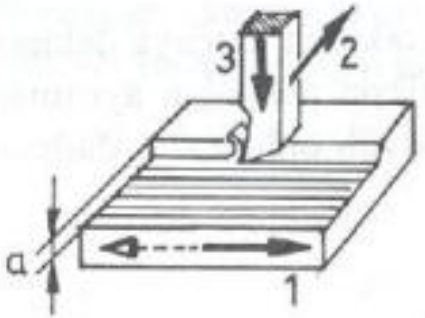
- Parçalara istenen şekli vermek amacı ile gerek tekil olarak gerekse makinelere bağlanarak kullanılan şekillendirme araçlarına takım denir.

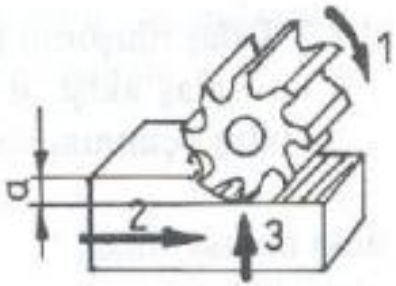
- Genel anlamda tüm üretim araçlarına takım tezgahı denilebilir.

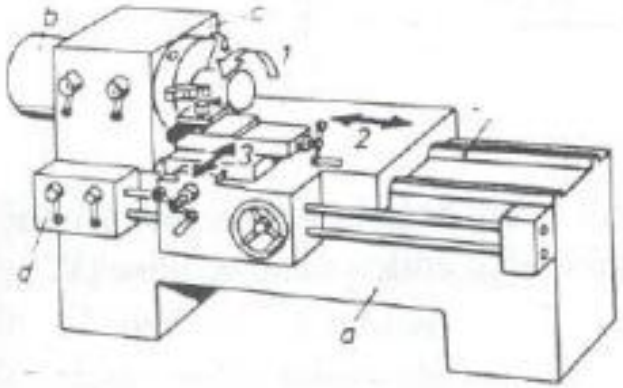
- Dar bir anlamda ise metal, plastik, ahşap ve taş gibi malzemeleri işleyen ve bunlara belirli bir şekil veren üretim araçlarına takım tezgahı denir.

- ***TAKIM TEZGAHLARI***

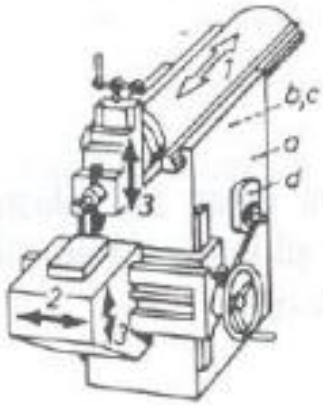



(a)




(b)

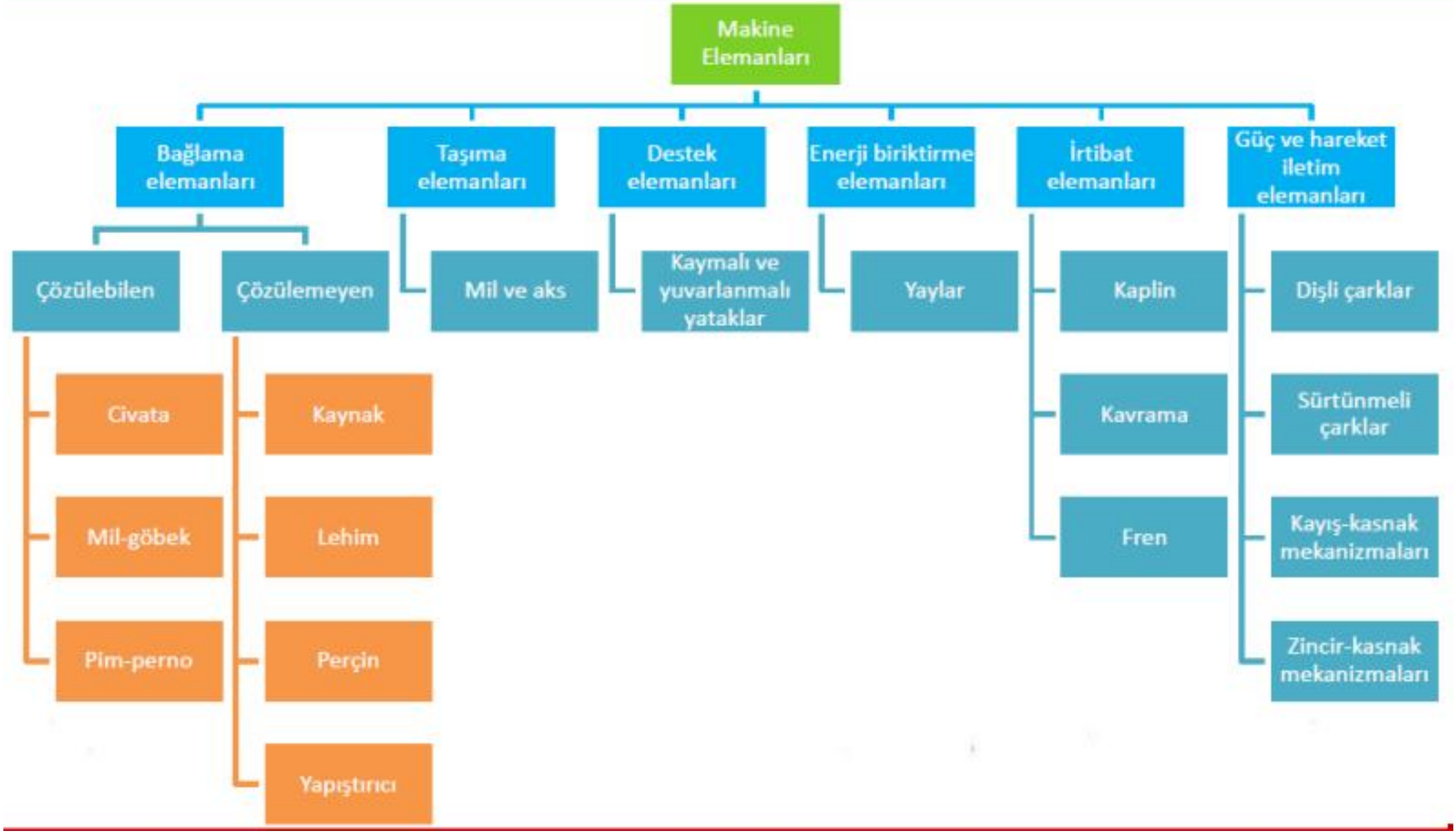



(c)

| Tezgah | 1.Kesme Hareketi | 2.İlerleme Hareketi | 3. Talaş Derinliği |
|---|---|---|---|
| Torna | parça: DÖNME | takım: ÖTELEME | takım: ÖTELEME |
| Vargel | parça: ÖTELEME | takım: ÖTELEME | takım: ÖTELEME |
| Freze | takım: DÖNME | parça/takım: ÖTELEME | parça/takım: ÖTELEME |

## • TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ

- Ayna (kısa parçalarda)
- Ayna – punta (uzun parçalarda)
- Lunet (çok uzun parçalarda)
- Parçayı punta arası tutturma
- Fırdöndü
- Pens (çubuklarda)
- Mandren (boru gibi parçalarda)
- 4 ayaklı ayna

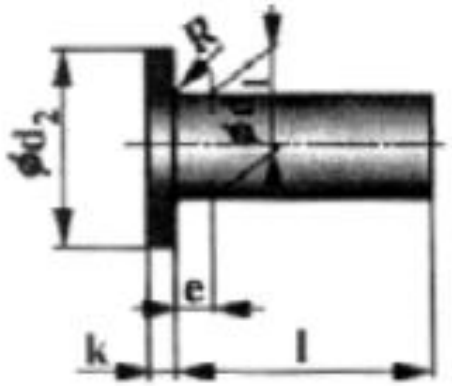

Makine Elemanları
Bağlama elemanları
Taşıma elemanları
Destek elemanları
Enerji biriktirme elemanları
İrtibat elemanları
Güç ve hareket iletim elemanları
Çözülebilen
Çözülemeyen
Mil ve aks
Kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar
Yaylar
Kaplin
Kavrama
Fren
Dişli çarklar
Sürtünmeli çarklar
Kayış-kasnak mekanizmaları
Zincir-kasnak mekanizmaları
Civata
Mil-göbek
Pim-perno
Kaynak
Lehim
Perçin
Yapıştırıcı

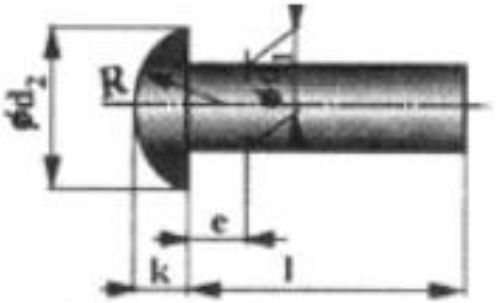
## PERÇİNLER

**Sac, levha gibi elemanların sökülmez biçimde birleştirilmesinde kullanılan bir başı hazır diğer başı da montaj ile biçimlendirilen silindirik parçalara perçin denir.**

**Perçinler başlarına göre şu şekilde adlandırılırlar:**

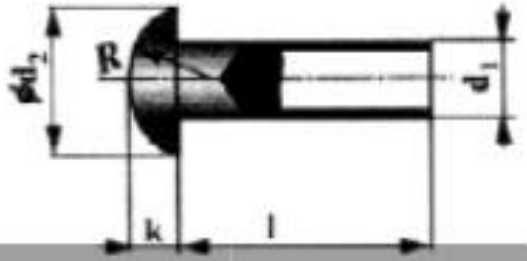
- **Yuvarlak**
- **Mercimek,**
- **Havşa,**
- **Havşa-mercimek,**
- **Düz,**
- **Patlamalı,**
- **Kör**

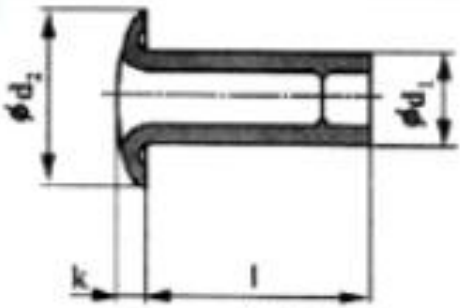



*Yuvarlak başlı perçin*

*Patlamalı perçin*



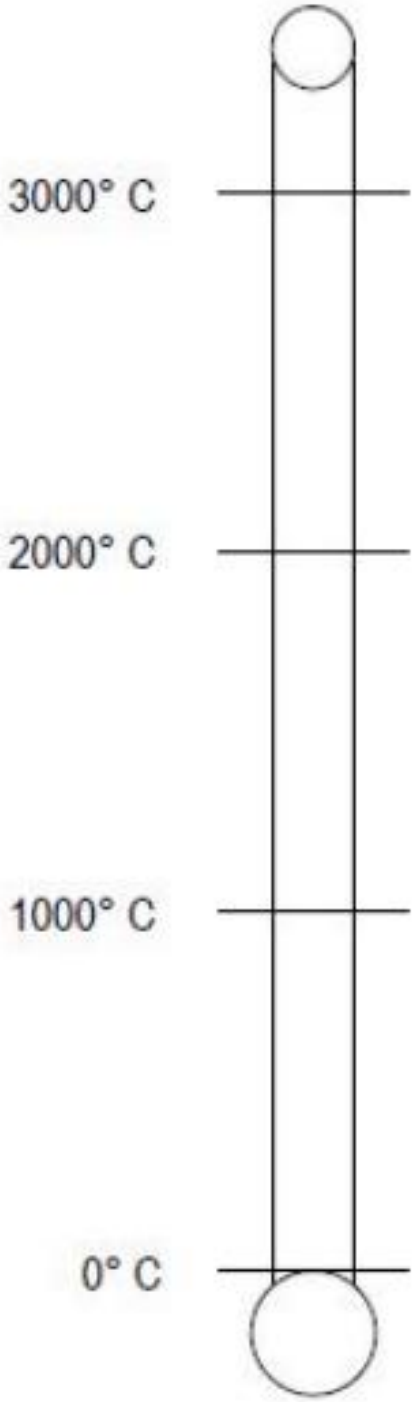




*Kör perçin (tür A)*

- **DÖKÜM**

Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir. Tarihi bulgular döküm işleminin yaklaşık olarak M.Ö 4000 yılına kadar geri giden bir geçmişi olduğunu göstermiştir.






Tungsten Carbide, WC,
Silicon Carbide, SiC

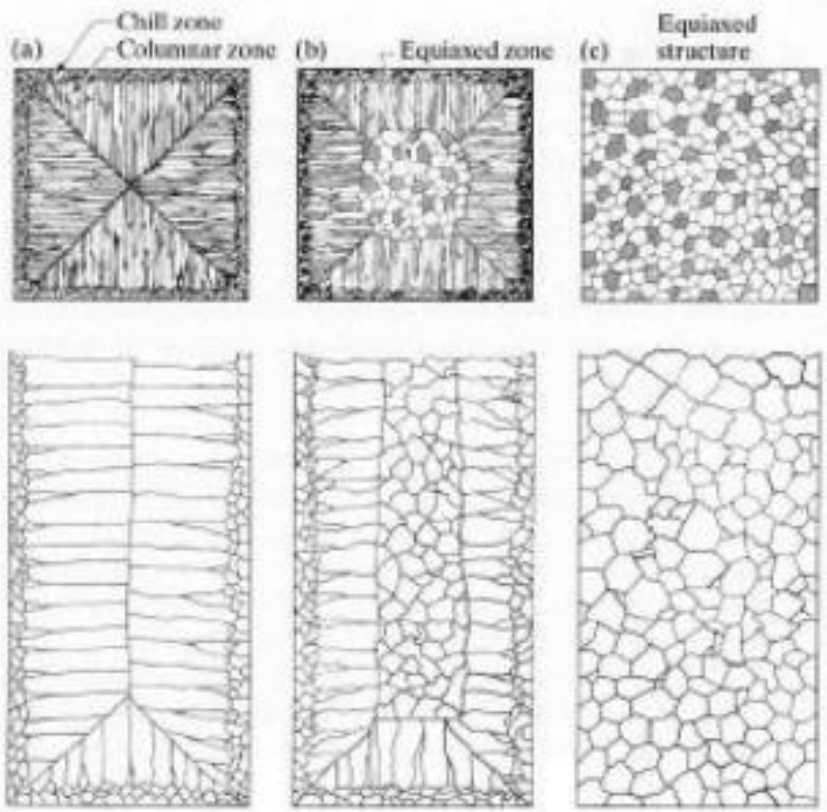
Molybdenum

Alumina $Al_2O_3$

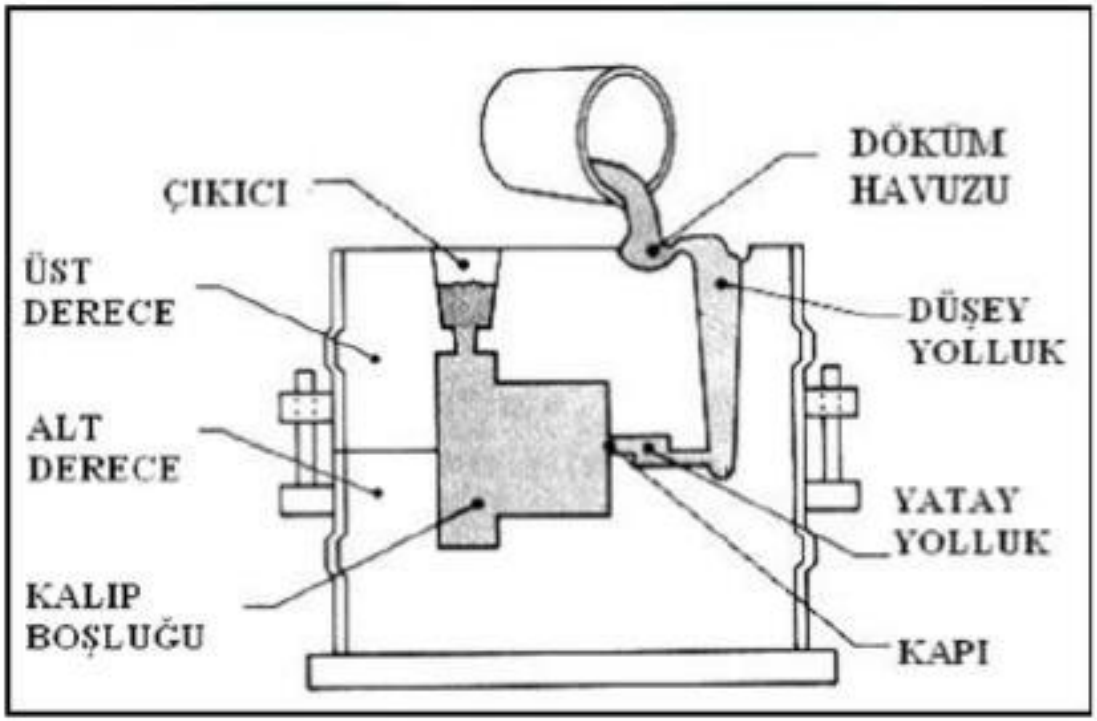
Platinum, Pt
Titanium, Ti
IronFE, Plain Carbon Steels,

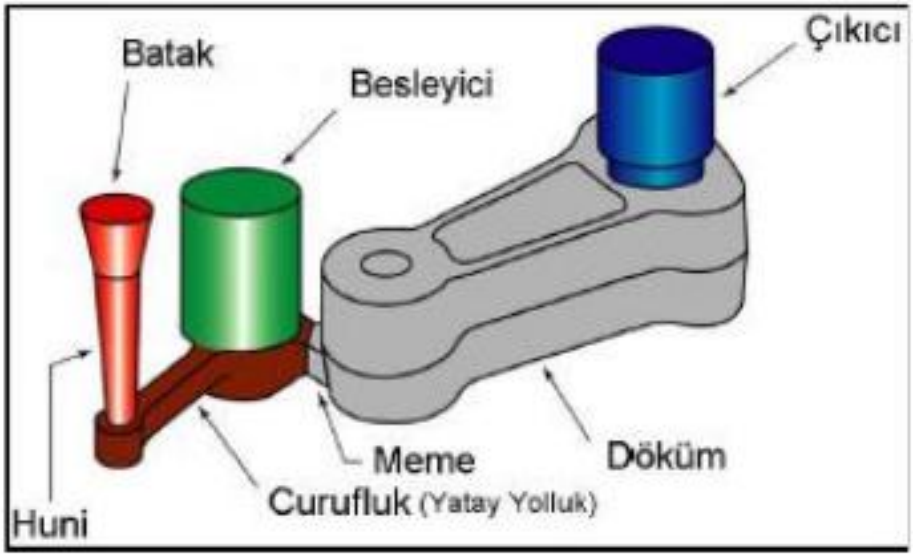
low alloy, stainless
Nickel, Ni
Nickel Allows
Copper, Cu, Bronze, Brass

Aluminum
Magnesium
Zinc, Zn
PTFE (Teflon)
Tin, Sn



- **DÖKÜM**


ÇIKICI
DÖKÜM HAVUZU
ÜST DERECE
DÜŞEY YOLLUK
ALT DERECE
YATAY YOLLUK
KALIP BOŞLUĞU
KAPI


Batak
Besleyici
Çıkıcı
Meme
Döküm
Curufluk (Yatay Yolluk)
Huni

- ***DÖKÜM***

Avantajları

1. Yöntemin büyüklük ve ağırlık sınırları çok geniş olup, hem çok küçük parçalar hem de tonlarca ağırlıkta parçalar üretilebilir.
2. Çok karmaşık ve içi boş parça üretilebilir.
3. Bazı malzemeler (dökme demir gibi) sadece dökğm yolu ile üretilebilir.
4. Seri üretime uygun ve ekonomiktir.

Dezavantajları

1. Çok ince kesitlerin elde edilmesi güçtür.
2. Az sayıda üretim için genelde ekonomik değildir.
3. Aynı parça plastik şekil verme ile üretilirse daha dayanıklı olur.
4. Yüzeyi özellikleri özellikle kum kalıba dökümde iyi değildir.
5. Çevresel problemler.

- ***DÖKÜM (MODELLER)***

Verilen parça biçim ve boyutları ile maça yuvaları düşünülerek önce modelin bire bir ölçekli bir planı yapılır ve buradan çekme ve işleme payları de eklenerek elde edilen boyutlar üretilecek modele aktarılır. Ayrıca modelin bölüm yüzeyine dik yüzeylerinin kalıptan sıyrılabilmesi için gerekli eğilimler verilir.

Model boyutlarına çekme payı eklenmesinde amaç, metalin kalıp içindeki katılaşması bittikten sonra oda sıcaklığına kadar soğuması, yani katının kendine çekmesi sırasındaki boyut değişimlerini dikkate almaktır.

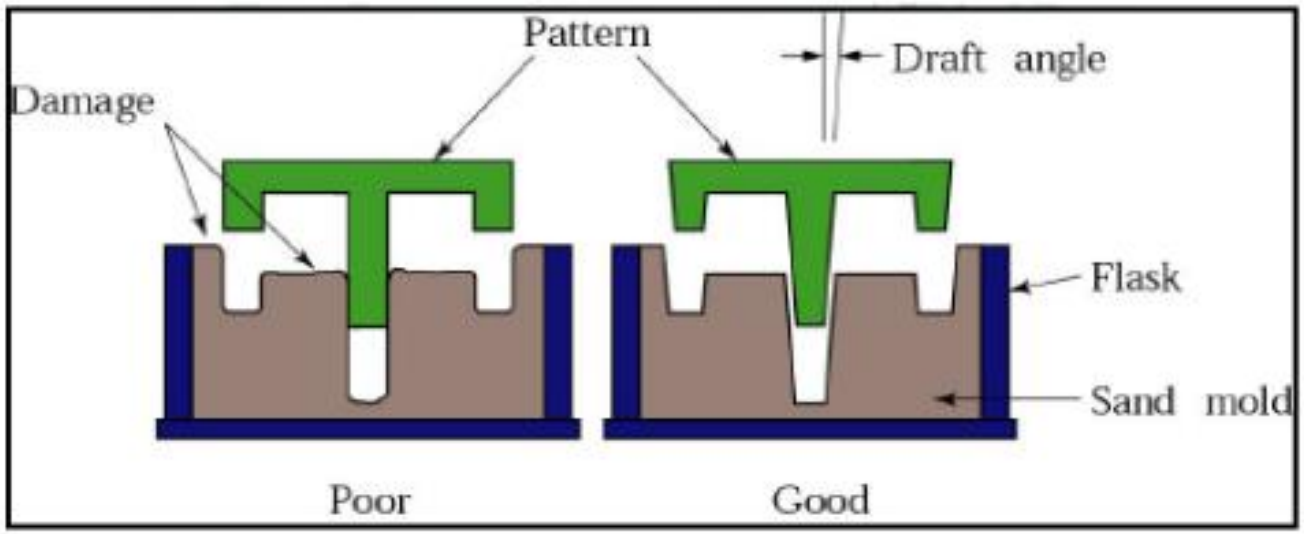
- ***DÖKÜM (MODELLER)***

| DÖKÜM MALZEMESİ | ÇEKME PAYI (MM/M) |
|---|---|
| Kır dökme demir | 10 |
| Beyaz dökme demir | 20 |
| Temper dökme demir (siyah) | 15 |
| Basit karbonlu çelik | 21 |
| Mangan çeliği | 30 |
| Alüminyum alaşımları | 13 |
| Bakır alaşımları | 15 |
| Magnezyum alaşımları | 15 |
| Kurşun | 26 |
| Çinko | 14 |

- ***DÖKÜM (MODELLER)***

Eğer dökümden sonra parçanın bazı yüzeyleri işlenecekse, bu yüzeylerde yeterli bir işleme payının bırakılması gerekir

Modellerin kalıptan sıyrılması sırasında kalıbın bölüm yüzeyine dik kısımlarının bozulmaması için bu yüzeylere eğim verilmesi gerekir. Makine ile sıyrılan modellerde bu eğim daha düşük seçilebilir.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Seramik Model:** Basit şekilli ve çok az sayıdaki parçaların dökümünde kullanılır. En çok ta alçıdan yapılırlar.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Ağaç Model:** En çok kullanılan model tipidir. Kullanılacak ağaçların kuru sert ve dayanıklı olması gerekir. Bu iş için çam, gürgen ve ıhlamur kullanılır. Ağaç model yapıldıktan sonra kesinlikle nem almamalıdır. Büyük ağaç modellerin içi boştur.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Metal Model:** Modelin uzun süre dayanması gerekiyorsa ve seri imalatta kullanılacaksa o zaman metal model kullanılır. Bu modeller yapılmadan önce ağaçtan modelleri yapılır. Sonra metal modeller imal edilir. Bu işlemde hem ağacın çekme payı hem de metal modelin çekme payı hesaba katılmalıdır. Metal modeller dökme demir, bronz ve alüminyumdan yapılırlar.







- ***DÖKÜM (MODEL RENKLERİ)***

Dökme Demir (DD) model **Kırmızı** renkte

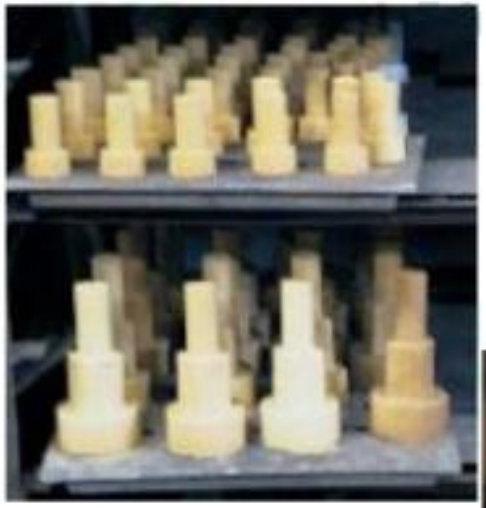
Dökme Çelik (DÇ) model **Mavi** renkte

Demir Olmayan (DO) model **Renksiz** olarak bulundurulur.

- **DÖKÜM (MAÇA)**

İçi boş çıkacak parçaların döküldükten sonra boş çıkabilmesi için dökülen parçanın bu boş kısmının şeklini oluşturan negatif parçalara maça denir. Maça malzemeleri çoğunlukla kumdur. Fakat bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. En önemli farkta kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır. Bağlayıcılar iki grupta toplanırlar organik ve inorganik. Maça kumlarında su da bulunur fakat su bağlayıcı görevi yapmaz. Çok enteresandır su katılmadığı takdirde bağlayıcılar görev yapmaz. Az su katılırsa maçalar piştikten sonra istenen özellik elde edilemez. Çok su katılırsa pişme süresi uzar. Yüzeyde kabuklaşma olur ve bağlayıcılar katmerleşir.

Maça kumları = Si (%80-90)+Bağlayıcılar+su (%3-7)+Kil (%1 den az)





**Bağlayıcılar**

**Organik**
- Yanıcı
- 500 °C de özellik kaybolur
- Maça yağı
- Reçine
- Un
- Melas
- Zift

**İnorganik**
- Yanmaz
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Ateş Kili (%2)
- Bentonit (%0,5-2)
- Silis Tozu (%30)
- Demir Oksit (%1-2)

- ***DÖKÜM (MAÇALARIN PİŞİRİLMESİ, YERLEŞTİRİLMESİ ve ÇIKARILMASI)***

Bağlayıcıların özelliklerini ortaya çıkartmak için maçaların 2 ile 6 saat süreyle 200-250°C sıcaklıkta pişirilmesi gerekir böylece sertleşmiş dayanıklı maçalar meydana gelir. Az pişen maçalar sarı renkte, çok pişen maçalar koyu sarı-kahverengi rengindedirler. Normal maçalar hava dolaşımı düzgün olan adi fırınlarda pişirilir. Maçaları sert yapmak için oksijen gereklidir. Fırına taze hava verilir. Özel bağlayıcıların kullanıldığı maçalar 90-140 °C sıcaklıkta bir elektrik pişirme fırınında pişirilir ve pişme süreleri birkaç dakikayı geçmez.

Maçalar döküm esnasında sıvı metalin içinde kalırlar sıvı metal maçanın üzerine ağırlığının 3-5 katı kadar bir kaldırma kuvveti etkisi yaratır. İşte maçaların bu kuvveti karşılayacak şekilde desteklenmesi gerekir. Bunun için maçalar maça başlarıyla ve içlerine teller yerleştirilerek asılmak suretiyle desteklenirler.

Maçalar sıvı metal katılaştıktan sonra dökülmüş olan parçanın içine pnömatik çekiç veya normal çekiçle sarsılarak çıkartılmaya çalışılırlar. Maçaların dağılma özelliğinden istifade edilerek iç kısım boşaltılır. Maçaların karışık tipte olanları için basınçlı su kullanılır.

- ***DÖKÜM (MAÇALARA BAĞLI OLUŞAN HATALAR)***

**Maçaların yapışması** : Maça kendisi, maça sandığında yapılırken sandığa yapışabilir. Bunun önüne geçmek için önceden sandığın yüzeyine benzin sürülür.

**Maçalarda karıncalaşma** : Gaz geçirgenliği az olan maçaların yüzeyinde karıncalaşma oluşur.

**Maçaların yüzmesi** : Maça başı yeterli yapılmayan, iyi şekilde desteklenmeyen maçalar, sıvı metalin içinde yüzebilirler.

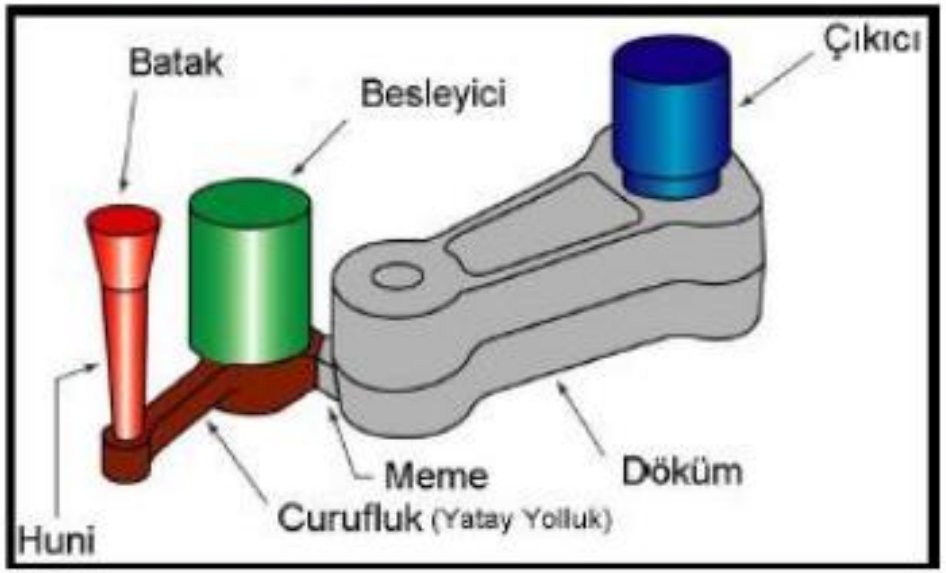
**Maçaların kırılması** : Macalarda veterli mukavemet voksa sıvı metal macavı kırabilir.

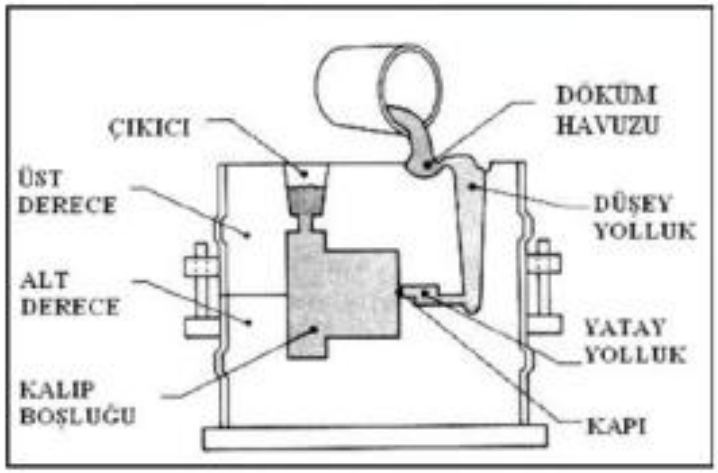
**Maçalarda damarlar** : Maçanın üzerindeki küçük çatlaklara sıvı metal girerek parça yüzeyinde cıkıntılı damarların meydana gelmesine sebep olular.

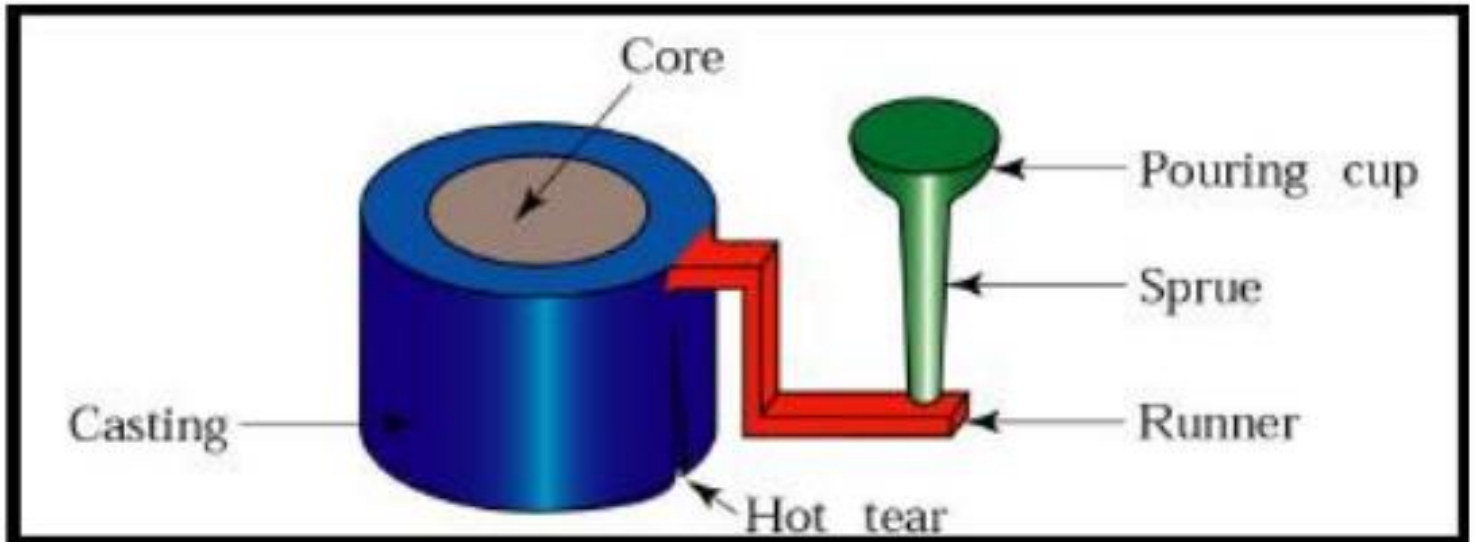
**Maçalarda çatlaklar** : Pişirme sırasında maçada çatlama olmuşsa o maça kesinlikle kullanılmamalıdır.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Tanım :** Kalıbın boşluğunu sıvı metalle doldurmak için açılan kanal sistemine **yolluk sistemi** denir. Yolluk sistemi dört kısımdan meydana gelmiştir.



- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Batak** : Sıvı metalin etrafa sıçramamasını ve huniye düzgün bir şekilde girmesini sağlar. Aynı zamanda kısmen cüruf tutucu vazifesi görür. Zira cürufun yoğunluğu düşük olduğu için oksitler daima üstte kalır. Yolluk sisteminde kesitler sıraya göre azalmalıdır. Huni, curufluk ve meme kesitleri arasında 5-4-3 gibi oran olmalıdır.

**Huni** : Batağa dökülen sıvı metalin kalıba gitmesi için açılan düşey silindirik kanala huni adı verilir ve boyu curufluğa kadar uzanır.

**Curufluk** : Bataktan kurtulan curufları tutmak için yatay şekilde ve yamuk kesitli bir kanaldır. Buraya düşen sıvı metal yatay şekilde hareket edeceği için curuflar hep üstte kalacaktır. Ağır olan metal hep alttan gidecektir.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Meme** : Curufluğun altında ve curufluğa dik durumda yatay olarak açılan eşkenar üçgen kesitli yolluğa meme adı verilir. Meme sayısı ihtiyaca göre 1-2-3 ve daha fazla olabilir. Huni ve curufluk için model kullanırken meme yapımı elle veya kaşık kullanılarak açılır.

**Çıkıcı** : Döküm sırasında kalıptan havanın ve döküm esnasında da ortaya çıkan gazların çıkmasını sağlayan aynı zamanda sıvı metalin fazla olan kısmını alan ve kalıp içerisinde yükseldiğini gösteren kısma çıkıcı denir. Çıkıcılar çoğunlukla dökülen parçanın en üst noktasına yerleştirilirler.

**Besleyiciler** : Sıvı metal katılaşırken kendini çeker, bu çekme sırasında dökülen malzemede boşluk kalmaması için metalin çok çeken kısımlarını takviye etmek gerekir. Bunun için kalıbın dışındaki çıkıcılara ilaveten, özellikle büyük parçaların dökümünde fazladan sıvı metal gereklidir. Bu da besleyicilerle karşılanır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

Kalıp yapımında kullanılan kalıp malzemesi kumlardır. Kalıp kumu, **silis + kil + rutubet** ten oluşur. Kalıp malzemesi olan kumun esas görevi sıvı metal dökülüp de katılaşıncaya kadar boşluğu bozulmadan muhafaza etmektir. Bu nedenle kalıp kumu aşağıdaki isteklerimizi yerine getirmek zorundadır.

1. **Mukavemet** : Kalıbın dökümü esnasında sıvı metalin basıncı ile bozulup bozulmadığını temsil eder. 3 çeşit mukavemet vardır.

a) Yaş Mukavemet : Kalıbın içine sıvı metal dökülür dökülmez kalıp kumunda henüz nem varken kalıbın şeklini muhafaza edebilmesine kumun yaş mukavemeti diyoruz.

b) Kuru Mukavemet : Erimiş metal kalıba dökülünce kumun rutubeti buharlaşır gider işte kum kalıbın kil ve silisle birlikte bu haldeyken sıvı metalin basıncına dayanmasına kuru mukavemet diyoruz.

c) Sıcak Mukavemet : Erimiş metal kalıp içersinde epey uzun bir vakit kaldıktan sonra kumun sıcaklığı, erimiş metal sıcaklığına eşit olduğu anda sıvı metalin basıncına dayanmasına sıcak mukavemet diyoruz.

2. **Ateşe Dayanıklılık** : Kalıp kumları ateşe dayanıklı değillerse taneler birbirine yapışır ve topak bir hale dönüşürler. Böyle bir durumda sıcak metal kalıbı parçalar ve dışarı çıkar. İşte döküm sıcaklığında kalıbın bozulmasına kumların topaklanmasına ateşe dayanıklılık diyoruz. Dökme demir için bu sıcaklık 1300 °C civarındadır.

3. **Gaz Geçirgenliği** : Sıvı metal kalıbın içine döküldüğünde kalıp içinde var olan veya tam döküm esnasında reaksiyonla yeni oluşan gazların geçebilmesine izin verebilecek kabiliyette olmasına kumun gaz geçirgenliği adını veriyoruz. Gaz geçirgenliği yetersiz ise ürünün yüzeyi kabarcıklı ve gözenekli olur.

4. **Akıcılık :** Kumun kalıbın şeklini alabilmesi için kil ve rutubetle takviyeli şekilde belirli bir akıcılığa sahip olması gerekir. Aksi taktirde kalıbın şekli olan negatif boşluk temin edilemez.

5. **Düzgün Yüzey** : Döküm parçalarının yüzeylerinin düzgün olması, ancak ince taneli kumların modelin kalıplanması esnasında yüzeye dökülmesiyle gerçekleşir.

6. **Yeniden Kullanma** : Eritilmiş metal kalıbın içine döküldüğünde ilk temas eden kum taneleri aşırı bir şekilde çatlayıp parçalanmadan ve topaklanma olmadan kalabilmelidir. Çünkü ileride yeni kalıp hazırlanırken bu kumların yeniden kullanılması gerekecektir.

7. **Süneklilik** : Bu terim kalıp kumlarının yüksek sıcaklıklarda fazla sertleşmeden kalabilmeyi ifade eder.

8. **Plastiklik** : Kalıp kumlarının kalıbın şeklini alabilmesi için plastik yapıda olması gerekir bu da ancak kil ve rutubetin desteğiyle sağlanır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

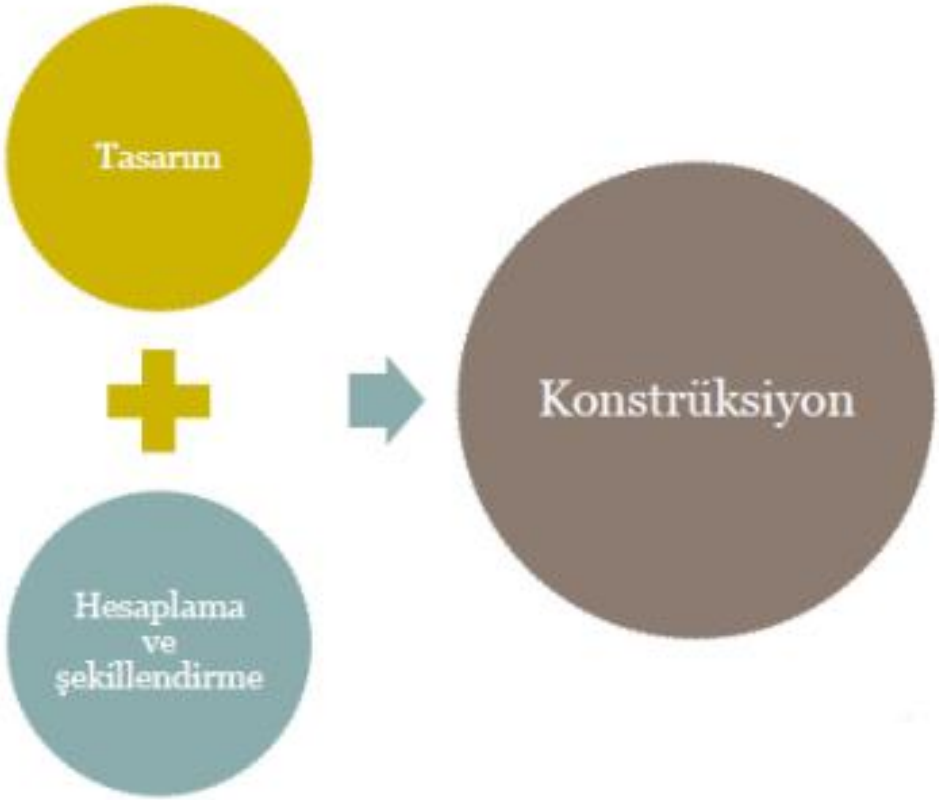
Kalıp kumları elde **edilişlerine göre** iki türlü sınıflandırılır:

1. **Tabii Kum** : Deniz veya göl kenarlarında veya ocaklardan çıkartılan kumdur. Kil miktarı ocaktan çıktığı anda ne kadarsa o kadarı muhafaza edilir. Getirildikten sonra gerektiği kadar su ilavesi yapılır. Bu kumların avantajlı tarafları ucuz olmaları ve kolay hazırlanmalıdır. Dezavantajları ise özelliklerini çabuk kaybetmeleridir.

2. **Sentetik Kum** : Tabii kuma silis tozu, demir oksidi, mısır unu, odun talaşı, grafit gibi maddelerin katılmasıyla bazı özellikleri arttırmak için hazırlanan kum çeşididir. Bu kumun tabii kuma göre avantajı daha düzgün tane boyutlu oluşu, daha az su ve daha az kil ilave isteği göstermesidir. Tabii kumda %6-8 nem bulunurken sentetik kumda bu oran %3 kadardır.

- ***KONSTRÜKSİYON***

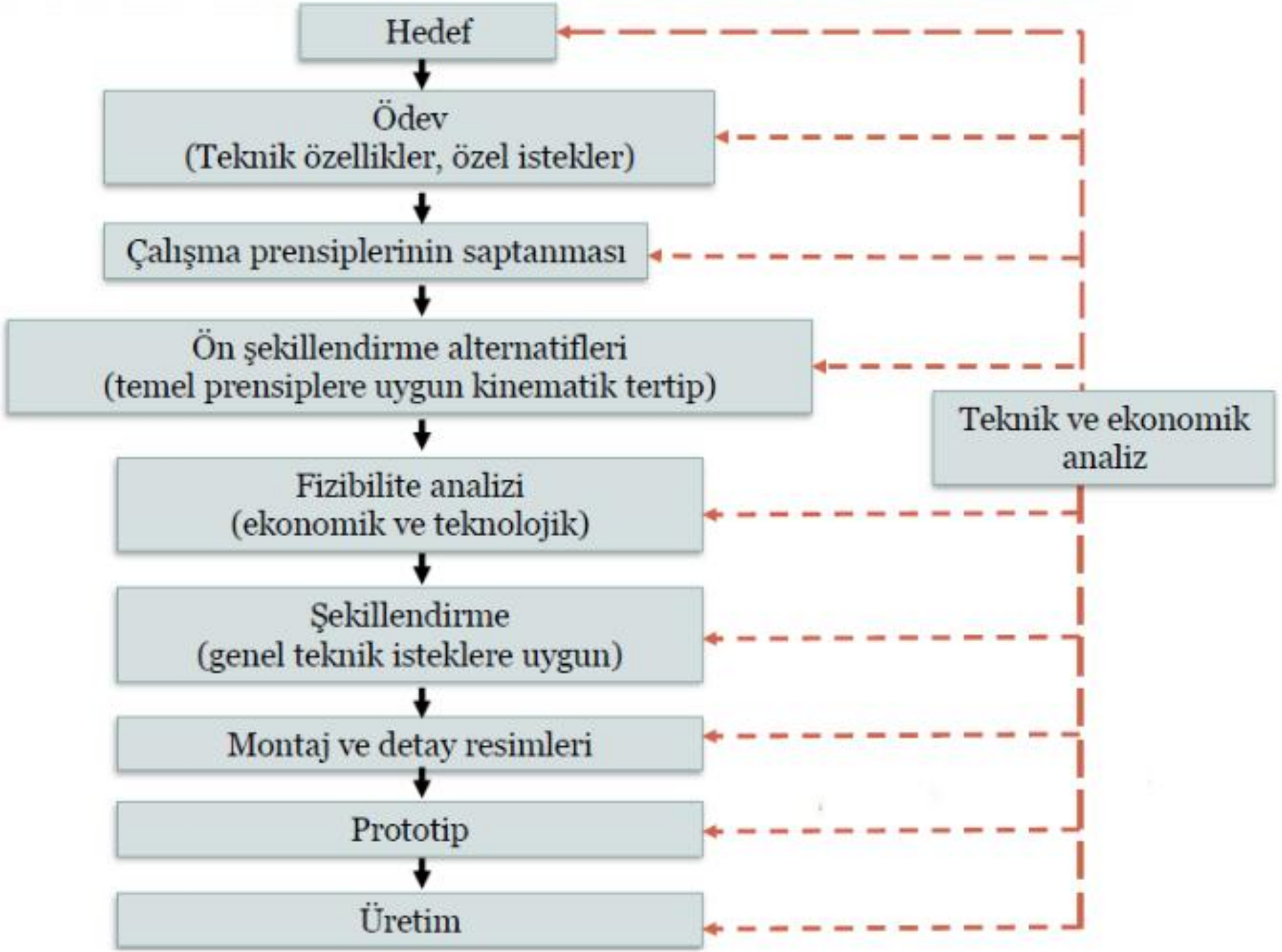
Konstrüksiyon, herhangi bir teknik sistemin belirlenmesi, uygulanacak fiziksel prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların montaj ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır.




Tasarım
=
Sistematik konstrüksiyon

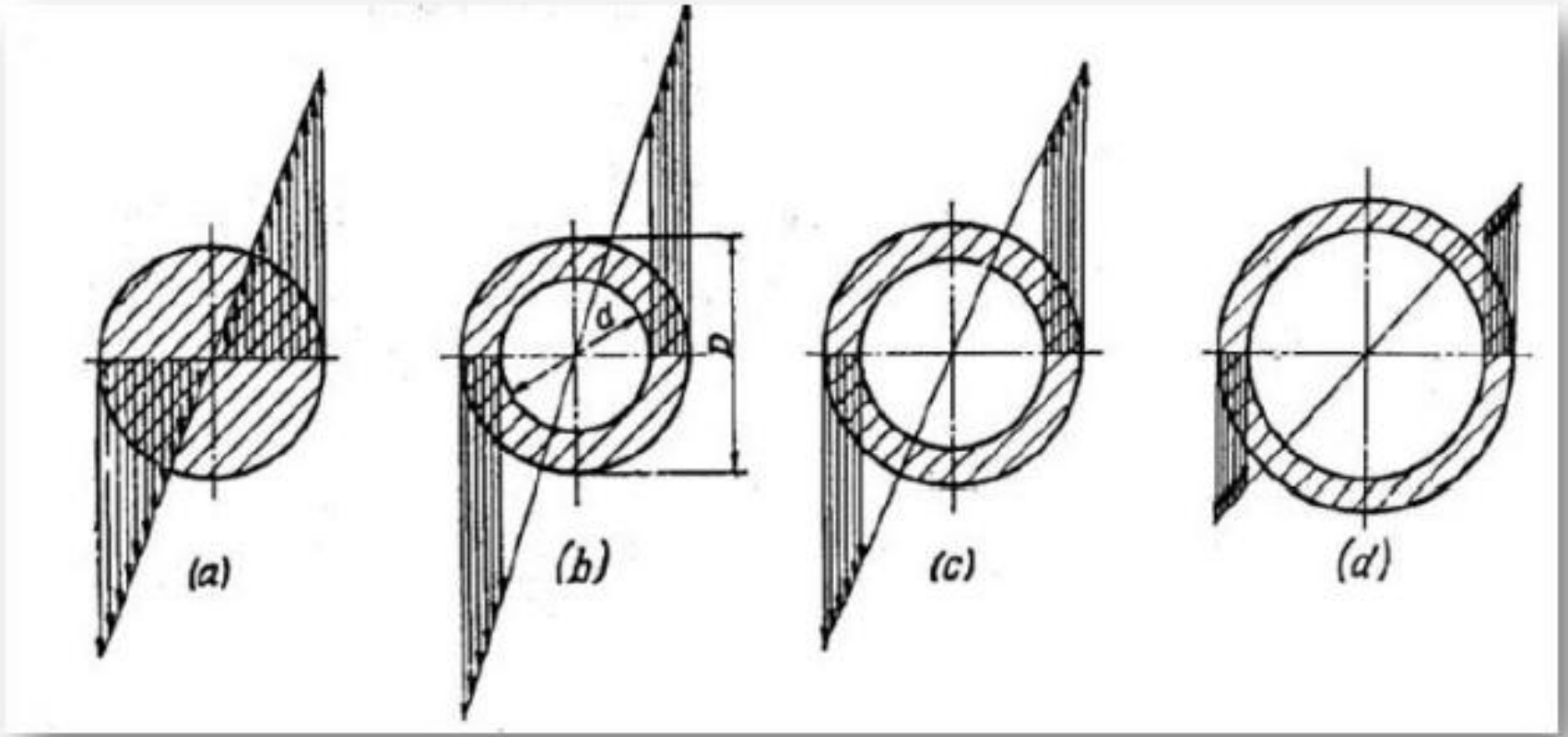
Hesaplama ve şekillendirme
=
Makine elemanları

- **TASARIM AŞAMALARI**



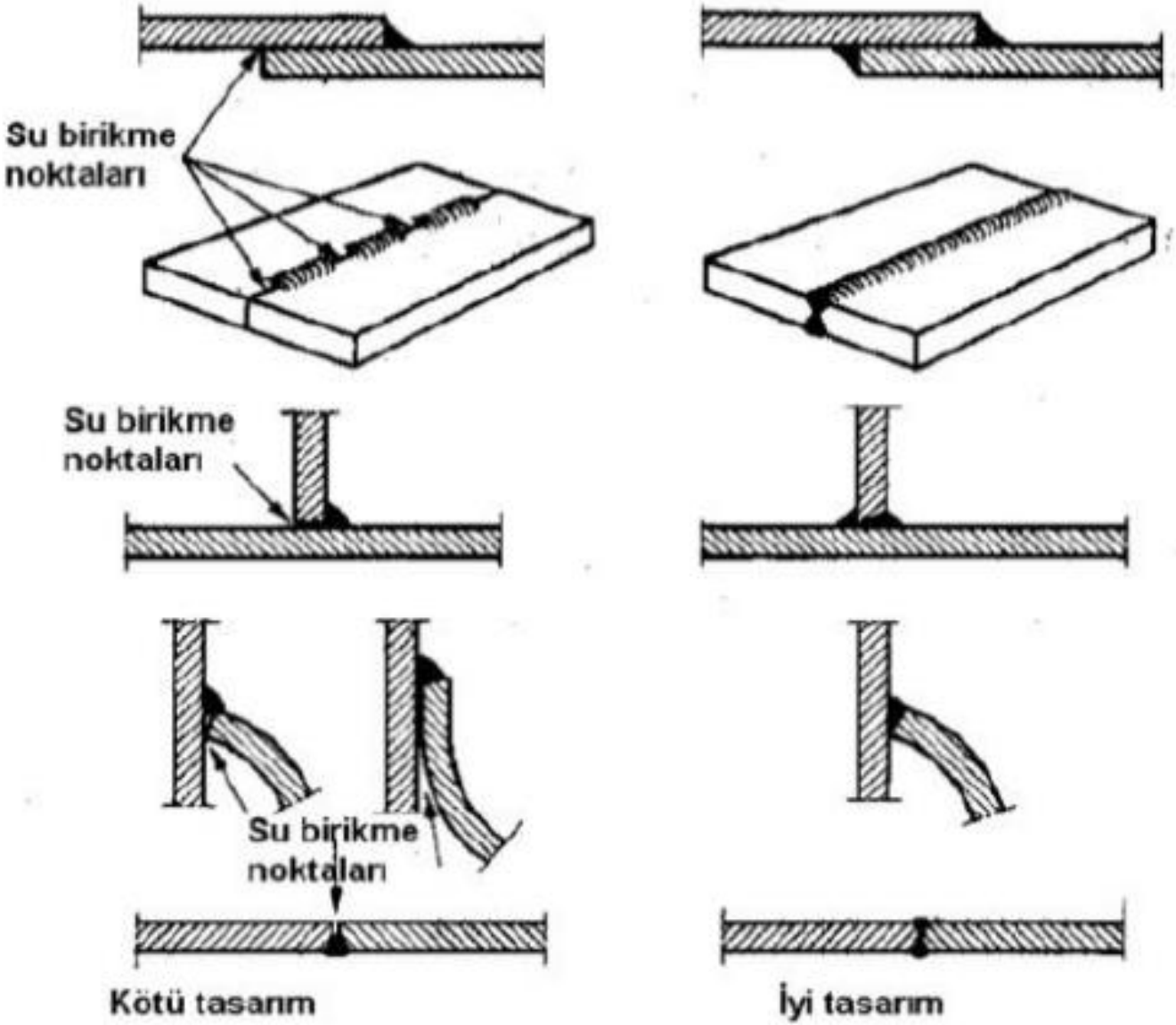

Kinematik analiz
Kuvvet analizi
Görünüş, renk, estetik vb.
Parça tasarımı (Mukavemet)
Modifikasyon (malzemenin elverişli olup olmaması)
Sınırlamalar (ağırlık, yer)
Ömür güvenilirlik
Pazarlama
Üretilebilirlik

- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*** ***(Oluşan gerilmelerin minimize edilmesi)***




Burulma gerilmesi altındaki silindirik kesitin, içinin boşaltılmasıyla gerilmenin azaltılması (Kesit alanı sabit tutulmuş)

- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*** ***(Korozyondan Kaynak Dikişlerinin Korunması)***



## • *MUKAVEMET ESASLARI*

Makine elemanlarının hesabı genel mukavemet bilgisi ile yapılır. **Mukavemet hesabının amacı bir elemanda dış kuvvetlerin doğurduğu zorlamaları hesap yoluyla bulmak ve bunu eleman sınır değerleriyle karşılaştırmaktır.**

Bir elemanın mukavemet değerleri, malzemenin mekanik özelliklerine, şekline ve boyutlarına bağlıdır. Emniyetli bir çalışma için bu değerler dış zorlamaların oluşturduğu gerilmelerden belli bir emniyet sağlayacak kadar büyük olmalıdır.

Boyutlandırma yapılırken genelde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

- **Sistem yükler altında taşıyıcı özelliği bozmamalı**
- Boyutlandırma ekonomik olmalı
- **Estetik veya güzellik kavramı değerlendirilmeli**
- Emniyetli şekilde boyutlandırılmalı

- **MAKİNE ELEMANLARINDA GERİLME**

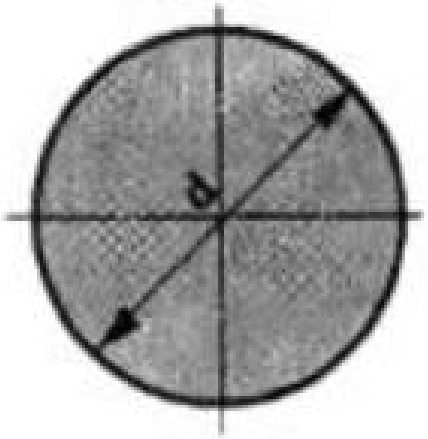
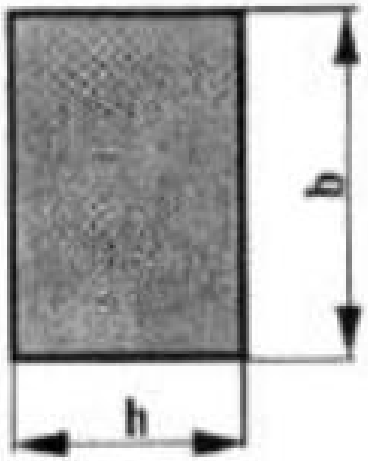
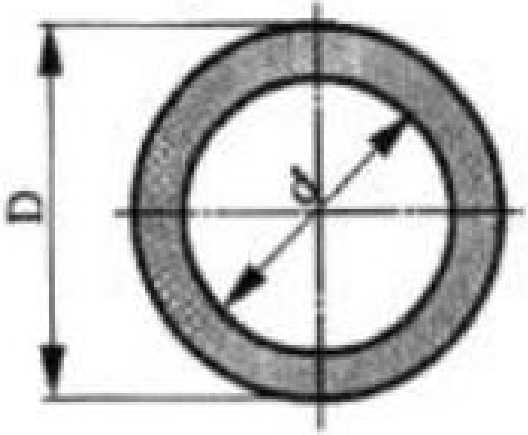
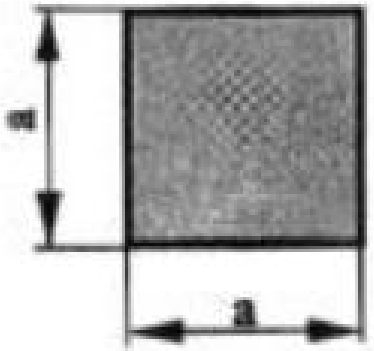
## NORMAL GERİLMELER:

- *Çekme gerilmesi*
- *Basma gerilmesi*
- *Eğilme gerilmesi*
- *Özel (yüzey basınç) gerilme*
- *Burkulma (flambaj) gerilmesi*

## KAYMA GERİLMELERİ:

- *Kesme gerilmesi*
- *Burulma gerilmesi*

Çubuğun dayanım momenti= $W = \frac{M_e}{\sigma_e}$ .... $cm^3$

| DAİRE | DİKDÖRTGEN | İÇİ BOŞ DAİRE | KARE |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| $\frac{\pi \cdot d^3}{32}$ | $\frac{bh^2}{6}$ | $\frac{\pi (D^4-d^4)}{32.D}$ | $\frac{a^3}{6}$ |

- ***ÖRNEK***

Ali endüstriyel fırınlar üreten bir firmada baş mühendis olarak çalışmaktadır. Bir firma, mevcut fabrikasına bu fırınlardan kurmak istemektedir ve bu işi Mühendis Ali'nin firmasına verir.

Mühendis Ali'nin çözmesi gereken teknik konular:

- Enerji kaynağı: Fırınların sıcaklığını yükseltmek için
- Fırının yeri: Malzeme transferi için en optimum yer
- Güvenlik: Herhangi bir işçi fırın için de unutulmayacak!!!
- Ve diğer pek çok problem????

- ***TASARIM***

## Kodlar ve Standartlar

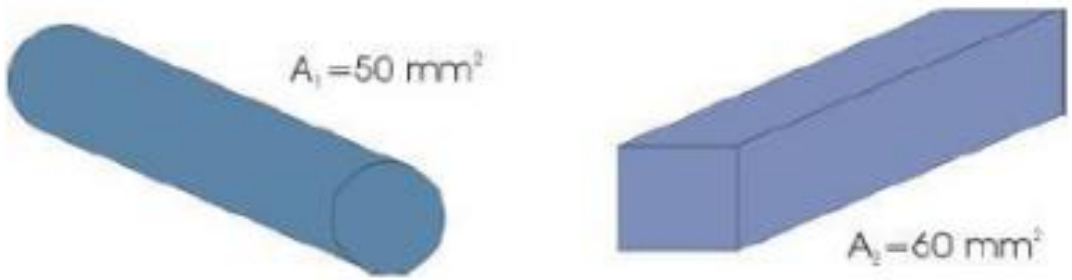
- Sanayi devriminin başlangıcında, cıvata, somun vb. makine elemanları için herhangi bir standart yoktu. Dolayısıyla, her bir üretici kendi tasarımlarında kendilerinin belirlediği bu tip makine elemanları kullanımı daha sonra tamir ve serviste büyük sıkıntılara yol açmaktaydı. Bu nedenle;
- Belirlenen kaliteyi, veremliliği ve birliği sağlamak için işlemlerin, malzemelerin ve parçaların özelliklerini belirten standartlar ortaya çıkmıştır.
- Türkiye'de Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve son yıllarda ISO standartları makine elemanlarının tasarımlarında kullanılmaktadır.

## Tasarımda Ekonomiklik

Tasarımda ekonomiklik oldukça önemlidir ve kimi mühendislik tasarımlarında, tasarımın elde edilmesi için harcanan zamandan daha fazla bir zaman o tasarımının maliyet analizleri için harcanmaktadır.

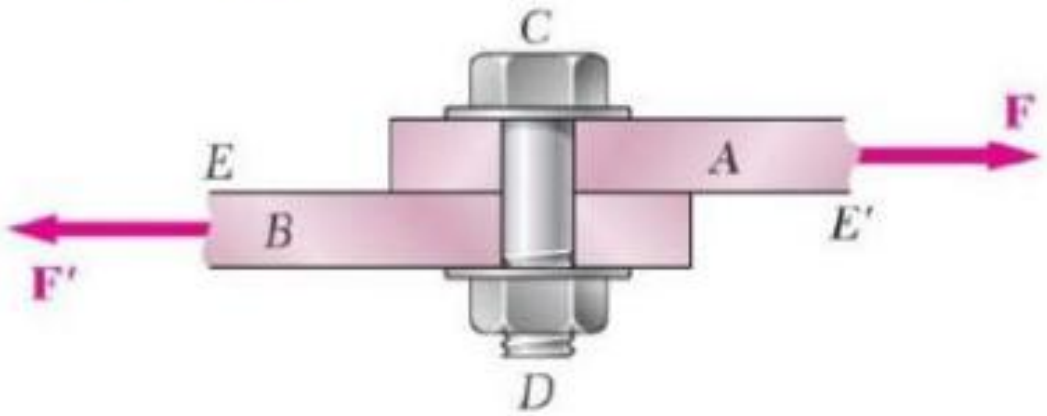
## Standart boyutlar:

Maliyeti azaltmanın ilk prensibi standart veya piyasada bulunan boyutları veya geometrileri kullanmaktadır.

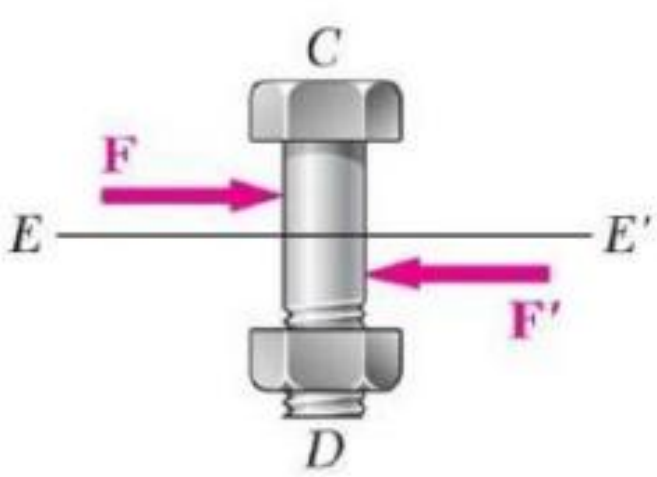


- **KESME GERİLMESİ**

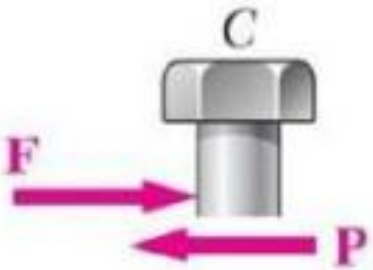
## Makaslama (kesme) gerilmesi




$$\tau_k = \frac{F}{A} =\leq \tau_{k.em}$$



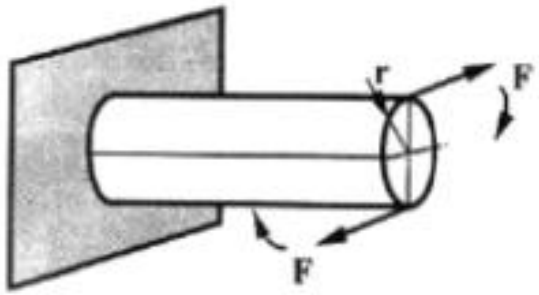

(a)




(b)

## • BURULMA GERİLMESİ

**Burulma gerilmesi,** dönen eleman, dönme ekseni boyunca döndürme momenti etkisinde burulmaya maruz kalarak kayma gerilmesi ile yüklenmektedir.




*Döndürme Momenti (Mb)*

$$\tau_b = \frac{M_b}{W_b} = 9550.\frac{N}{n}\frac{1}{W_b} \le \tau_{b.em}$$

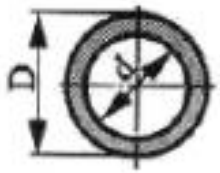
***Burulma Dayanım Momenti (Wb)***

***Daire***



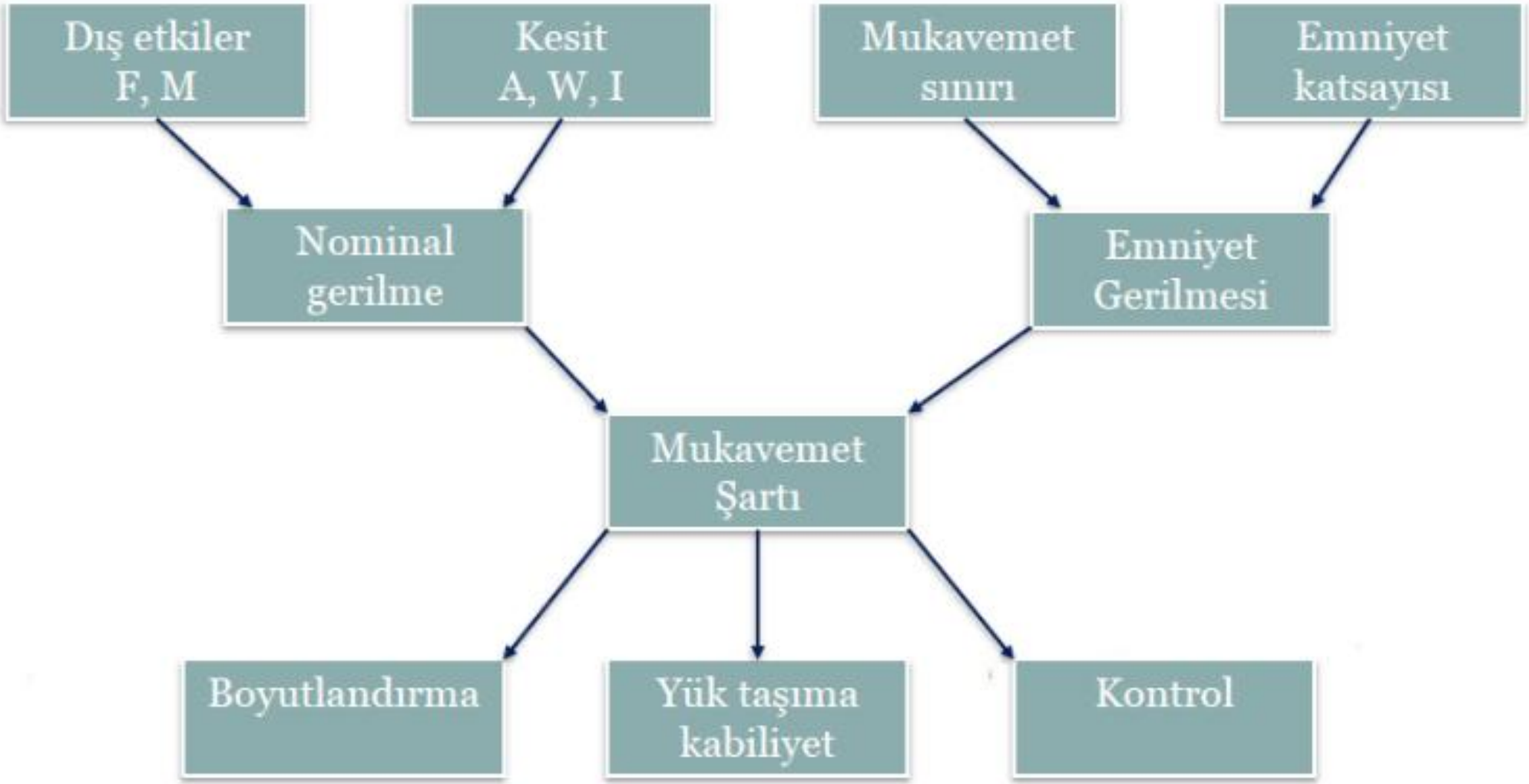
$$Wp = \frac{\pi . d^3}{16}$$

***İçi boş daire***




$$Wp = \frac{\pi . (D^4 - d^4)}{16.D}$$

- ***MUKAVEMET HESAPLAMALARINDA TAKİP EDİLECEK ADIMLAR***



- ***EMNİYET KATSAYISI***

**Bir elemanın dış kuvvetlere karşı dayanımı için boyut ve mukavemet hesabı yapılır. Ancak;**

- Çok defa elemanı zorlayan kuvvet veya momentin büyüklüğü, doğrultusu ve zaman içinde değişimleri tam olarak bilinmez. Bazı hallerde kütle, frenleme, ısı kuvveti gibi bir takım kuvvetlerin hesaplanması zordur ve bunların tespiti için yaklaşık yöntemler kullanılır.
- Elemanda meydana gelen gerilmeler mukavemet kanunlarına göre hesaplanır. Mukavemet kanunları ise basit cisim olan çubuğu esas alır. Makine elemanları ise çubuktan çok farklı cisimler olduklarından matematiksel model kurulurken bir çok hata yapılabilir.
- Mukavemet kanunları, ideal özelliklere sahip malzemeler (tam elastik, homojen, izotrop gibi) için tanımlanır. Gerçekte tüm elemanların yapıldıkları malzemeler bu özelliklere sahip değildir.
- Isıl işlem, soğuk çekme, kaplama gibi işlemler malzeme mukavemetine etki eder Bu etkiler tam olarak tespit edilip hesaplara alınamamaktadır.
- Çevre şartları ve zaman da malzeme mukavemetine etki eden diğer unsurlardandır. Bu etkilerin hesaplara katılması zordur.

**Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı elemanlar hiçbir şekilde kendisi için tehlikeli olabilecek sınır değerlere kadar yüklenemez. Daima bir emniyet payı bırakılmalıdır.**

- ***EMNİYET KATSAYISI***

Tasarımdaki hedef; elemanda oluşacak gerilemeler belirlenen bir sınır değerin altında kalmasıdır.

Güvenirlik; bir makinenin veya makine elemanının öngörülen süre içinde uygun çalışma performansını gösterme olayının olasılığıdır.

Emniyet gerilmesi; makine elemanının geometrik yapısına ve işletme şartlarına bağlı olarak malzemenin mekanik özelliklerinden tespit edilen ve elemanın emniyetle direnç gösterebileceği en büyük gerilme veya sınır değerinin ölçüsüdür.

Emniyet gerilmesi değeri; mekanik testlerden elde edilen kopma veya akma mukavemeti gibi değerlerin belirsizlik katsayısı ile bölümünden elde edilir:

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma^*}{S}$$

$$\tau_{em} = \frac{\tau^*}{S}$$

S: emniyet katsayısı

$\sigma^*$ :malzemenin akma veya kopma mukavemet sınırı

- ***EMNİYET KATSAYISI***

| Emniyet katsayısı (s) | Malzemenin özellikleri ve çalışma şartları |
|---|---|
| 1.25-1.5 | Kesinlikle tespit edilen kuvvetler ile gerilmelere maruz ve kontrol edilebilen şartlar altında çalışan çok güvenilir malzemeler |
| 1.5-2 | Nispeten sabit çevre şartlarında çalışan, kolayca tespit edilebilen kuvvetler ile gerilmelere maruz ve özellikleri çok iyi bilinen malzemeler |
| 2-2.5 | Normal çevre şartlarında çalışan ve tespit edilebilen kuvvetler ile gerilmelere maruz kalan orta kalite malzemeler |
| 2.5-3 | Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan az denenmiş ve kırılgan malzemeler |
| 3-4 | Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan denenmemiş malzemeler. Belirsiz çevre şartlarında çalışan veya belirsiz gerilmelere maruz tanınmış malzemeler içinde uygulanır |
| ≥5 | Burkulmaya zorlanan malzemeler |

- ***EMNİYET KATSAYISI İÇİN MUKAVEMET SINIRLARI***

**Bir makine elemanının dayanımı (mukavemeti)**

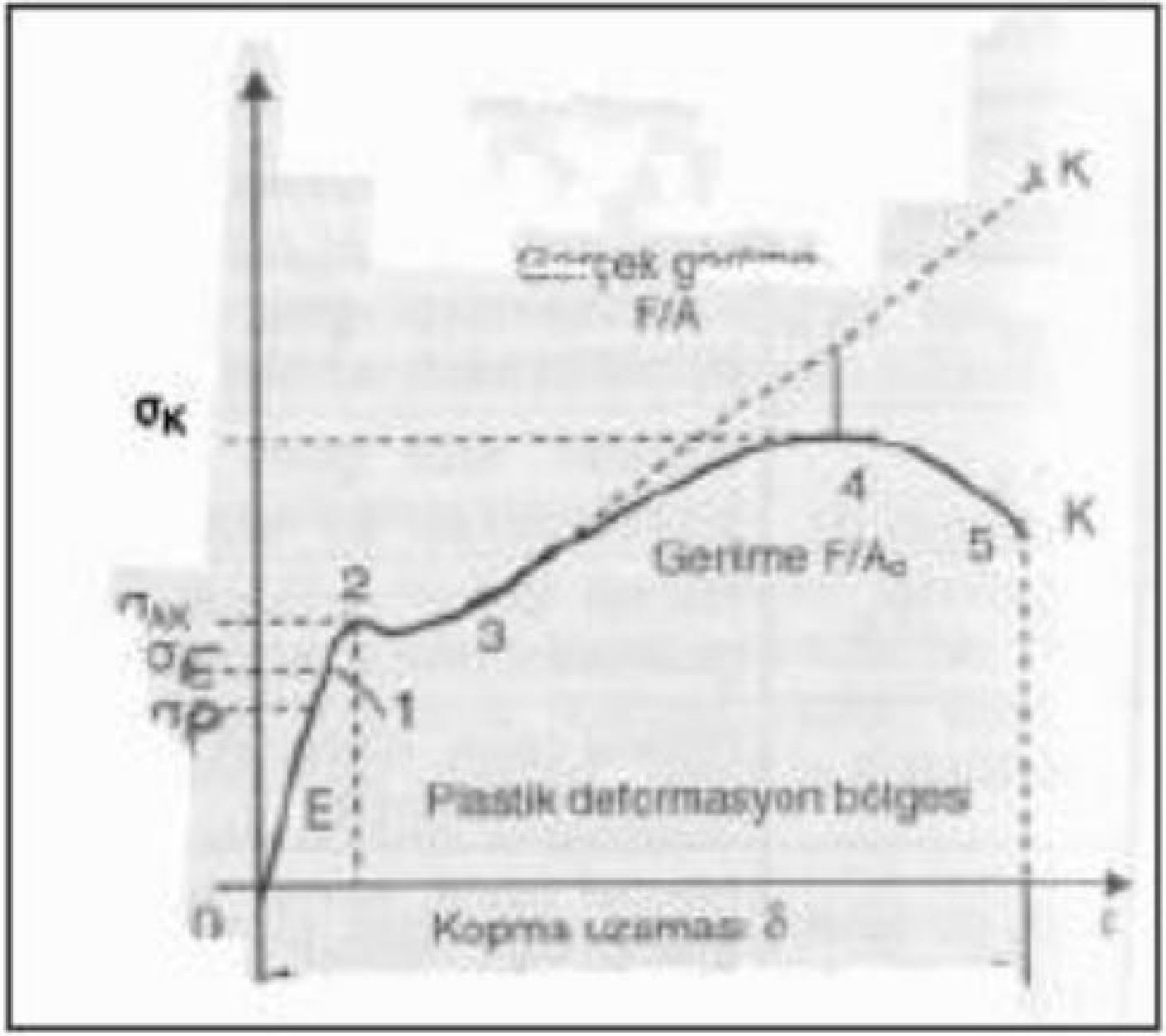
- Makine elemanının malzemesinin cinsine
- İmal usulüne
- Isıl işleme bağlıdır

**Makine elemanının dayanımı yükleme durumuna bağlıdır;**

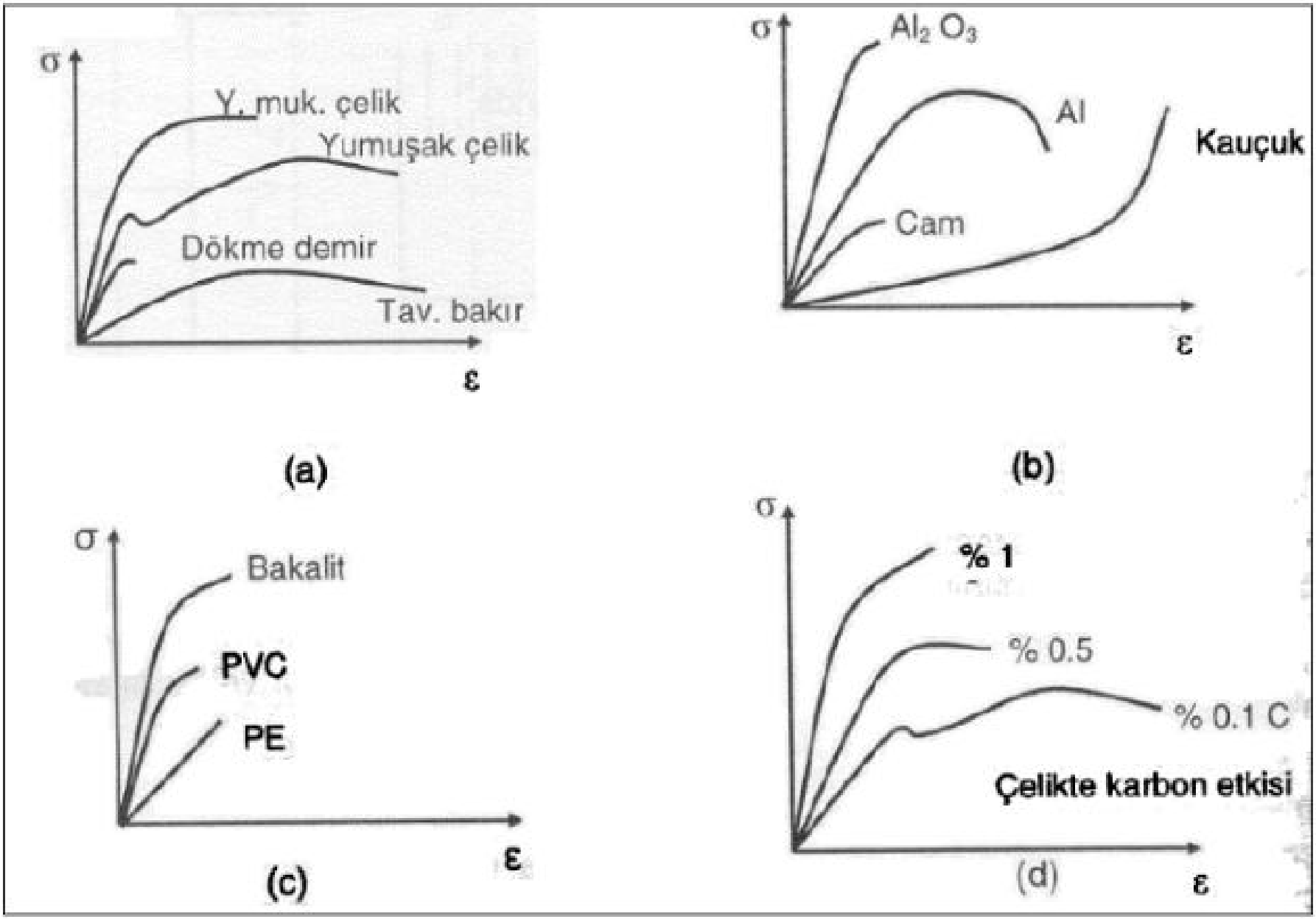
- Statik dayanım sınırı ⇨statik deneylerden (çekme deneyi)
- Dinamik dayanımı ⇨ dinamik deneylerden (yorulma deneyi)

elde edilir.

- ***GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME***



- **GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME**



# ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLANTI ELEMANLARI

PİMLER
VİDALAR
CİVATA
SOMUN
RONDELA
EMNİYET SAÇLARI
KAMALAR
SIKI GEÇME

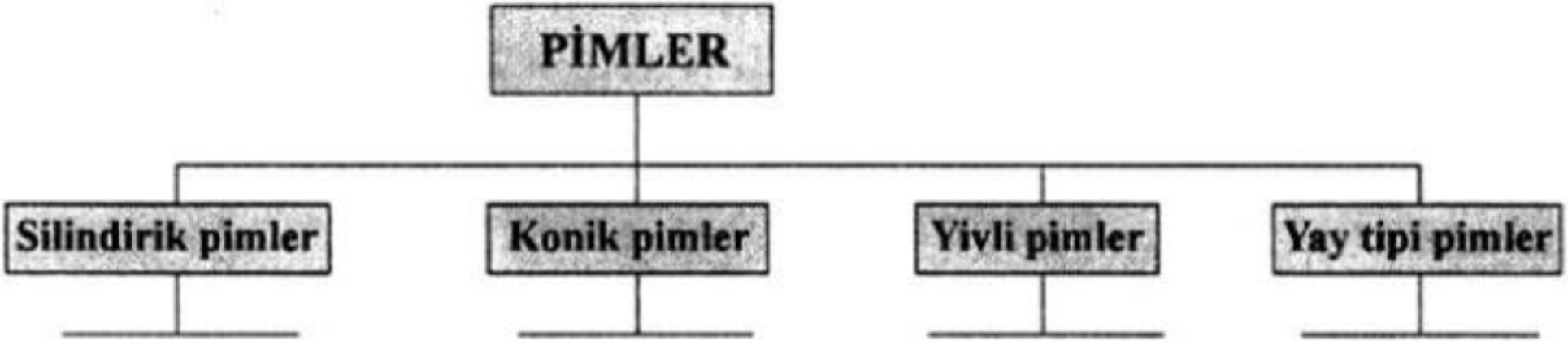
## STANDARTLAR

Standart Latince kökenli norm kelimesi karşılığı olarak dilimize Fransızcadan girmiştir. "Belirli ölçüye uyarlamak, ayarlamak, normalleştirmek ve tek biçim" anlamında kullanılır.

Üretilen her cins malın biçim, kalite, emniyet ve temel ölçüler bakımından esaslara bağlanması gerekir. Endüstri üretiminin teknik ve ekonomik bakımdan bir esasa bağlanması, kullanılan aletlere uygun biçimler verilmesi için Almanya 1917 yılında ilk standartlaşma çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar DIN sembolü taşıyan yapraklar hâlinde yayınlanmıştır. Bu standartlara ilgili bütün kuruluşlar uymak zorundadır. Almanlar gibi diğer ülkeler de kendilerine özgü standartlar hazırlamışlardır. **TS**: Türkiye, **DIN**: Almanya, **UNI**: İtalya, **CSA**: Kanada, **VSM**: İsviçre vb. daha sonra uluslararası standartlar organizasyonu (**ISO**-International standardization organization) kurulmuştur.

Ülkemizde standartlaşma işi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılmaktadır. Uzun yıllar DIN ve ISO standartları benimsenmiş ve 1960 yılında kurulan TSE 10000'e yakın standart yayınlamıştır. TSE, standartlaştırdığı her bilgi şekil ve ürün için birer numara verir. Ve bunları yayınlar.

## PİMLER




*Silindirik düz pim*
*Silindirik düz sertleştirilmiş pim*
*Silindirik iç vidalı pim*
*Silindirik iç vidalı sertleştirilmiş pim*
*Vidalı pim*

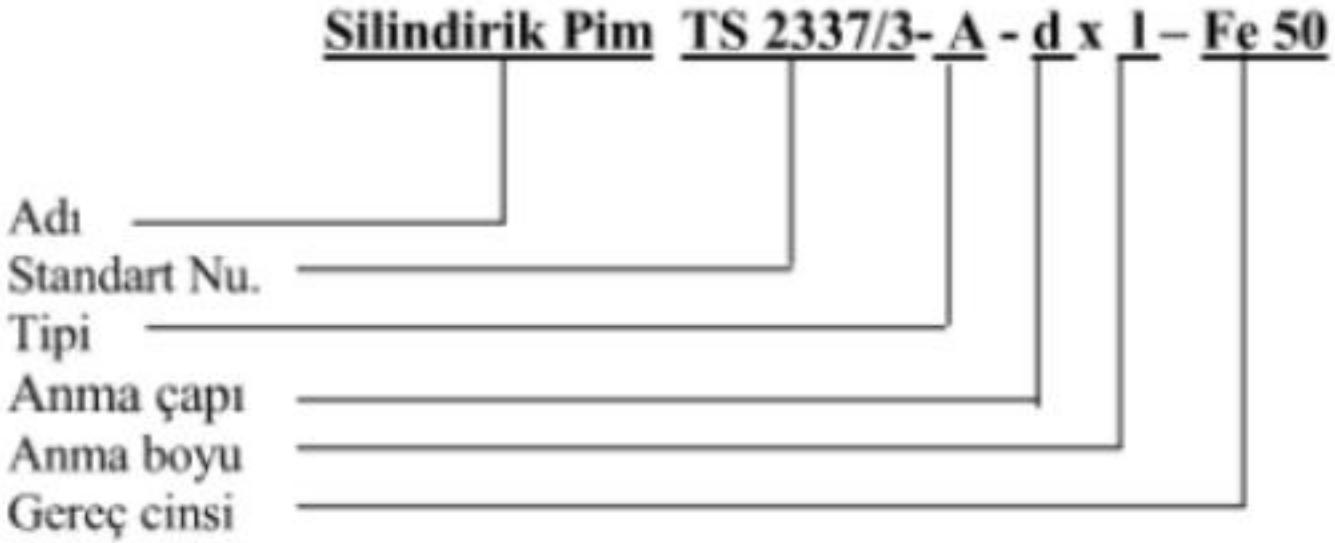
*Sade konik pim*
*İç vidalı konik pim*
*Dış vidalı konik pim*

*Boydan boya yivli pim*
*Yarıya kadar yivli pim*
*Pilotlu yivli pim*
*Konik yivli pim*
*Havşa başlı yivli pim*
*Silindirik başlı yivli pim*

*Boru tipi yaylı pim*
*Tel tipi yaylı pim*

## PİMLERİN STANDART GÖSTERİMİ

Pimler, TS 8201 standardı esas olmak üzere ilgili standartlarında aşağıdaki gibi gösterilir. Pim imalatında veya satın alınmasında pim standartlarının bilinmesi gerekir. Pimler anılırken (d) çapı, (l) boyu ile standart numarası verilmelidir.

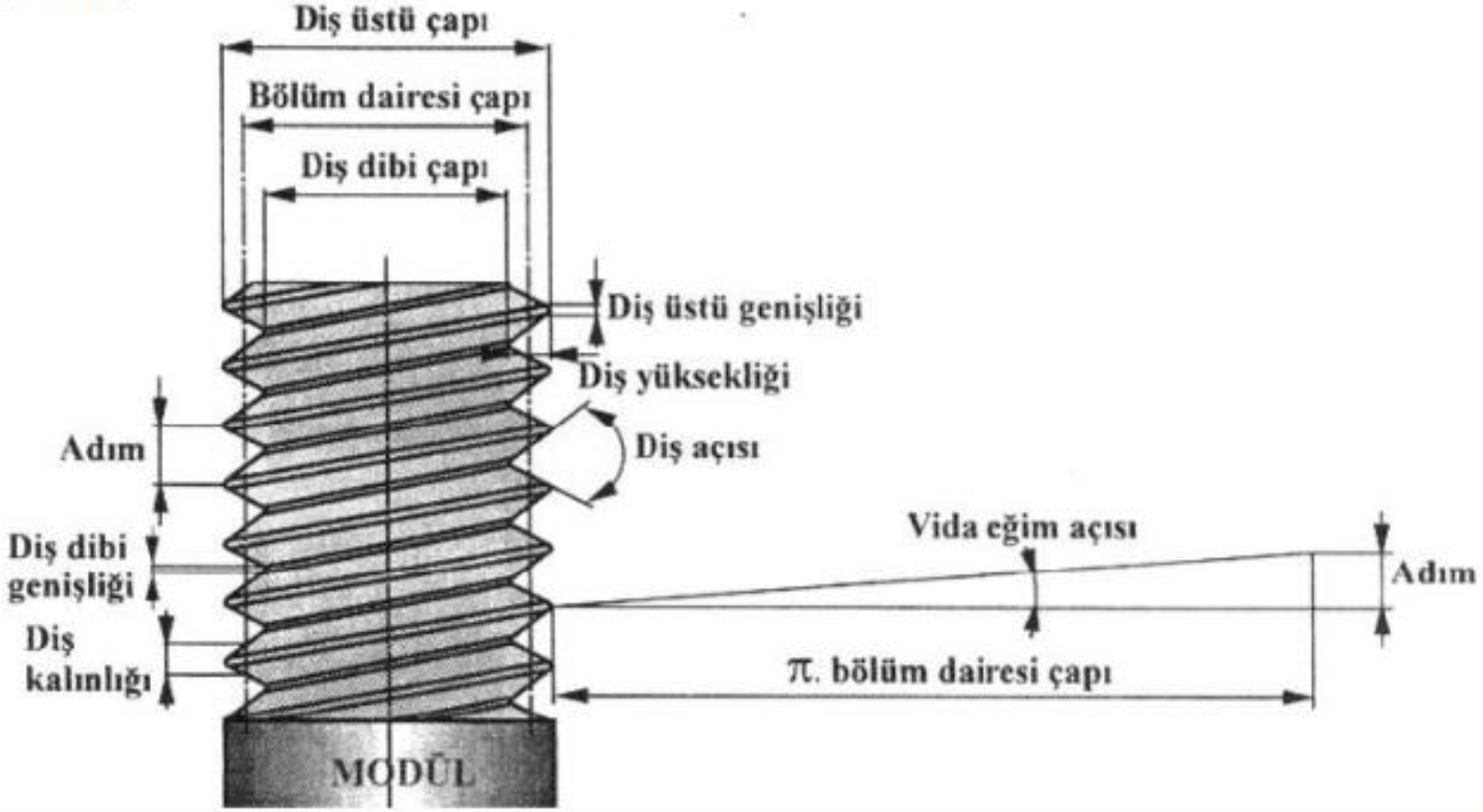



**Örneğin: Sertleştirilmiş Konik Pim TS 2337/5–A 16x60 – Fe 50**

**Örnek:** Anma çapı d=1, boyu l=0, Fe40 dan yapılmış, tip A, silindirik pimin standart gösterilişi aşağıdaki gibidir.

Silindirik Pim TS 2337/3 – A 12x40 – Fe40

Silindirik ya da konik dış yüzeylere açılmış vidalara cıvata ya da saplama; silindirik ya da konik iç yüzeylere (deliklere) açılmış olan vidalara ise somun adı verilir. Vidalar ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) ve DIN (Alman Normları Enstitüsü) normlarına göre standartlaştırılmıştır. TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) de DIN ve ISO ya göre TS 61'de vidaları standartlaştırmıştır.



## VİDALAR

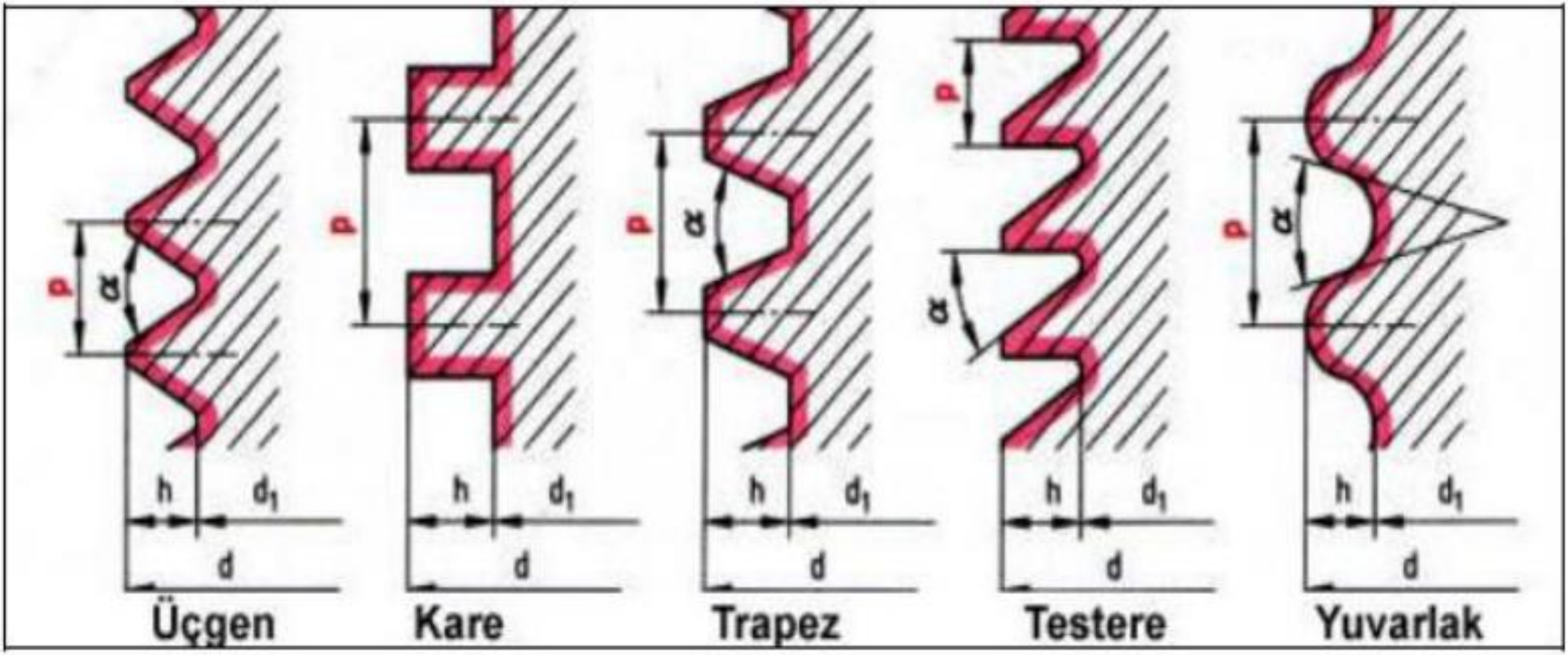

VİDALAR
Ölçü sistemine göre
Metrik vidalar
Whitworth vidalar
Diş profillerine göre
Üçgen vidalar
Trapez vidalar
Testere vidalar
Yuvarlak vidalar
Kare vidalar
Özel vidalar
Kullanım amacına göre
Bağlantı vidaları
Hareket vidaları
Boru vidaları
Diş aralığına göre
Normal vidalar
İnce diş vidalar
Helis yönüne göre
Sağ vidalar
Sol vidalar
Ağız sayısına göre
Tek ağızlı vidalar
Çok ağızlı vidalar
Kullanım alanına göre
Sac vidaları
Ağaç vidaları

## DİŞ PROFİLİNE GÖRE VİDALAR

**Metrik Vida İle Whitworth Vida Arasındaki Farklar**

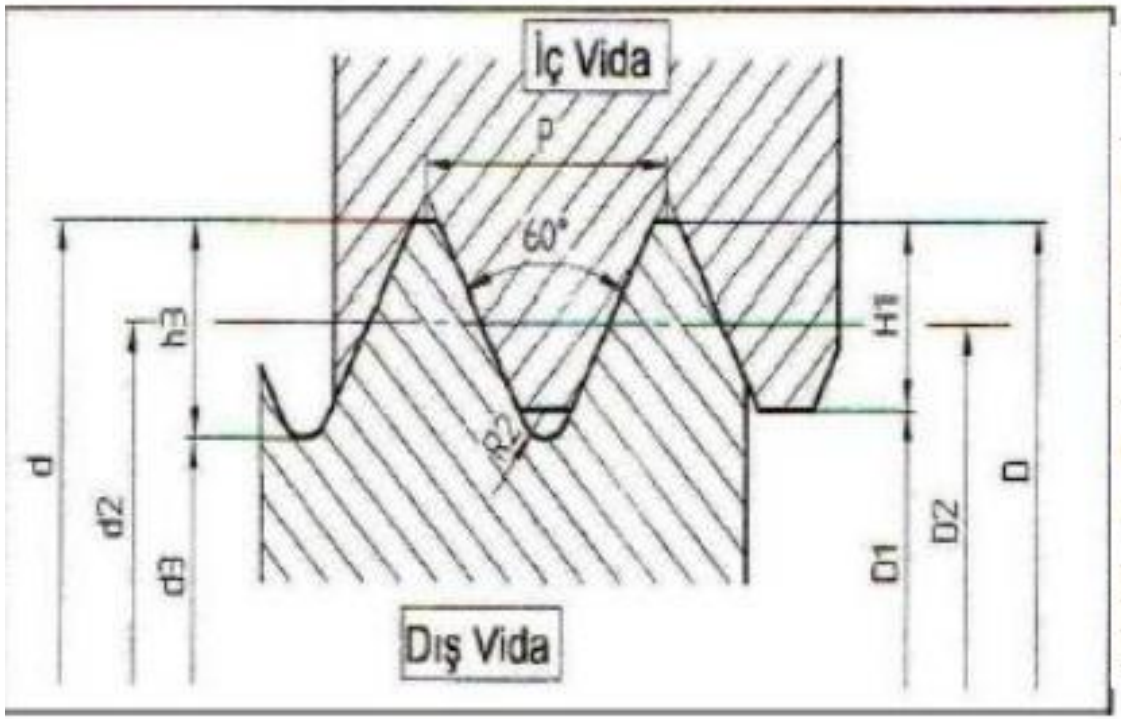
| | | Metrik | Whitworth |
|---|---|---|---|
| 1. | Tepe açısı | 60 ° | 55° |
| 2. | Boyutlar | mm | inç |
| 3. | Sembol | M | W |
| 4. | Adım | P(Tablo'dan) | P(25,4mm/Z (diş sayısı)) |

## DİŞ PROFİLİNE GÖRE VİDALAR



## METRİK DİŞLİ VİDA STANDART GÖSTERİMİ

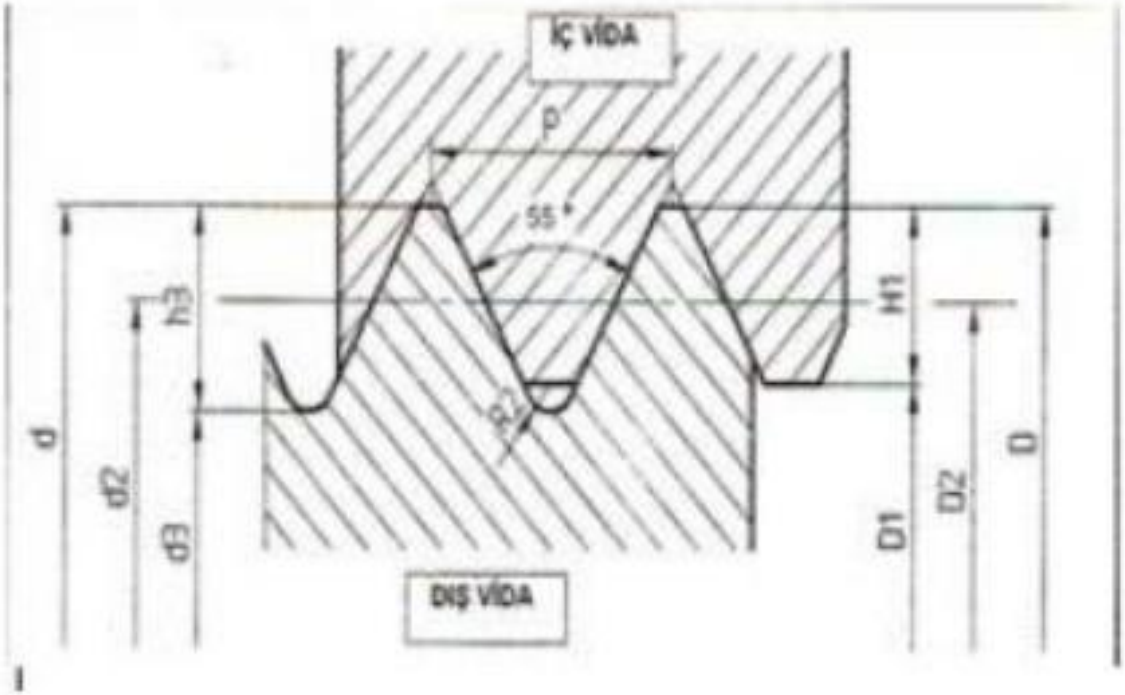
Diş profili açısı 60° olan bir eşkenar üçgen vidadır. Bu vidalar TS 61/1-15 de standardize edilmiştir. Metrik vidalarda adım, milimetre cinsinden belirtilir. Vidanın elemanları, adımına göre hesaplanarak bulunur.




Anma ölçüsü : d = D
Adım : P
Cıvata diş derinliği : h3=0,6134 x P
Somun diş derinliği : H1 = 0,5413 x P
Diş dibi yuvarlatma : R = H / 6 = 0,1443 x P
Böğür çapı : d2 = D2 = d - 0,6495 x P
Cıvata diş dibi çapı : d3 = d – 1,2269 x P
Somun diş dibi çapı : D1 = d –1,0825 x P
Matkap çapı : dm = d - P
Diş profil açısı : 60°

## WITHWORTH VİDA STANDART GÖSTERİMİ

Dış profil açısı 55° olan bir üçgen vidadır. Ölçüleri parmak sistemine göredir. Vidanın elemanları adıma göre belirlenir. Whitworth vidalarda adım, parmaktaki diş sayısı olarak verilir.

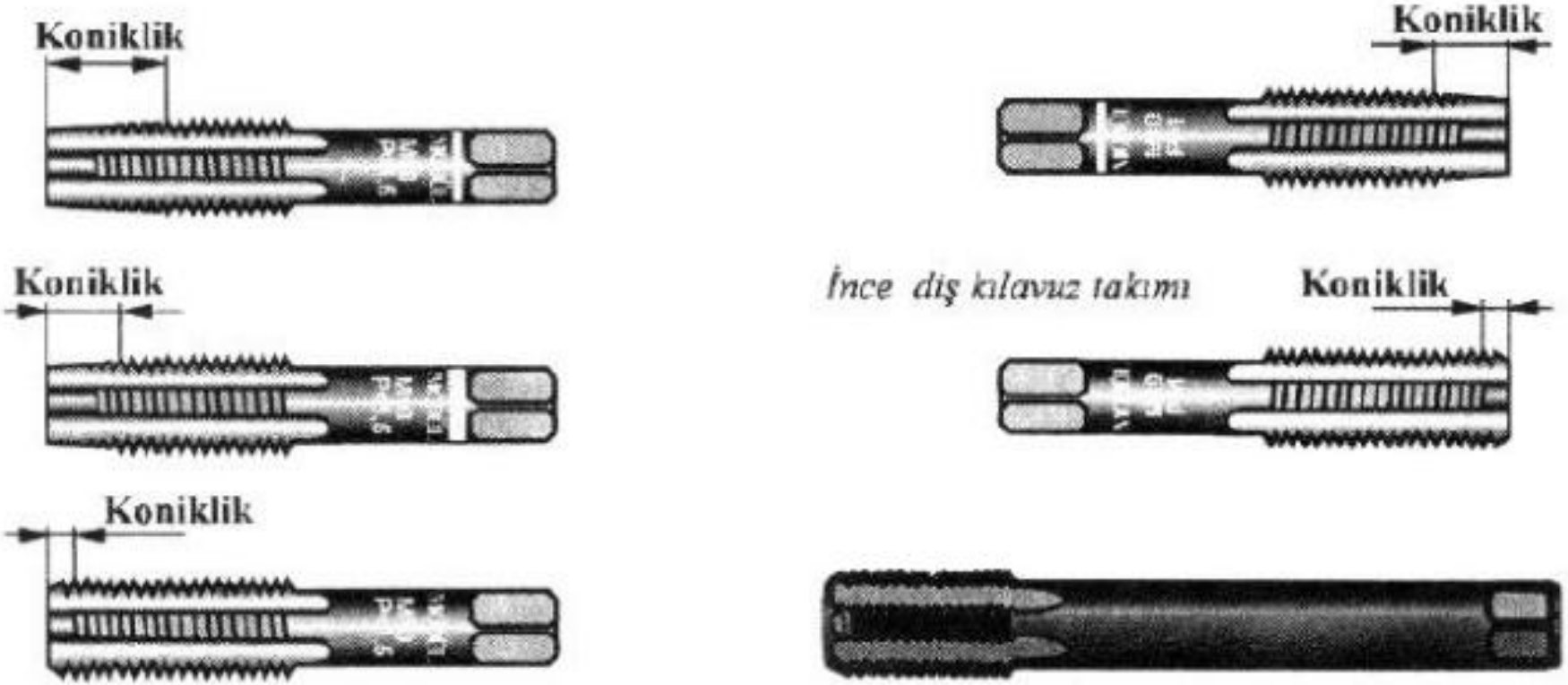



Diş profil açısı : 55°
Anma ölçüsü : d = D
Diş dibi çapı : d1 = D1 = d – 1,28 x P
Böğür çapı : d2 = D2 = d – 0,640 x P
Parmaktaki diş sayısı : z
Adım : P = 25,4 / z
Vida diş derinliği : h1 = H1 = 0,640 x P
Diş yuvarlatma : R = 0,1375 x P
Üçgen Yüksekliği : H = 0,960 x P

## VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

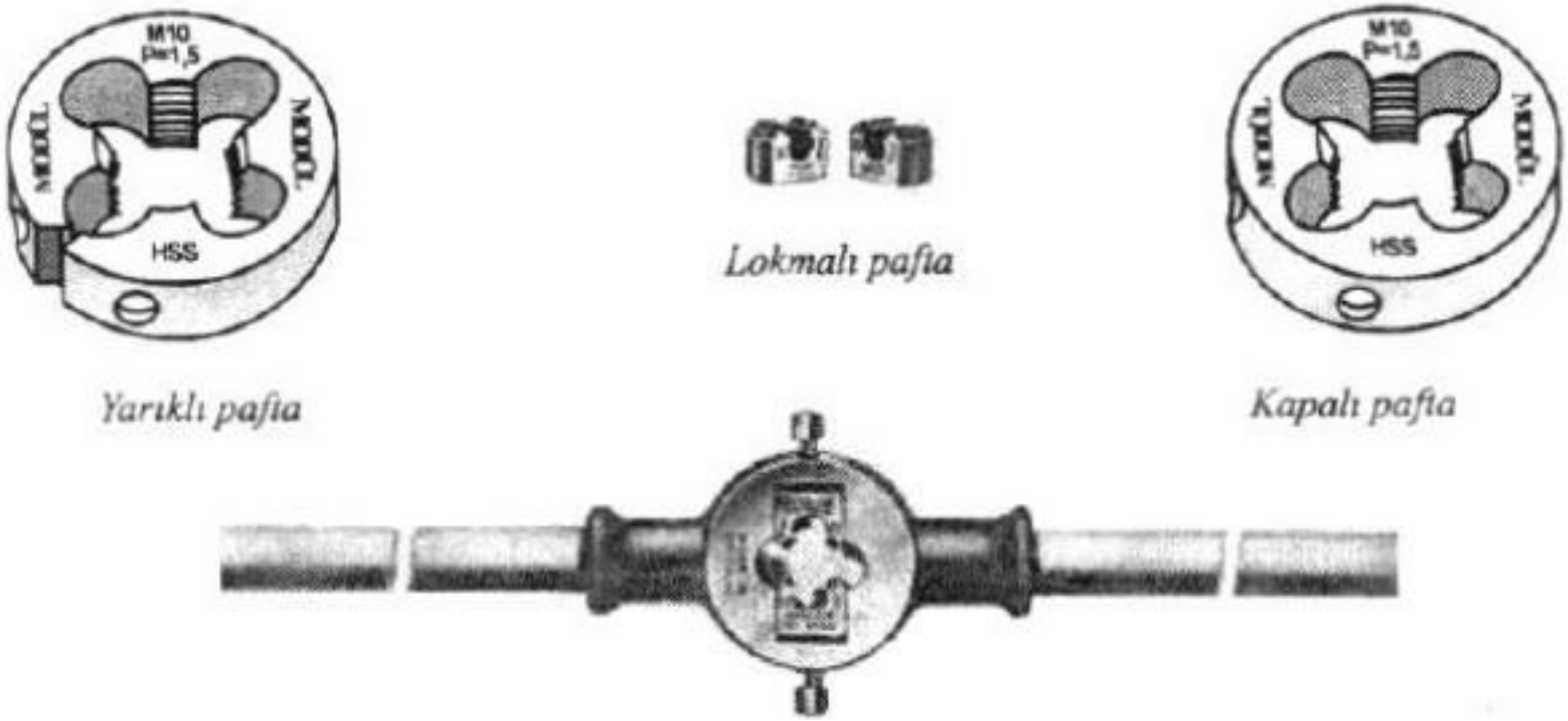
Vida dişleri ya talaş kaldırılarak veya talaş kaldırılmadan açılırlar. Üçgen profilli vida dişlerinin talaş kaldırılarak açılmasında kılavuz ve pafta adı verilen takımlar kullanılır.

**Kılavuzlar :** Deliğin içine diş açmak için kullanılırlar. Standart olan her vida için kılavuz takımı gerekir. Piyasada normal diş kılavuz takımları 3'lü, ince diş kılavuz takımları 2'li, makine kılavuzları tekli seriler halindedir.



## VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

**Paftalar :** Dış yüzeylere diş açmak için kullanılırlar. Standart olan her dış vida için bir pafta gereklidir. Piyasada paftalar lokmalı, yarıklı ve kapalı tipte bulunurlar.




*Yarıklı pafta*

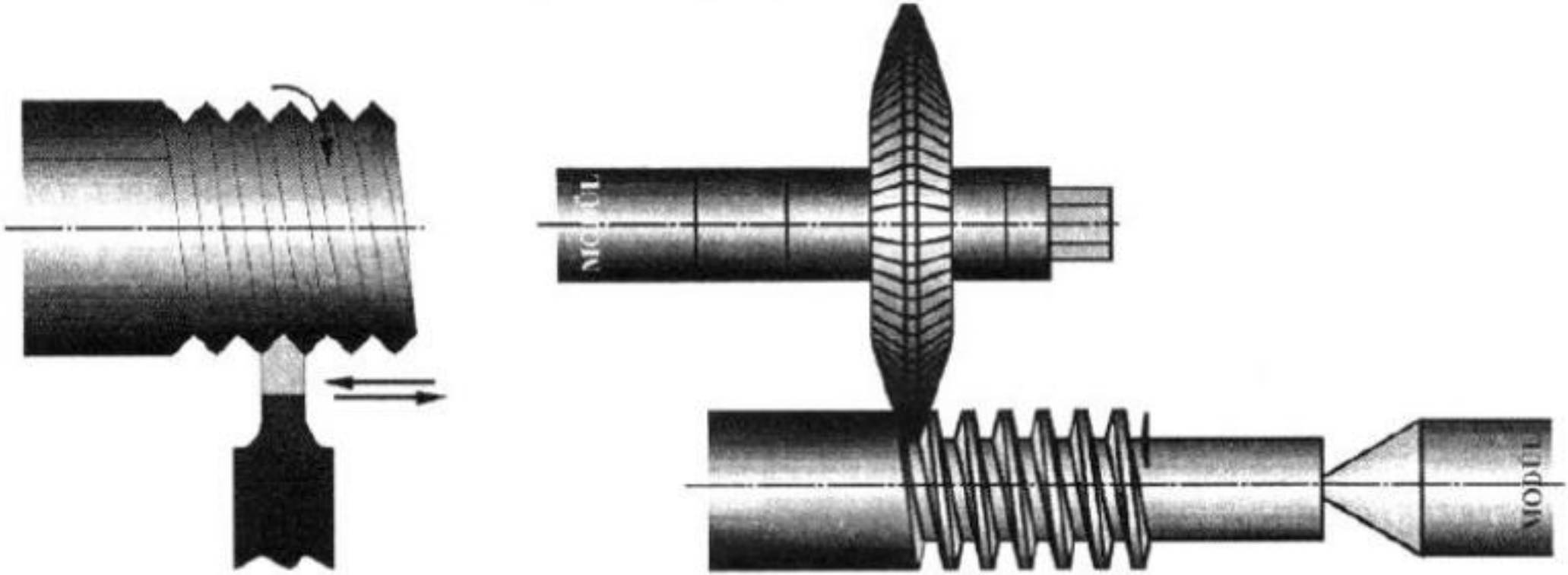
*Lokmalı pafta*

*Kapalı pafta*

***Pafta çeşitleri ve lokmalı paftanın kullanılması***

## VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

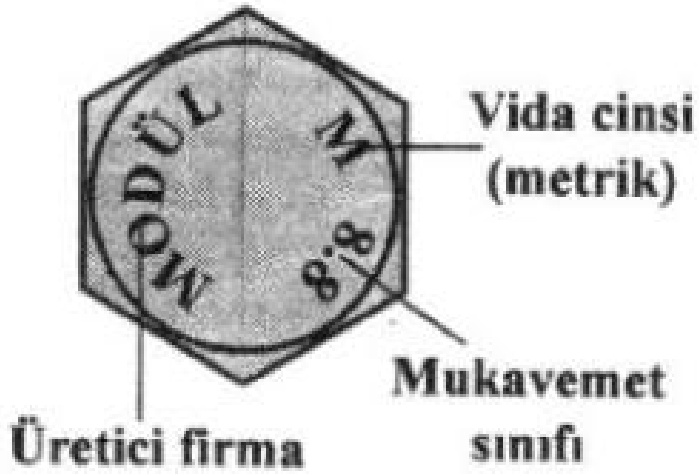
*Çeşitli vida açma yöntemleri*




*Torna tezgahında kalemle vida açma*

*Freze tezgahında vida açma*

Şekildeki cıvata metrik olup 1. rakam 10 la çarpılırsa 8 x 10 = 80 daN/mm$^2$ kopma mukavemetini, 1. rakam 2. rakamla çarpılarak 8 x 8 = 64 daN/mm$^2$ akma mukavemetini belirtir.




*Cıvata sembolleri*

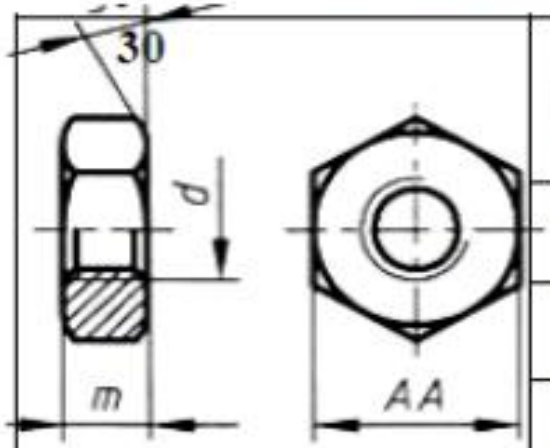
**Genellikle cıvata mukavemetleri**

**3.6 - 4.6 - 4.8 - 5.6 - 5.8 - 6.8 - 8.8 - 9.8 - 10.9 - 19.9**

**şeklinde verilir.**

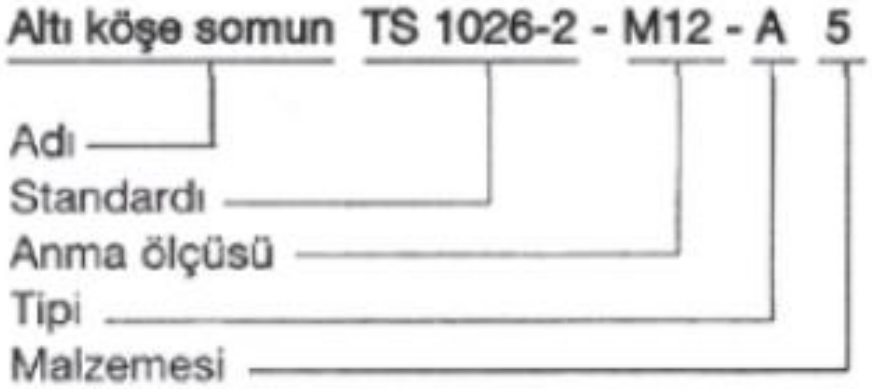
## SOMUNLAR

**Somun :** İç yüzeyine vida açılmış dış yüzeyi altıgen, kare, yuvarlak yada farklı profilde olan saplama veya cıvatalarla birlikte kullanılan makine elemanlarına somun denir. Mukavemet sınıfları 4-6-8-10-12 gibi tek rakam grubuyla ifade edilirler.




| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| m | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |

**Altı köşe somun ölçüleri**




**Somunların standart gösterilmesi**

## SAPLAMALAR

**Saplama :** İki ucuna farklı boylarda vida açılan başsız silindirik çubuklara saplama adı verilir. Mukavemet sınıfı 5.6 – 8.8 - 10.9 şeklindedir. Saplamalar genellikle gövde üzerine açılan kör deliklerde kullanılır. Saplamanın bir ucu vida açılan deliğe takılır, diğer ucuna somunla bağlantı yapılır. Saplamayı gövde üzerine takarken vida açılmamış kısımdaki anahtar ağzından veya kontra somundan yararlanırız.



## KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ

Kamalar; dişli çark, kasnak, kavrama gibi hareket ve güç ileten makine parçalarını millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda mildeki hareketin aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır. Enine ve boyuna olmak üzere iki gruba ayrılır.

**Enine kamalar**

- **Tek tarafı eğimli kama**
- **Çift tarafı eğimli kama**

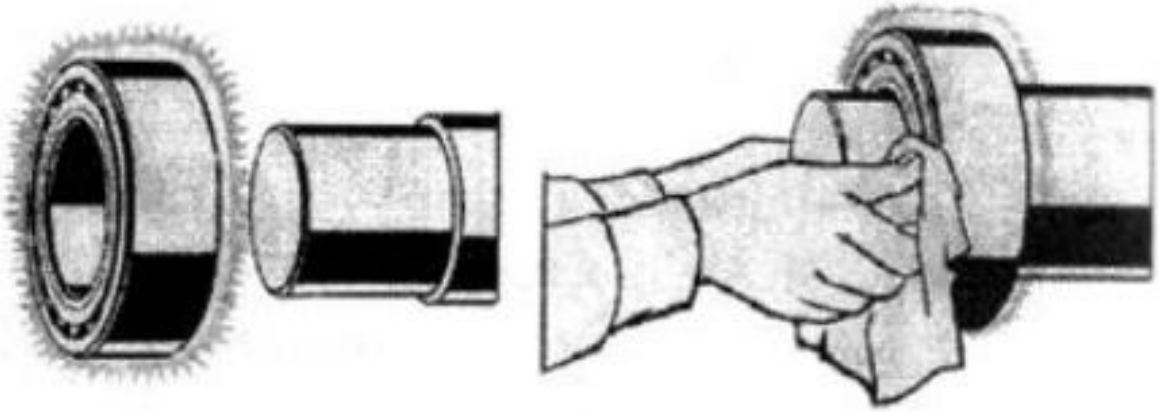
**Boyuna kamalar**

- **Eğimli kamalar**
  - Düz kamalar
  - Düz, yassı kamalar
  - Düz, oyuklu kamalar
  - Düz, çakma kamalar
  - Düz, yassı, çakma kama
  - Düz, oyuklu çakma kama
  - Teğet kamalar
- **Eğimsiz kamalar**
  - Kalın kama
  - İnce kama
  - Memeli kama
  - Yarımay kama
- **Özel kamalar**
  - Kamalı miller

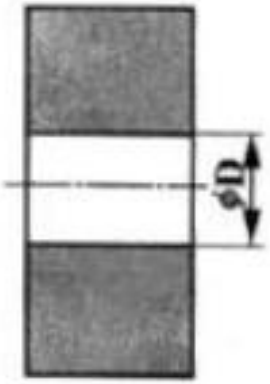
## SICAK GEÇME



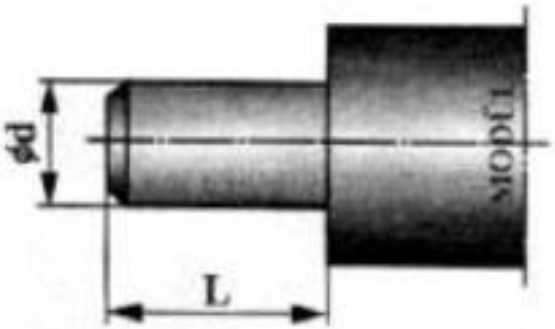
**Rulmanın yağ içinde uygun sıcaklıkta ısıtılması**



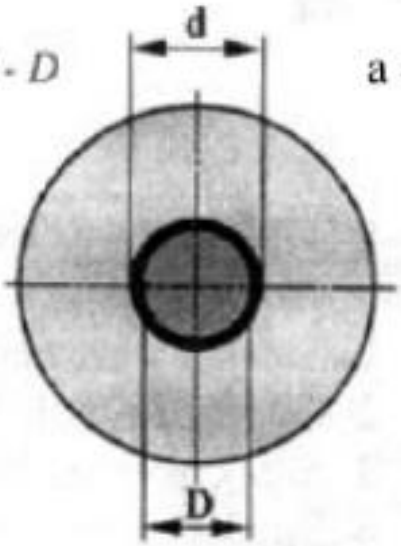
**Rulmanın mile takılması**




Göbek




*Öçlü farkı (a)= d - D*




$$a = \left(\frac{17}{16}D + 12{,}5\right).\frac{1}{1000}$$

# ÇÖZÜLEMEYEN BAĞLANTI ELEMANLARI

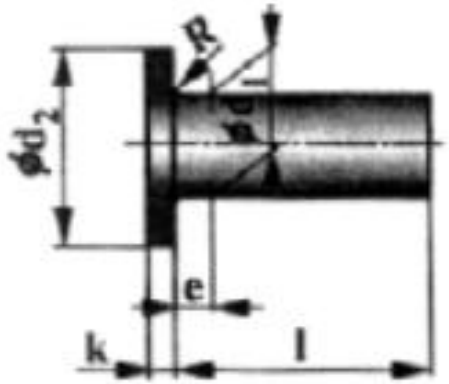
## PERÇİNLER
## KAYNAK
## LEHİM
## YAPIŞTIRICI

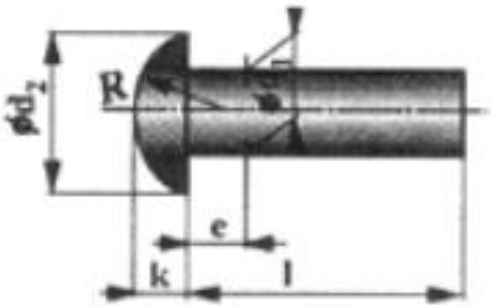
## PERÇİNLER

**Sac, levha gibi elemanların sökülmez biçimde birleştirilmesinde kullanılan bir başı hazır diğer başı da montaj ile biçimlendirilen silindirik parçalara perçin denir.**

**Perçinler başlarına göre şu şekilde adlandırılırlar:**

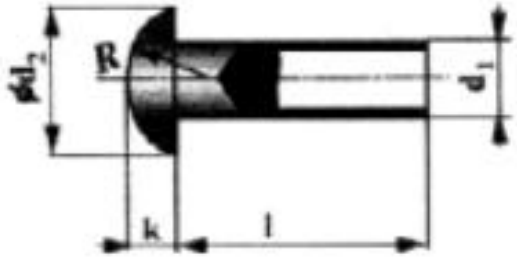
- **Yuvarlak**
- **Mercimek,**
- **Havşa,**
- **Havşa-mercimek,**
- **Düz,**
- **Patlamalı,**
- **Kör**

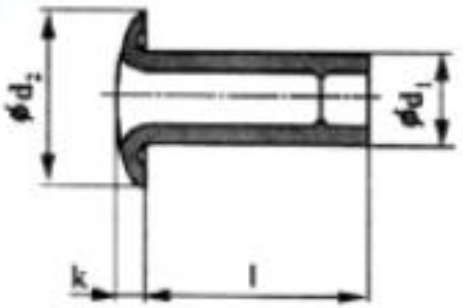



*Yuvarlak başlı perçin*

*Patlamalı perçin*

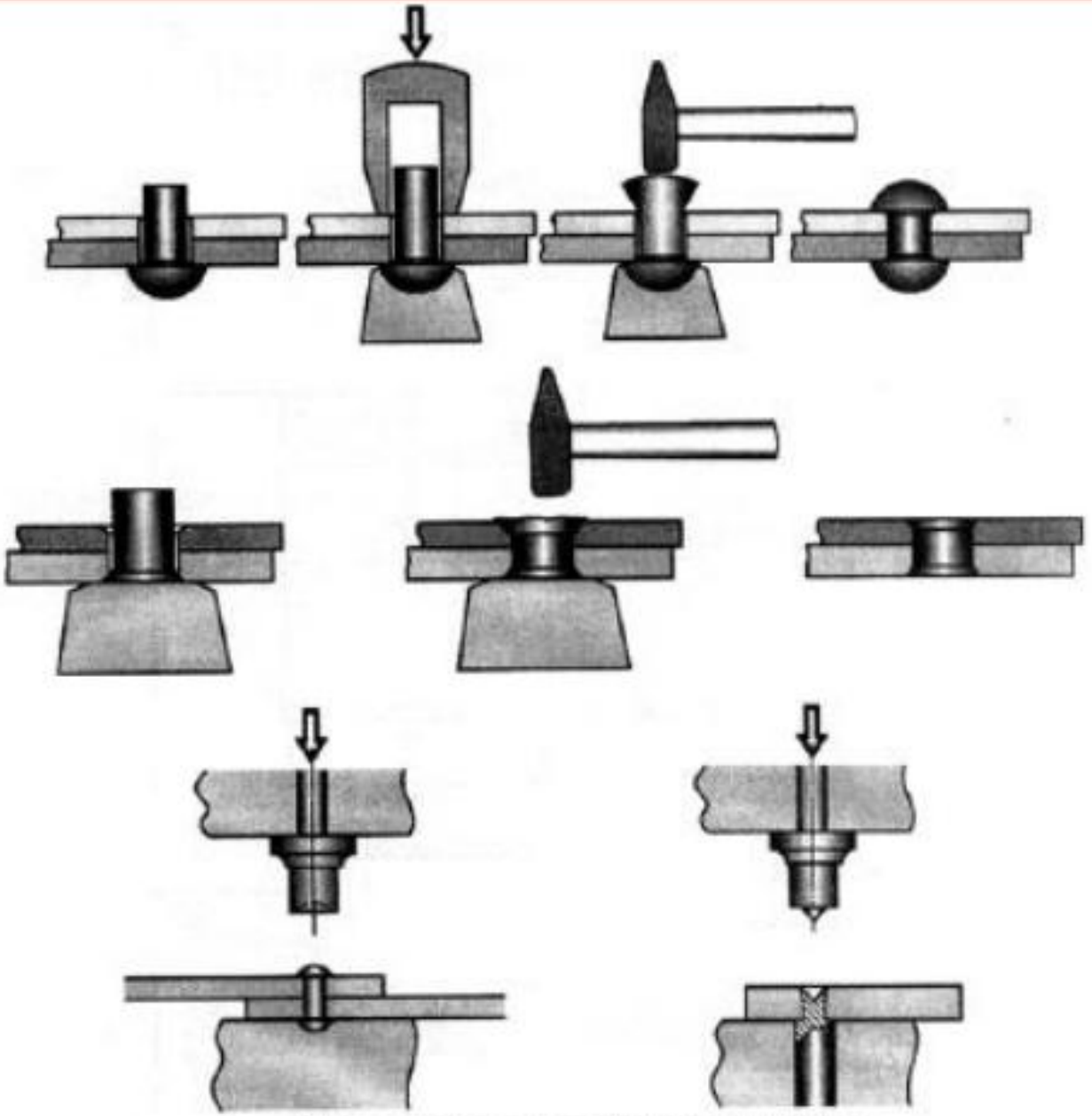



*Kör perçin (tür A)*

## PERÇİNLEME İŞLEMİNİN YAPILIŞI

**Bir başı hazır olan perçin, perçin deliğinden geçirilir, perçin zımbası ve çekiçle şekillendirilir. Kalıpla yapılan perçinlemede ise bu işlem preslerde sıcak yada soğuk olarak yapılır.**



*Elde perçinleme, preste kalıpla perçinleme*

## PERÇİNLEME ÇEŞİTLERİ

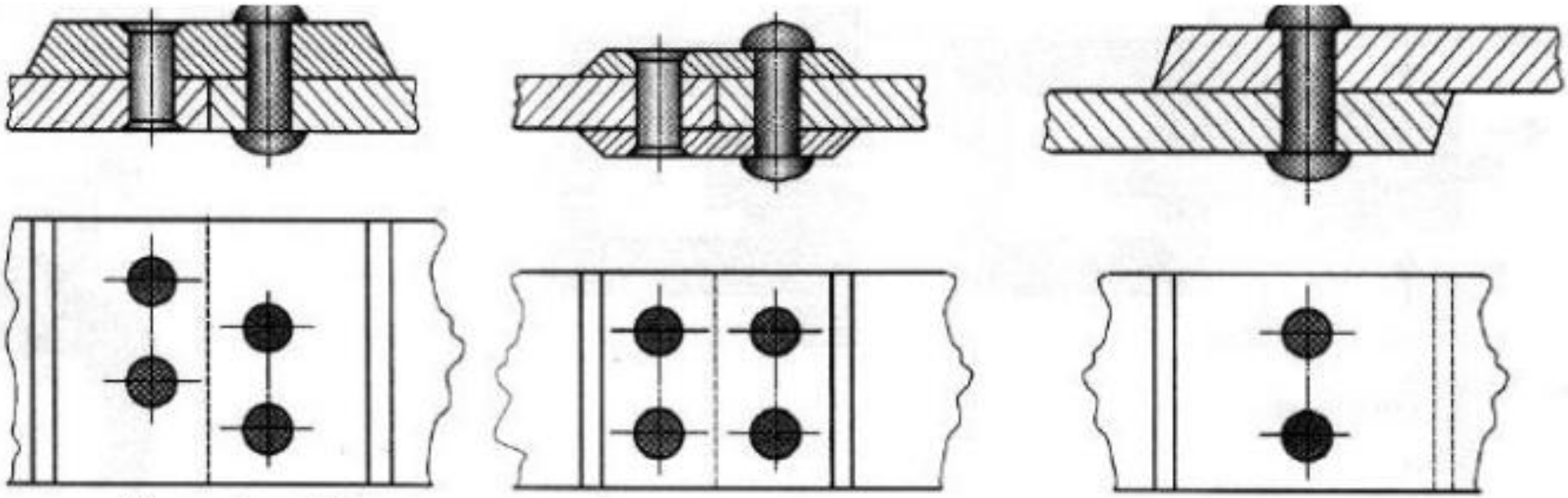
**Parçanın konumuna göre:** Bindirmeli, yamalı perçinleme

**Perçin kesim sayısına göre:** Bir-iki-üç kesimli perçinleme

**Perçin sırasına göre:** Bir sıralı, iki sıralı perçinleme

**Amacına göre:** Sağlam, sızdırmaz, sağlam-sızdırmaz perçinleme

**Özel perçinleme:** Özel tip perçinler ile yapılan perçinleme



*Tek yamalı perçinleme*
*(tek kesimli, iki sıralı, zik zaklı)*

*İki yamalı perçinleme*
*(iki kesimli, iki sıralı)*

*Bindirmeli perçinleme*
*(tek kesimli, tek sıralı)*

***Yamalı ve bindirmeli perçinleme***

## ÖZEL PERÇİNLEME (Patlamalı Perçin)

**Gövdesi içine patlayıcı yerleştirilen perçinin başına bastırılan sıcak zımba, kapsülü patlatır. Patlama sonucu perçin başı oluşur. Alüminyum ve alüminyum alaşımların birleştirilmesinde kullanılır.**



## KAYNAK

Kaynak, iki yada daha fazla malzemenin bir enerji vererek dışarıdan bir dolgu maddesi (elektrod) kullanarak veya kullanmadan sürekliliği sağlayacak şekilde yapılan bir üretim yöntemidir.

Kaynak hem bir üretim yöntemi hem de bir bağlama elemanıdır.

Kullanım alanları:



- Boru hatları
- Bina ve köprü konstruksiyonları
- Gemi inşaatı
- Havacılık ve uzay sanayi
- Otomotiv sektörü
- Demiryolu sanayi
- Ağır ve/veya hapif ölçekli birçok sanayi alanında çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

## *KAYNAK*

**Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir**







**Pratik olarak bütün kaynak usulleri pek az istisnası ile, kaynak yerinin ergime veya ergime derecesine yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını gerektirir.**

## *KAYNAK*

**Kaynak tekniğinde kullanılan ısı;**

- **Bir yanıcı gaz ile hava veya oksijenin yanmasından,**
- **Elektrot ile iş parçası veya iki elektrot arasında meydana gelen elektrik arkından,**
- **İki veya daha fazla metal parçasından akım geçerken parçaların gösterdiği elektrik direncinden,**
- **Sürtünme veya elektron bombardımanından,**

**ortaya çıkar.**

**Metallerin birleştirilmesi veya kesilmesinde, termik (ısıl) yöntem, mekanik yönteme göre daha etkili ve uzun ömürlü olduğundan, yaygın olarak tercih edilir.**

Kaynak yöntemleri temel olarak 2 gruba ayrılabilir. Bunlar;

Ergitme Kaynağı

- Ark Kaynağı
- Direnç Kaynağı
- Oksi-Gaz Kaynağı

Katı Hal Kaynağı

- Difüzyon Kaynağı
- Sürtünme Kaynağı
- Ultrasonik Kaynak

**Ark kaynağının kendi içinde sınıflandırılması şu şekilde de yapılabilir:**

A. Örtülü Elektrot Kaynağı,

B. Gaz Altı Kaynağı (MIG/MAG – tükenen elektrotlu)

[MIG (Metal İnert Gaz) MAG (Metal Aktif Gaz)]

C. Özlü Telle Ark Kaynağı,

D. TİG (Tükenmeyen Tungsten Elektrotlu)

E. Toz Altı Kaynağı

## *GAZ KAYNAĞI (OKSİ-ASETİLEN)*

- **Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-gaz kaynağıdır**

  **(oksi-asetilen kaynağı olarak da bilinir)**

- **Asetilen ve oksijen karışımı kaynak için gerekli ısıyı üretmede kullanılır.**

- **Bu yöntem, metallerin kesilmesinde de kullanılır.**

## GAZ KAYNAĞINDA KULLANILAN GAZLAR

### Yanıcı Gazlar

- **Asetilen($C_2H_2$)**
  Renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır.
- **SPG (LPG) – Sıvılaştırılmış petrol gazı**
- **Hidrojen**

(Tüplerde valf vidası sol helislidir. Saat ibresinin tersi yönünde sıkıştırılır.)

### Yakıcı gazlar

- **Oksijen ($O_2$)**

  Havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.

## YANICI GAZ ASETİLENİN ($C_2H_2$) ÖZELLİKLERİ

- **Asetilen gazı havadan hafif, renksiz, güçlü kokusu** (havada %1 oranından itibaren) **olan bir gazdır.**

- **Gaz halindeki çözülmemiş asetilen ısı ve/veya basınç etkisi ile ayrışır. Bu nedenle çalışma basıncı en fazla 1.5 bar olmalıdır.**

- **Asetilen - hava ya da asetilen - oksijen karışımı %2.4 oranında olduğunda tutuşabilir ve ortamda oluşabilecek bir kıvılcımla patlaması önlenemez.**

## YANICI GAZ ASETİLENİN ($C_2H_2$) ÖZELLİKLERİ

- Asetilen/Oksijen karışımının yanma hızı 13.5 m/s'dir.
- Asetilen gazının alevlenme sıcaklığı 350 °C derecedir.
- Asetilen gazı, oksijenle tam bir yanma sağlandığı zaman 3100 °C derece alev sıcaklığına ulaşır. Bu nedenle kaynak işlerinde kullanılmaya elverişli bir gaz olma özelliği taşımaktadır.
- Asetilen tüplerinin de basınç 18 Atü' yü (275 Psi) geçmemelidir.

## PİRİNÇ KAYNAĞI

**Bakır, pirinç, bronz, çelik ve paslanmaz çelik gibi metallerin ikisini veya daha fazlasını birleştirmek amacıyla eriyen pirinç elektrot kullanarak oksi-asetilen gazı altında yapılan birleştirme şeklidir. Lehimden daha güçlü bağlantı sağlanır. Tamirde önemli rol oynar.**





## *ARK KAYNAĞI*

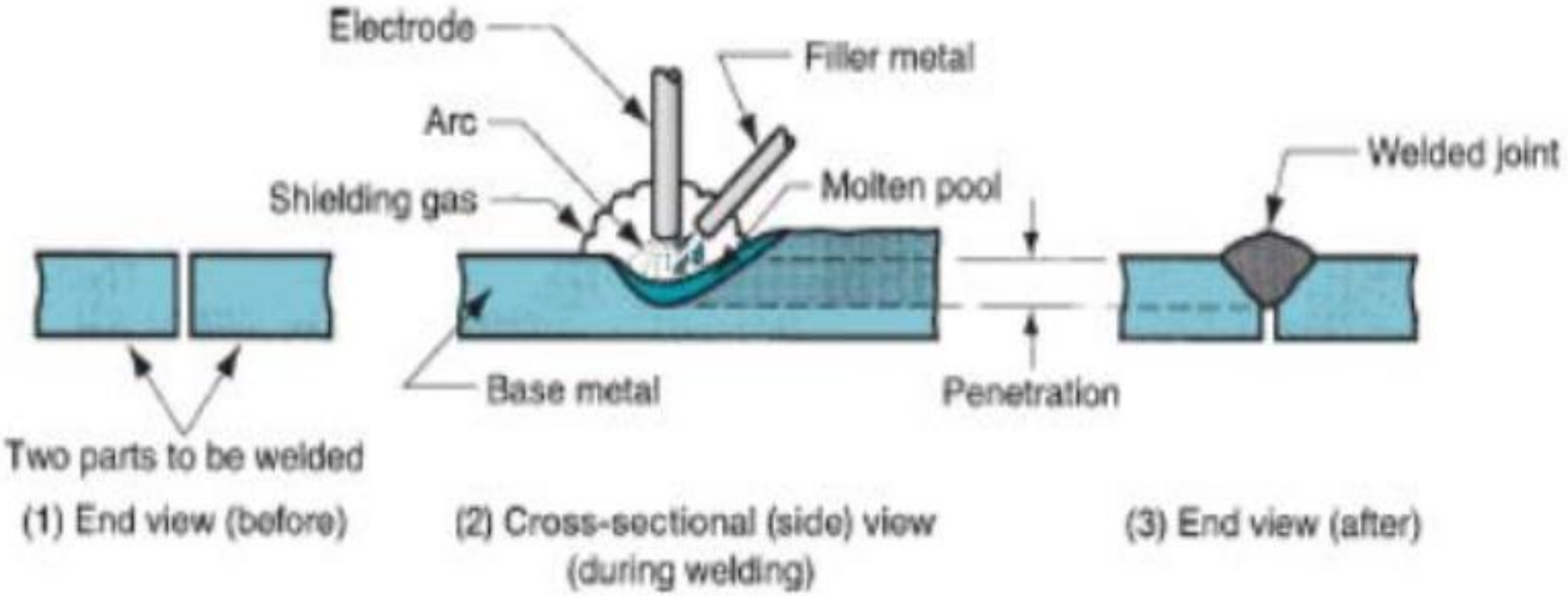
**Birleştirilecek parçaların arasında sürekli elektrik arkının olmasıyla ortaya çıkan ısıdan faydalanarak ilave bir elektrot kullanılarak yapılan birleştirme şeklidir.**



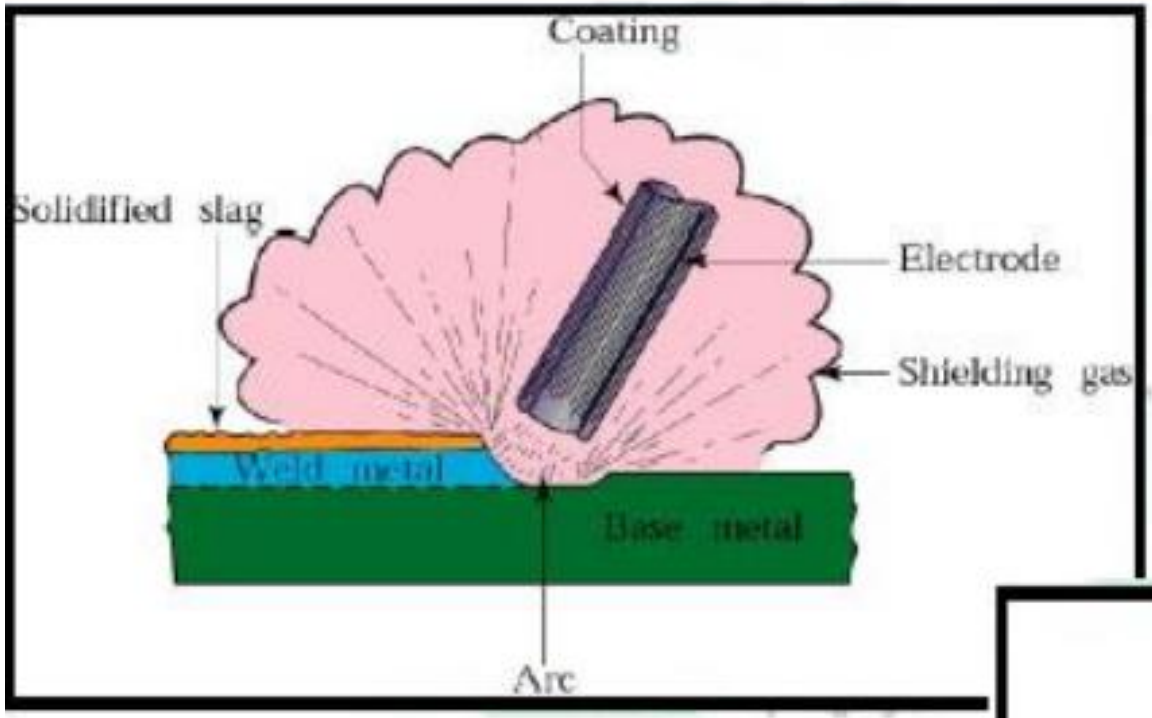
## *ARK KAYNAĞI ÇEŞİTLERİ*

**Aşağıdaki kaynak yöntemlerinin hepsinde ısı yüzey ile elektrot arasında oluşan elektrik arkı sonucunda ortaya çıkar.**

1. **Örtülü elektrot kaynağı**
2. **Gaz altı kaynağı (MIG – MAG)**
3. **Özlü telle ark kaynağı**
4. **TIG kaynağı**
5. **Toz altı kaynağı**

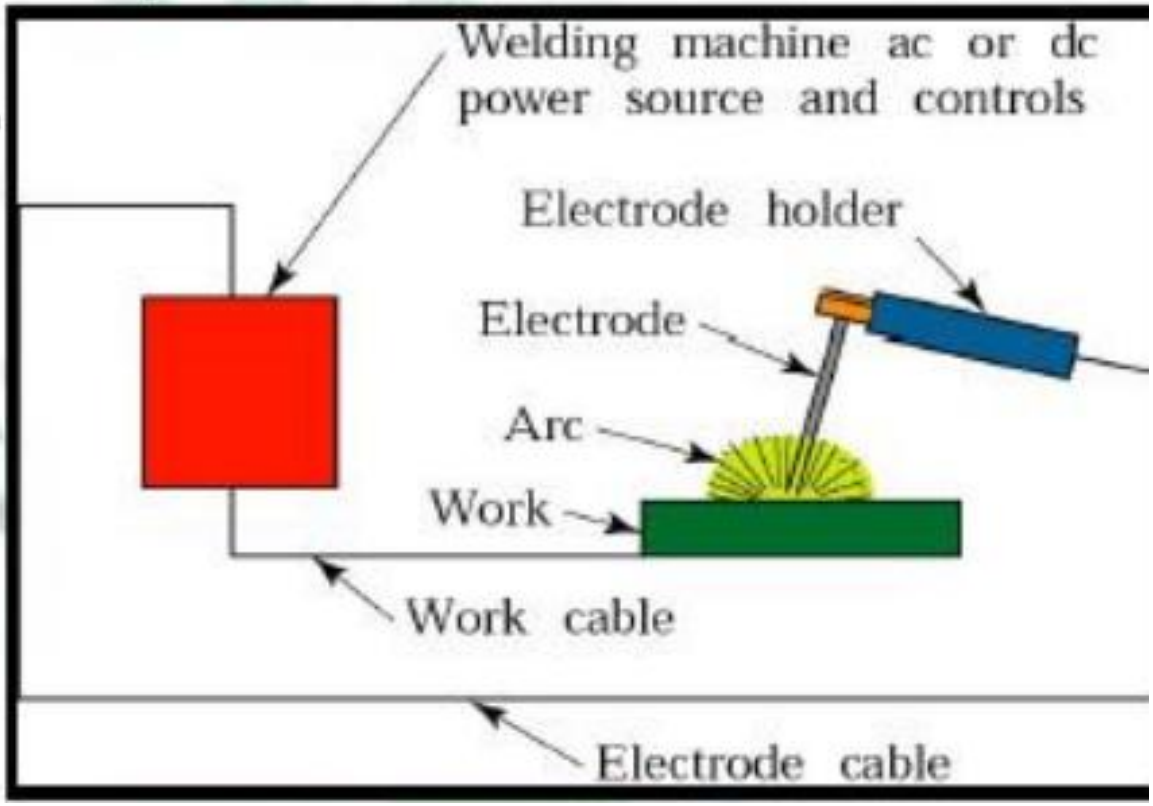

Electrode
Filler metal
Arc
Shielding gas
Molten pool
Welded joint
Base metal
Penetration
Two parts to be welded
(1) End view (before)
(2) Cross-sectional (side) view (during welding)
(3) End view (after)

# ARK KAYNAĞI


Coating
Solidified slag
Electrode
Shielding gas
Weld metal
Base metal
Arc

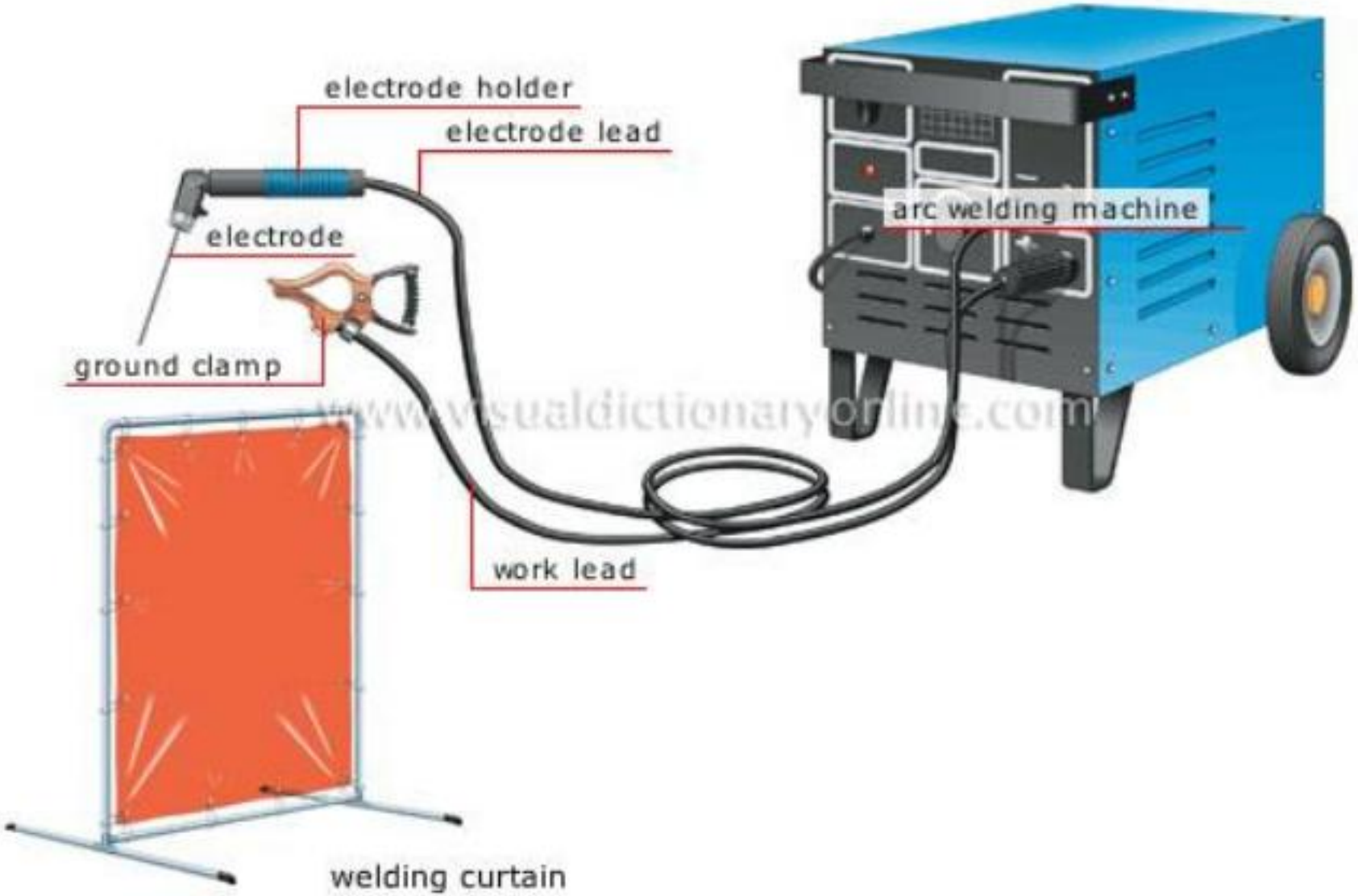





Welding machine ac or dc power source and controls
Electrode holder
Electrode
Arc
Work
Work cable
Electrode cable

# ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI

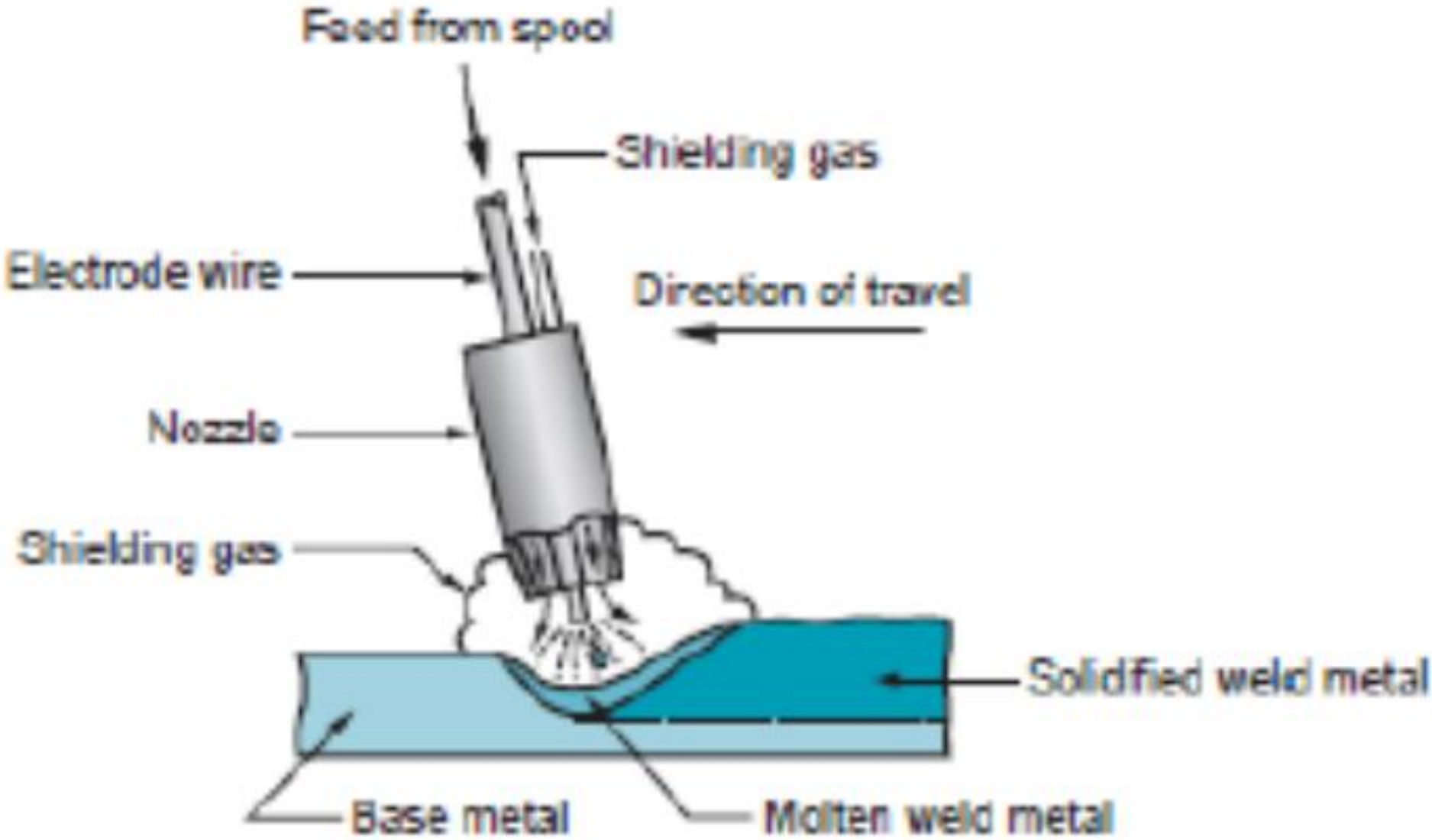
**Örtülü elektrot ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemidir.**



## ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI

Elektrotun ucu, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan gazlar tarafından korunur.

Ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf kaynak banyosundaki ergimiş kaynak metali için ek bir koruma sağlar. İlave metal (dolgu metali), tükenen elektrotun çekirdek telinden ve bazı elektrotlarda da elektrot örtüsündeki metal tozları tarafından sağlanır.


Feed from spool
Shielding gas
Electrode wire
Direction of travel
Nozzle
Shielding gas
Solidfied weld metal
Base metal
Molten weld metal

## *GAZALTI KAYNAĞI*

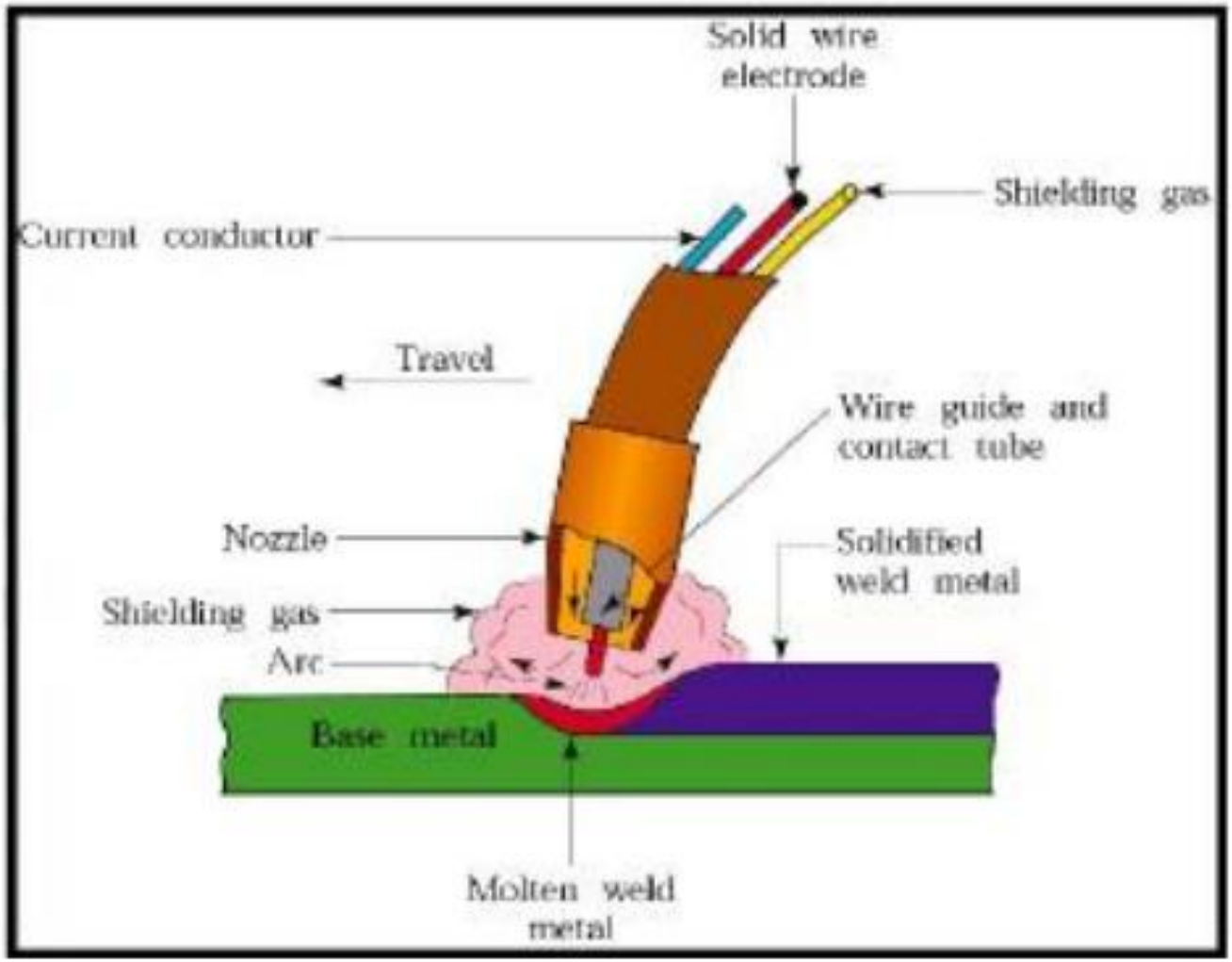
- **Gazaltı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.**

- **Kaynak bölgesine sürekli şekilde beslenen (sürülen), masif haldeki tel elektrot ergiyerek tükendikçe kaynak dolgusunu oluşturur.**

- **Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım, gazlar tarafından korunur.**

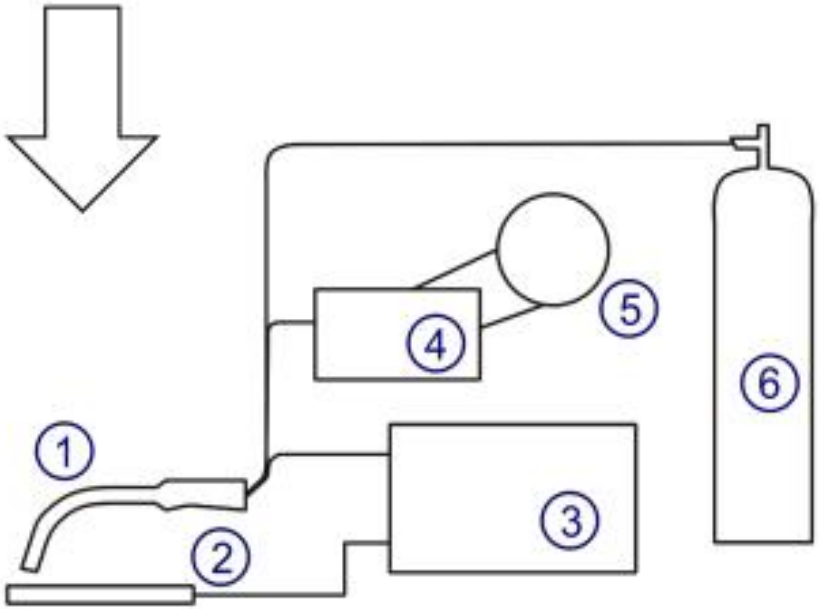
**Kaynak bölgesini havanın ve çevrenin olumsuz etkilerinden korumak amacı ile çeşitli gazlar kullanıldığı için, gazaltı kaynağı olarak adlandırılır. Kaynak bölgesi hava ile temas ederse, kaynak işlemi sağlıklı olmaz.**

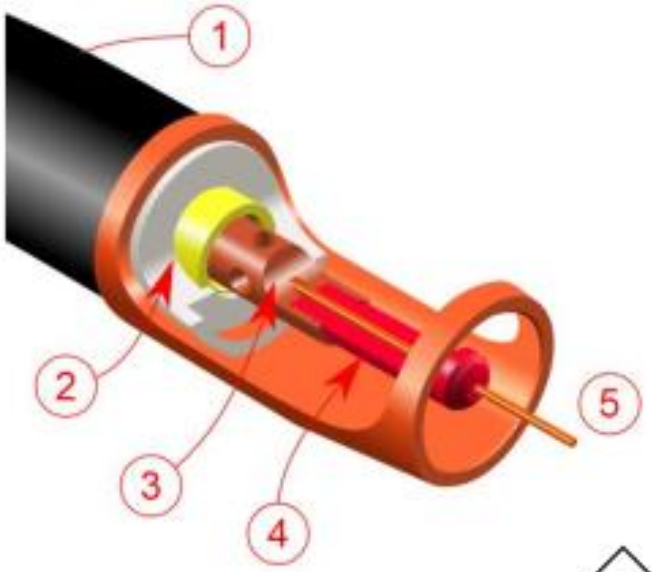
**Bu yöntemde kullanılan gazlar, aynı zamanda yanmayı hızlandırarak daha fazla ısının açığa çıkmasını sağlar. Bu da kaynak nüfuziyetini arttırır. Kaynak işleminde kullanılan gaz ve elektrot cinsi kaynağa adını verir.**



## GAZALTI KAYNAĞI

(1) Torç ve torç kablosu
(2) Şase kablosu ve çalışılan parça
(3) Güç kaynağı
(4) Tel sürme ünitesi
(5) Elektrot kaynağı
(6) Gaz tüpü ve basınç düşürücü




(1) Torç ve torç kablosu
(2) Şase kablosu ve çalışılan parça
(3) Güç kaynağı
(4) Tel sürme ünitesi
(5) Elektrot kaynağı

## *MIG (Metal Inert Gas) KAYNAĞI*

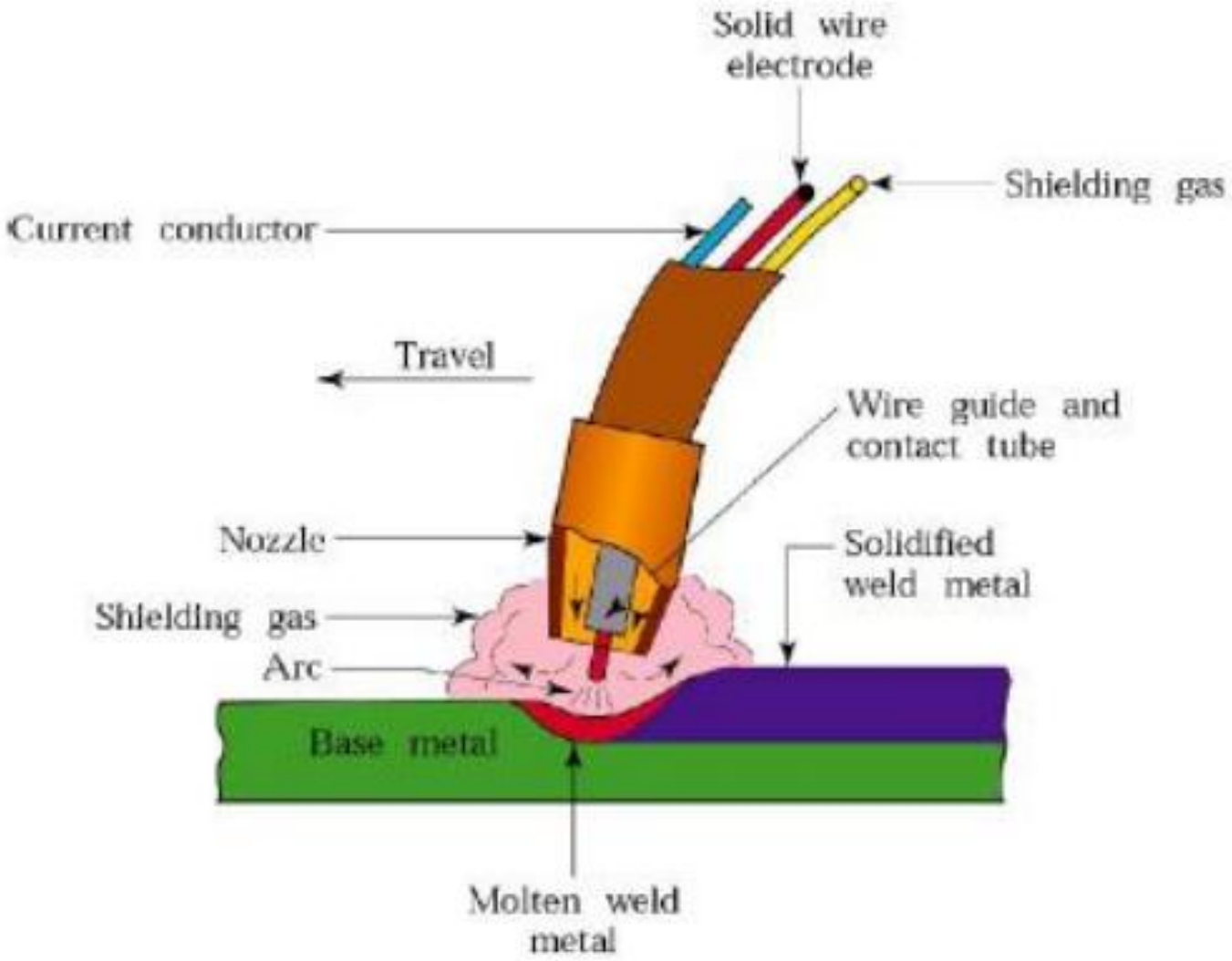
**Bu kayna türü; helyum, argon gibi gazlar ve bu gazların karışımlarından oluşan koruyucu gazların kullanıldığı kaynak türüdür. Bu kaynak türünde ergiyen ve ergimeyen elektrotlar kullanılabilir. Ergiyen tip elektrot kullanıldığında, elektrotun kendisi ergimez; kaynak bölgesini eritir. Çelik malzemelerin yanı sıra bakır ve alüminyum gibi malzemelerin kaynatılmasında da kullanılır.**

**MIG kaynak makinesinde elektrik ark kaynağında olduğu gibi akım değeri ayarlanabilir. Akım şiddeti parça kalınlığına ve tel çapına göre değişir.**

## *MAG (Metal Aktif Gaz) KAYNAĞI*

**Bu kaynağın en önemli özelliği CO2 gazının kullanılmasıdır. MIG ile aralarındaki fark:**

- **Kullanılan gazların farklı olması,**
- **Akımın değil, gerilimin ayarlanmasıdır.**



## ÖZLÜ TELLE ARK KAYNAĞI

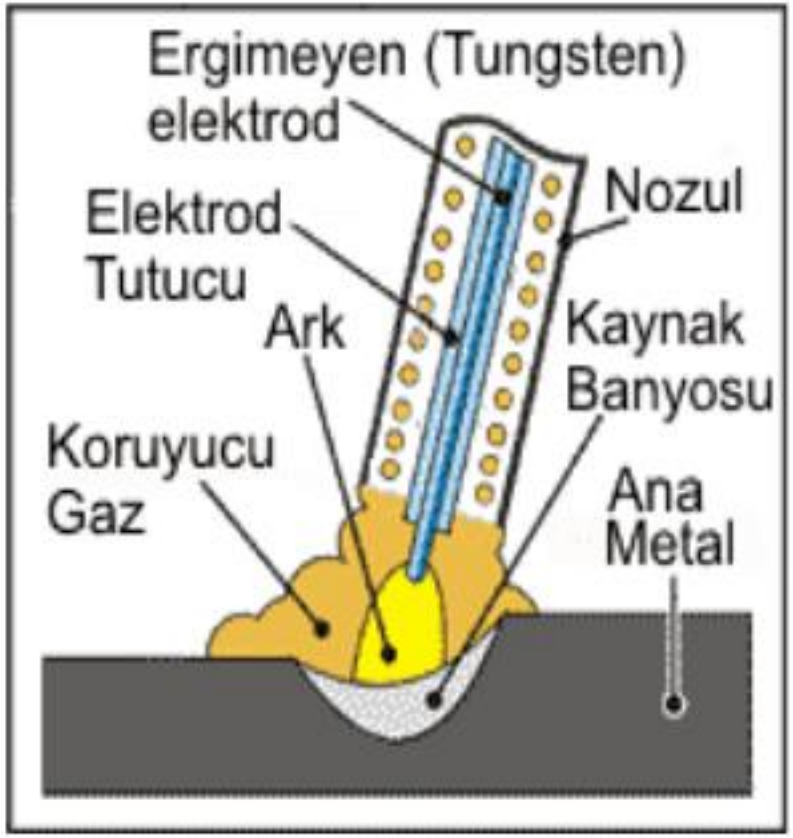
- Özlü telle ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir özlü tel elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.

- Ark ve kaynak bölgesini koruma işlevi özlü tel içindeki öz maddesinin yanması ve ayrışması sonucunda oluşan gazlar tarafından veya gazaltı kaynağındaki gibi dıştan beslenen bir koruyucu gaz tarafından gerçekleştirilir.

- Kendinden korumalı olan (açık-ark özlü kaynak telleri) kaynak işlemi daha çok örtülü elektrot kaynak yöntemindeki gaz korumasına benzer.

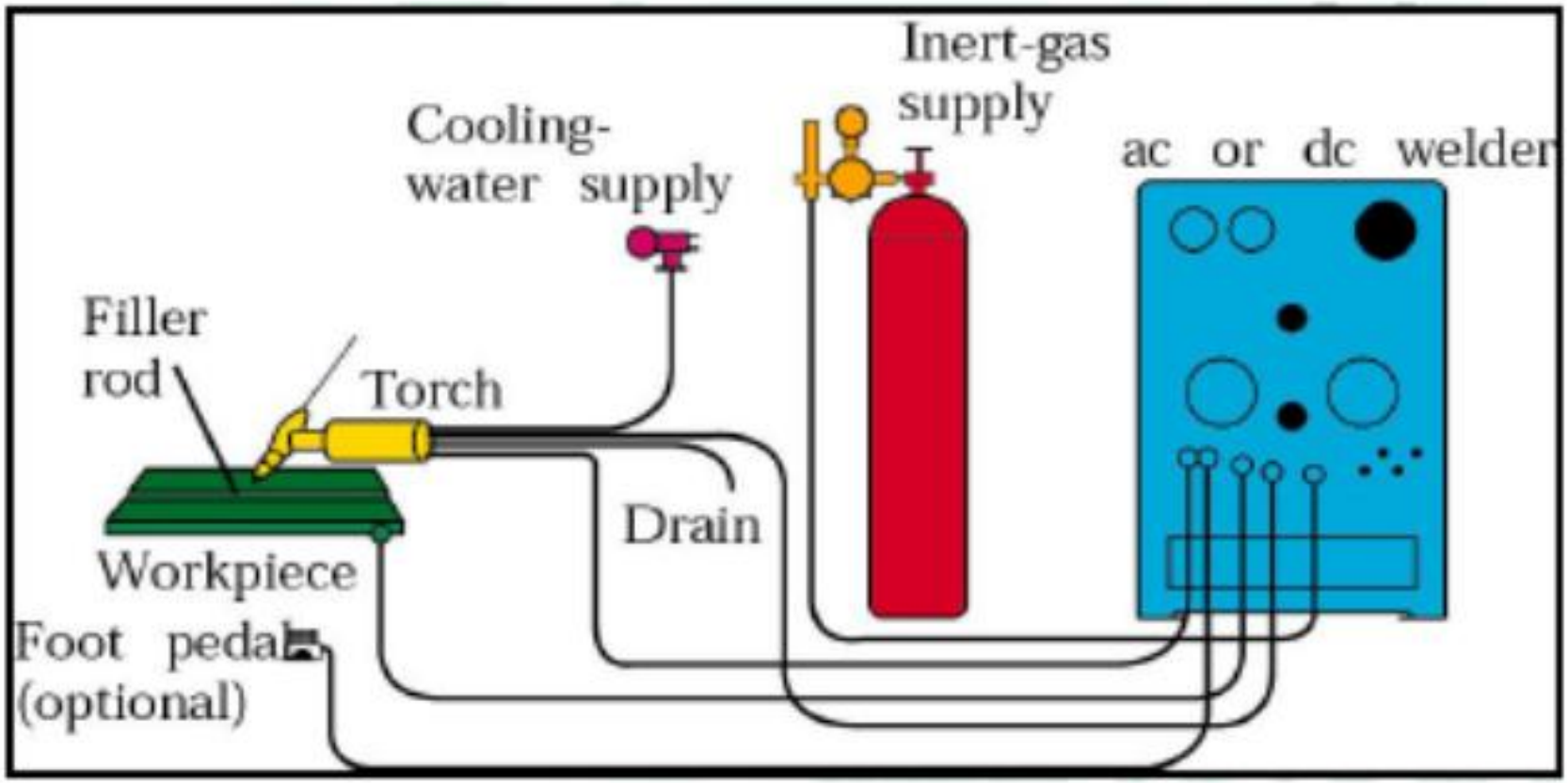
- **Örtülü elektrodların** üzerindeki örtü maddesi elektrotların **düz çubuklar** olarak üretilmesine ve **boy kısıtlamasına** neden olur. **Özlü tellerde** ise bu örtü maddesi boru şeklindeki tel elektrotun içinde olduğu için **makaralara sarılı tel şeklinde üretilir** ve sürekli kaynak bölgesine beslenebilir.

- **TİG kaynağı; kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıkan bir ark kaynak yöntemdir.**
- **Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.**

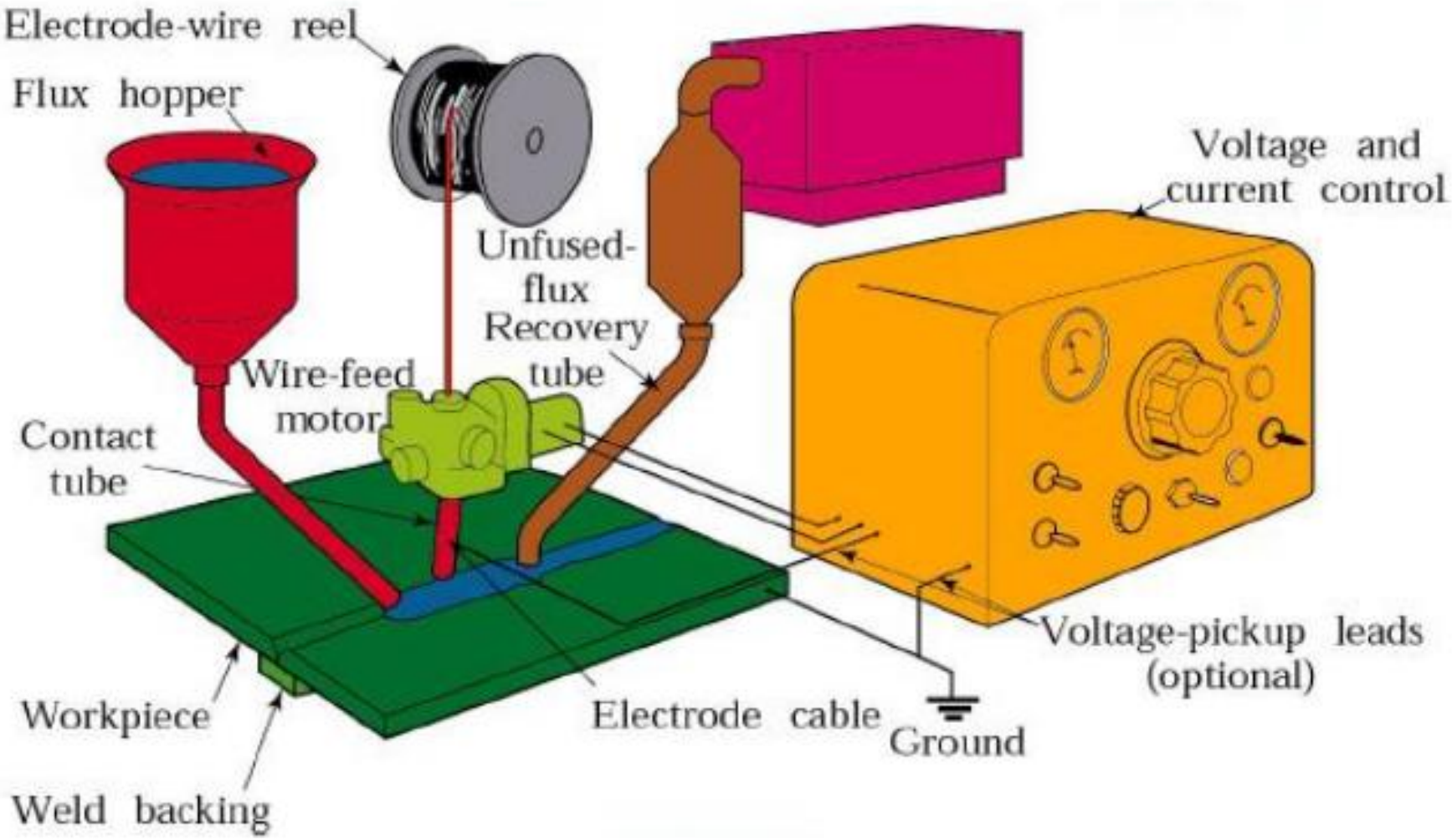





**TİG kaynak yönteminde helyum ve argon gibi gazların yanı sıra, ergimeyen tungsten elektrot kullanılır. Kaynak için gerekli ısı, elektrot ucundaki arktan elde edilir. Kaynak bölgesi torçtan gelen gazla korunur. Elektrot olarak Wolfram kullanıldığında, WIG (Wolfram Inert Gas) kaynağı adını alır. Dolgu için kaynatılacak malzemelere uygun bakır, alüminyum, çelik, gümüş vb. teller kullanılabilir**



**Tozaltı kaynağı yönteminde kaynak bölgesinin dış etkilerden korunması, karışım halindeki tozlar (silisyum, manganez vb.) yardımıyla sağlanır. Diğer kaynak türlerinde olduğu gibi ark oluşumu; kaynak teliyle kaynatılacak parça arasında meydana gelir.**



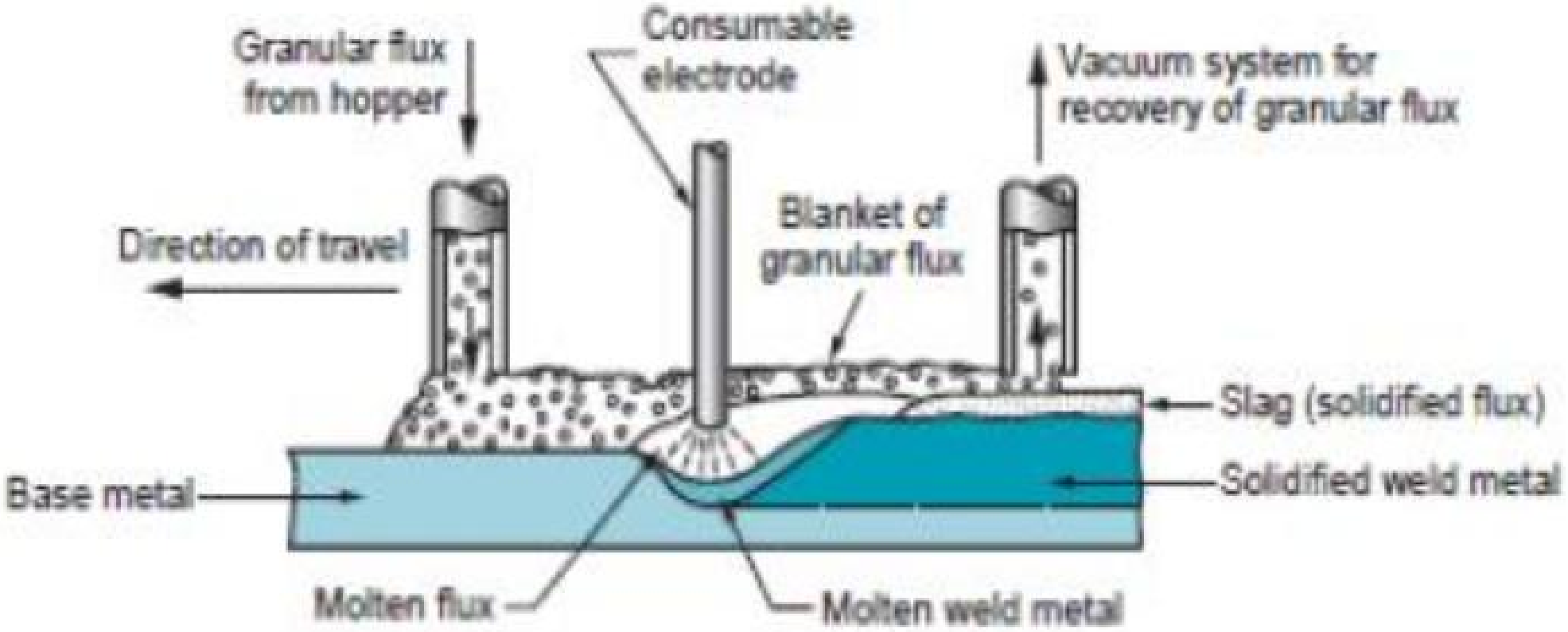
## *TOZALTI KAYNAĞI*

- **Tozaltı kaynağı; kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde oluştuğu bir ark kaynak yöntemidir.**

- **Ark bölgesi kaynak tozu tabakası ile korunurken, kaynak metali ve kaynağa yakın ana metal ile kaynak banyosu ergiyen kaynak tozu (cüruf) tarafından korunur.**



# TOZALTI KAYNAĞI

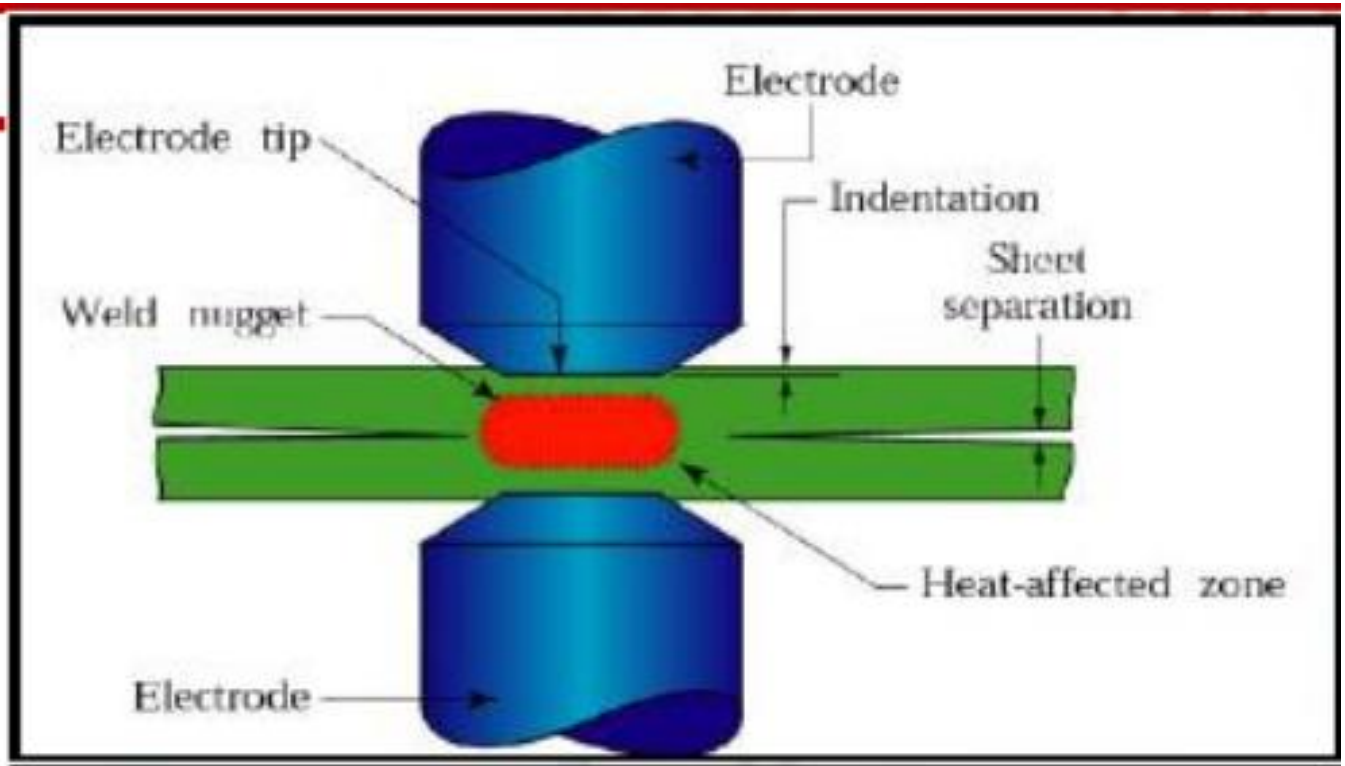


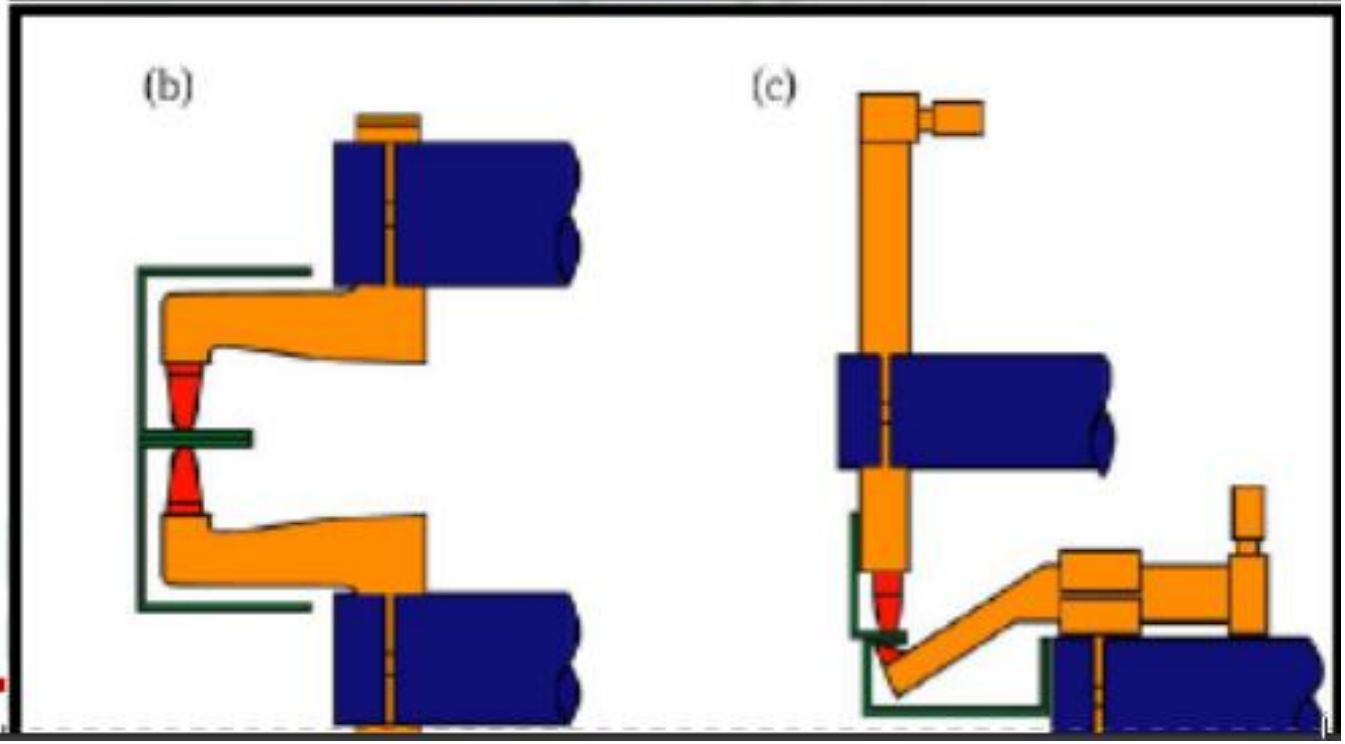
## TOZALTI KAYNAĞININ AVANTAJLARI

- Seri üretime elverişlidir,
- Kaynak dikişi sağlamdır,
- Kaynak ağzı açmaya gerek yoktur,
- Otomatik olarak çalışmaya imkanı verir,
- Gazaltı kaynak makinesine dönüştürülebilir,
- Dar aralıklara kaynak yapma imkanı oluşturur,
- Yapımında koruyucu maske kullanmaya gerek yoktur,
- Kazan, basınçlı tank, tüp, boru, otomotiv ve gemi sanayinde yaygın olarak kullanılır,
- Toz karışım oranları değiştirilerek, adi elektrotla kaliteli malzemeler kaynatılabilir.

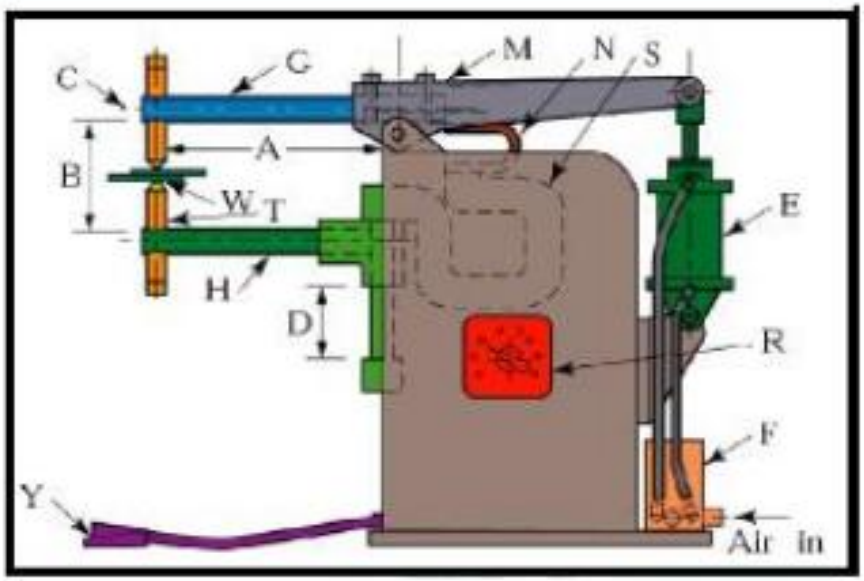
## DİRENÇ KAYNAĞI

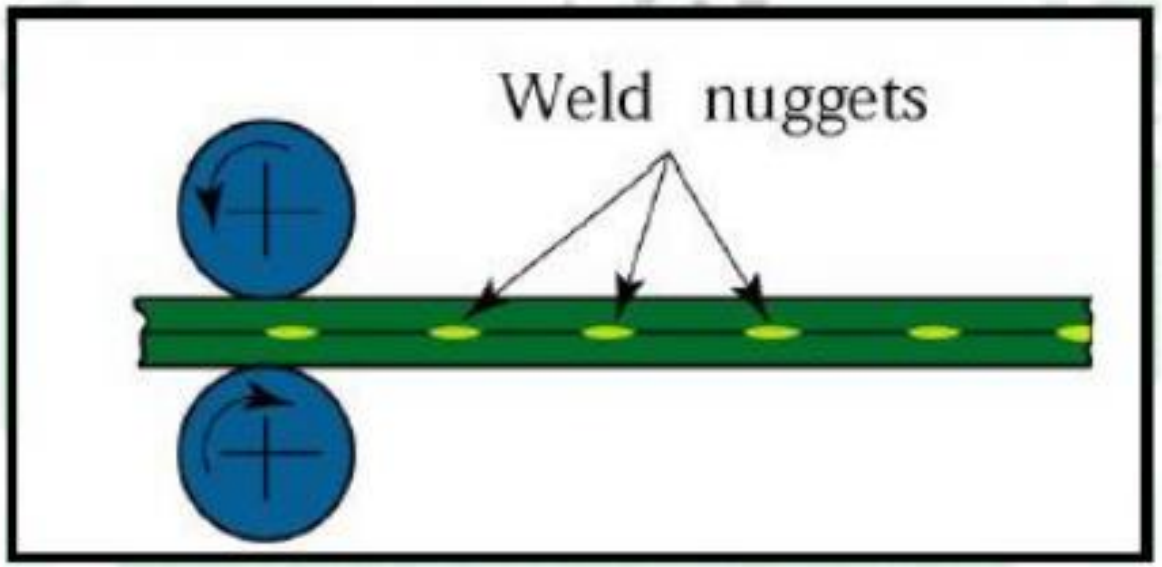
**Özellikle saçların birleştirilmesinde, küçük bir noktasal bölgeden elektrik akımı geçirip oluşan ısıdan faydalanarak basınç uygulama suretiyle yapılan kaynak şeklidir.**

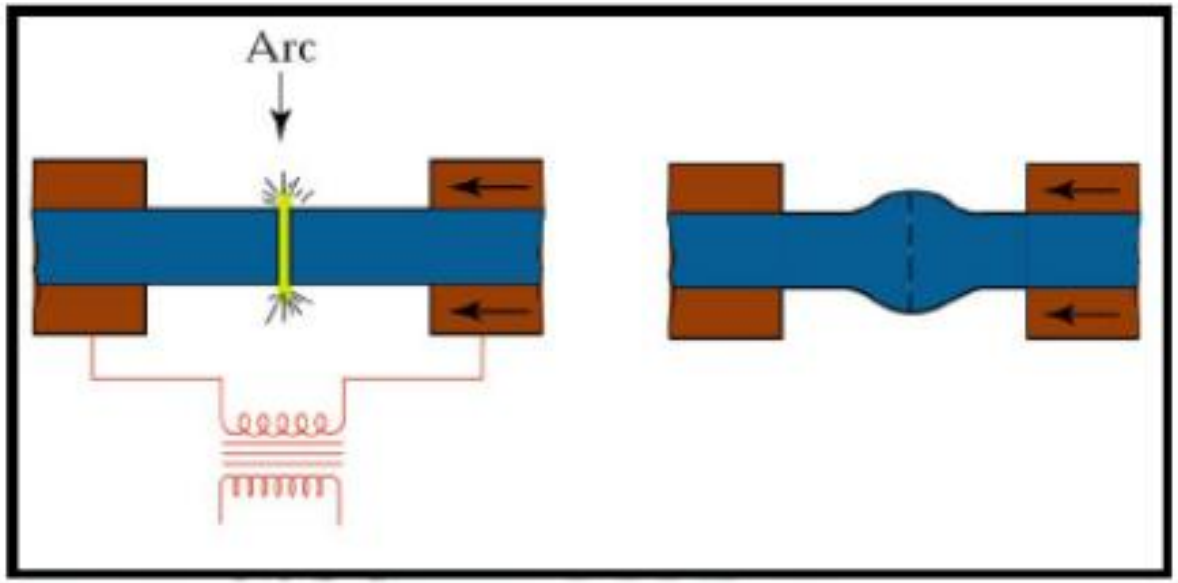


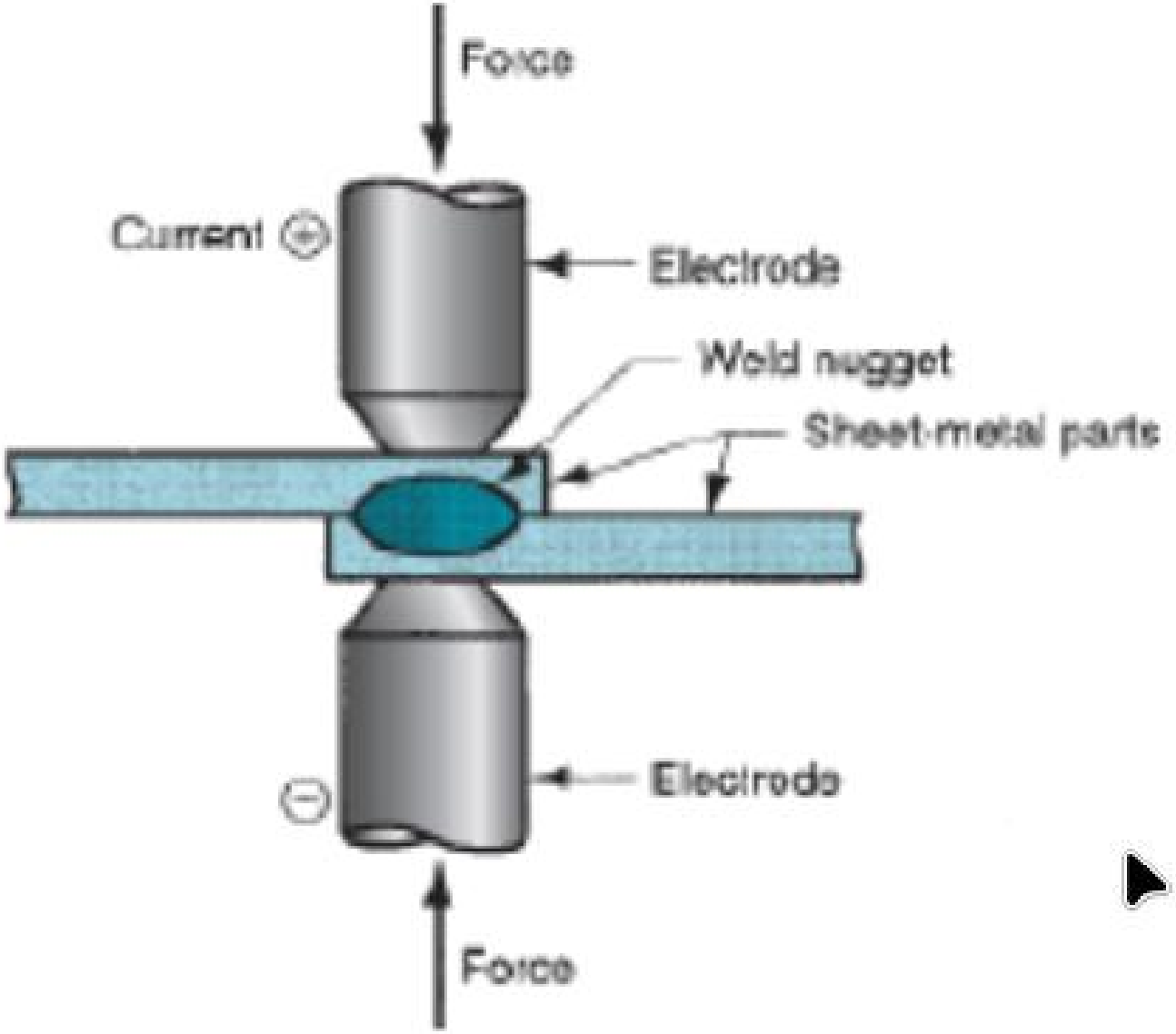
# DİRENÇ KAYNAĞI



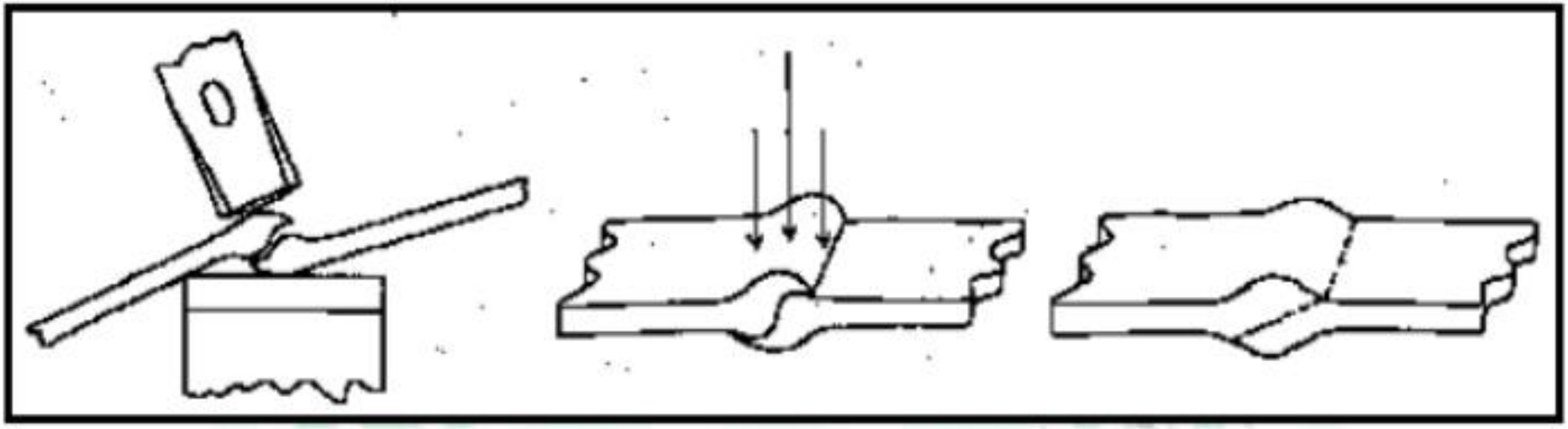



# DİRENÇ KAYNAĞI



## *KATI HAL DÖVME KAYNAĞI*

**Kaynatılacak iki parça tav fırınında ısıtılır. Parçalar kızıl hale gelince basınç uygulanarak katı durumda olan iki parça birleştirilir.**



**Termit bir birim toz alüminyum ile üç birim demir oksit karışımına denir. Bu kaynak kırılan rayların tamirinde çok kullanılır.**

$$Al_2 + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3 + \text{Isı}$$



Kalıp hazırlanır



Karışım hazırlama



Alevle Kimyasal Reaksiyon



Demirin kalıba akması



Aşırı sıcaklık yükselmesi



Soğumaya bırakılan ray

## GAZALTI KAYNAKLARINDA KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR

**Yapılan işin niteliğine göre aşağıdaki gazlar saf veya karışım olarak kullanılabilir. Doğru karışımların kaynak kalitesine etkisi çoktur.**

- **İnert (Asal / Soy) gazlar (*)**
  - **Argon (AR)**
  - **Helyum (HE)**

- **Aktif gazlar**
  - **Karbondioksit ($CO_2$)**
  - **Oksijen ($O_2$)**
  - **Nitrojen (N)**
  - **Hidrojen (H)**

(*) saf olarak veya aktif gazlarla karışım kullanılabilir

## ARK KAYNAĞINDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLAR

Ark kaynağı sırasında havayı kirleten zararlı toz ve gazlar oluşur. Bazıları aşağıda belirtilmektedir:

- Azot oksit (NO): 1000°C derecede havadaki azot'un oksitlenmesi ile ortaya çıkar. Tahriş edici bir gazdır. Havadaki NO'nun yüksek yoğunluğa ulaşması neticesinde solunum yollarında tahrişin yanı sıra akciğer ödemi nedeni ile ölüme neden olabilir.
- Ozon ($O_3$) : Kaynak yaparken ortaya çıkan ultraviyole ışımaların etkisiyle oluşur. Yansıtma özelliği olan malzeme yüzeyleri ozon oluşumunu arttırırlar. Ozon'un mukoza üzerinde tahriş edici etkisi vardır ve akciğer ödemine neden olabilir.

## ARK KAYNAĞINDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLAR

- **Karbonmonoksit (CO): metal aktif gaz (MAG) kaynağında karbondioksit içeren gazlar kullanıldığında ark bölgesindeki termik ayrışımla, ayrıca gaz kaynağında üflece yeterli miktarda oksijen gönderilmediğinde ortaya çıkar. Zehirlidir. Yorgunluğa, baş ağrısına, kas zayıflamasına, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.**

- **Karbondioksit ($CO_2$) : metal aktif gaz kaynağında koruyucu gaz olarak karbondioksit veya argon - karbondioksit karışımı kullanıldığında ortaya çıkar. Boğucudur. Solunum yollarında tahrişe neden olabilir.**

## ORTAYA ÇIKAN SOLUNUMU ZARARLI DİĞER MADDELER

- İnce toz
- Demir tozu ve Demir Oksit
- Krom
- Nikel ve Nikel Oksit
- Çinko ve Çinko Oksit
- Fosgen (karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu gaz)
- Kurşun
- Kadmiyum
- Berilyum

## AYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **Kaynaklı üretim atölyelerinde ortaya çıkan diğer risk etmeni kaynak sırasında oluşan ışınlardır.**
- **Kaynak sırasında ortaya çıkan ark enerjisinin %15'i ışın şeklinde çalışma ortamına yayılır.**
- **Kaynak ışınlarının yaklaşık**

**%60'ı kızılötesi (Infrared) (dalga boyu >700 nm )**
**%30'u parlak (Görünen), (400-700 nm)**
**%10'u morötesi (Ultraviolet) (100-400 nm)**

**ışınlardır.**

## KAYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **Kaynak işlemlerinde ışınlara bağlı iki tip radyasyon (ışıma) ortaya çıkar;**

  - **İyonize olmuş radyasyon (X-ışınları)**

    **Elektron ışın kaynağında oluşur. TIG kaynağında kullanılan toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olması ile oluşur. Bu parçalar radyoaktiftir.**

  - **İyonize olmamış radyasyon (IR, UV ve parlak ışınlar)**

## KAYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- Kaynak sırasında ortaya çıkan ışınlardan en çok etkilenen organ gözdür.

- Gözlerde en büyük hasara morötesi ışınlar neden olmaktadır. Bu ışınlar görünür ışınlar değildir ve göz refleksleriyle korunmak olanaksızdır.

- Bu tür ışınlar uzun vadede gözün saydam tabakasında yanıklara, katarak hastalığına ve giderek körlüğe neden olan ağır hasarlara yol açabilirler.

## • DÖKÜM (MAÇALARIN PİŞİRİLMESİ, YERLEŞTİRİLMESİ ve ÇIKARILMASI)

Bağlayıcıların özelliklerini ortaya çıkartmak için maçaların 2 ile 6 saat süreyle 200-250°C sıcaklıkta pişirilmesi gerekir böylece sertleşmiş dayanıklı maçalar meydana gelir. Az pişen maçalar sarı renkte, çok pişen maçalar koyu sarı-kahverengi rengindedirler. Normal maçalar hava dolaşımı düzgün olan adi fırınlarda pişirilir. Maçaları sert yapmak için oksijen gereklidir. Fırına taze hava verilir. Özel bağlayıcıların kullanıldığı maçalar 90-140 °C sıcaklıkta bir elektrik pişirme fırınında pişirilir ve pişme süreleri birkaç dakikayı geçmez.

Maçalar döküm esnasında sıvı metalin içinde kalırlar sıvı metal maçanın üzerine ağırlığının 3-5 katı kadar bir kaldırma kuvveti etkisi yaratır. İşte maçaların bu kuvveti karşılayacak şekilde desteklenmesi gerekir. Bunun için maçalar maça başlarıyla ve içlerine teller yerleştirilerek asılmak suretiyle desteklenirler.

Maçalar sıvı metal katılaştıktan sonra dökülmüş olan parçanın içine pnömatik çekiç veya normal çekiçle sarsılarak çıkartılmaya çalışılırlar. Maçaların dağılma özelliğinden istifade edilerek iç kısım boşaltılır. Maçaların karışık tipte olanları için basınçlı su kullanılır.

- ***DÖKÜM (MAÇALARA BAĞLI OLUŞAN HATALAR)***

**Maçaların yapışması** : Maça kendisi, maça sandığında yapılırken sandığa yapışabilir. Bunun önüne geçmek için önceden sandığın yüzeyine benzin sürülür.

**Maçalarda karıncalaşma** : Gaz geçirgenliği az olan maçaların yüzeyinde karıncalaşma oluşur.

**Maçaların yüzmesi** : Maça başı yeterli yapılmayan, iyi şekilde desteklenmeyen maçalar, sıvı metalin içinde yüzebilirler.

**Maçaların kırılması** : Macalarda veterli mukavemet voksa sıvı metal macavı kırabilir.

**Maçalarda damarlar** : Maçanın üzerindeki küçük çatlaklara sıvı metal girerek parça yüzeyinde çıkıntılı damarların meydana gelmesine sebep olular.

**Maçalarda çatlaklar** : Pişirme sırasında maçada çatlama olmuşsa o maça kesinlikle kullanılmamalıdır.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Batak** : Sıvı metalin etrafa sıçramamasını ve huniye düzgün bir şekilde girmesini sağlar. Aynı zamanda kısmen curuf tutucu vazifesi görür. Zira curufun yoğunluğu düşük olduğu için oksitler daima üstte kalır. Yolluk sisteminde kesitler sıraya göre azalmalıdır. Huni, curufluk ve meme kesitleri arasında 5-4-3 gibi oran olmalıdır.

**Huni** : Batağa dökülen sıvı metalin kalıba gitmesi için açılan düşey silindirik kanala huni adı verilir ve boyu curufluğa kadar uzanır.

**Curufluk** : Bataktan kurtulan curufları tutmak için yatay şekilde ve yamuk kesitli bir kanaldır. Buraya düşen sıvı metal yatay şekilde hareket edeceği için curuflar hep üstte kalacaktır. Ağır olan metal hep alttan gidecektir.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Meme** : Curufluğun altında ve curufluğa dik durumda yatay olarak açılan eşkenar üçgen kesitli yolluğa meme adı verilir. Meme sayısı ihtiyaca göre 1-2-3 ve daha fazla olabilir. Huni ve curufluk için model kullanırken meme yapımı elle veya kaşık kullanılarak açılır.

**Çıkıcı** : Döküm sırasında kalıptan havanın ve döküm esnasında da ortaya çıkan gazların çıkmasını sağlayan aynı zamanda sıvı metalin fazla olan kısmını alan ve kalıp içerisinde yükseldiğini gösteren kısma çıkıcı denir. Çıkıcılar çoğunlukla dökülen parçanın en üst noktasına yerleştirilirler.

**Besleyiciler** : Sıvı metal katılaşırken kendini çeker, bu çekme sırasında dökülen malzemede boşluk kalmaması için metalin çok çeken kısımlarını takviye etmek gerekir. Bunun için kalıbın dışındaki çıkıcılara ilaveten, özellikle büyük parçaların dökümünde fazladan sıvı metal gereklidir. Bu da besleyicilerle karşılanır.

## • DÖKÜM (KALIP KUMLARI)

Kalıp yapımında kullanılan kalıp malzemesi kumlardır. Kalıp kumu, **silis + kil + rutubet** ten oluşur. Kalıp malzemesi olan kumun esas görevi sıvı metal dökülüp de katılaşıncaya kadar boşluğu bozulmadan muhafaza etmektir. Bu nedenle kalıp kumu aşağıdaki isteklerimizi yerine getirmek zorundadır.

1. **Mukavemet** : Kalıbın dökümü esnasında sıvı metalin basıncı ile bozulup bozulmadığını temsil eder. 3 çeşit mukavemet vardır.

a) Yaş Mukavemet : Kalıbın içine sıvı metal dökülür dökülmez kalıp kumunda henüz nem varken kalıbın şeklini muhafaza edebilmesine kumun yaş mukavemeti diyoruz.

b) Kuru Mukavemet : Erimiş metal kalıba dökülünce kumun rutubeti buharlaşır gider işte kum kalıbın kil ve silisle birlikte bu haldeyken sıvı metalin basıncına dayanmasına kuru mukavemet diyoruz.

c) Sıcak Mukavemet : Erimiş metal kalıp içersinde epey uzun bir vakit kaldıktan sonra kumun sıcaklığı, erimiş metal sıcaklığına eşit olduğu anda sıvı metalin basıncına dayanmasına sıcak mukavemet diyoruz.

## • DÖKÜM (KALIP KUMLARI)

Kalıp yapımında kullanılan kalıp malzemesi kumlardır. Kalıp kumu, **silis** + **kil** + **rutubet** ten oluşur. Kalıp malzemesi olan kumun esas görevi sıvı metal dökülüp de katılaşıncaya kadar boşluğu bozulmadan muhafaza etmektir. Bu nedenle kalıp kumu aşağıdaki isteklerimizi yerine getirmek zorundadır.

1. **Mukavemet** : Kalıbın dökümü esnasında sıvı metalin basıncı ile bozulup bozulmadığını temsil eder. 3 çeşit mukavemet vardır.

a) Yaş Mukavemet : Kalıbın içine sıvı metal dökülür dökülmez kalıp kumunda henüz nem varken kalıbın şeklini muhafaza edebilmesine kumun yaş mukavemeti diyoruz.

b) Kuru Mukavemet : Erimiş metal kalıba dökülünce kumun rutubeti buharlaşır gider işte kum kalıbın kil ve silisle birlikte bu haldeyken sıvı metalin basıncına dayanmasına kuru mukavemet diyoruz.

c) Sıcak Mukavemet : Erimiş metal kalıp içersinde epey uzun bir vakit kaldıktan sonra kumun sıcaklığı, erimiş metal sıcaklığına eşit olduğu anda sıvı metalin basıncına dayanmasına sıcak mukavemet diyoruz.

2. **Ateşe Dayanıklılık** : Kalıp kumları ateşe dayanıklı değillerse taneler birbirine yapışır ve topak bir hale dönüşürler. Böyle bir durumda sıcak metal kalıbı parçalar ve dışarı çıkar. İşte döküm sıcaklığında kalıbın bozulmasına kumların topaklanmasına ateşe dayanıklılık diyoruz. Dökme demir için bu sıcaklık 1300 °C civarındadır.

3. **Gaz Geçirgenliği** : Sıvı metal kalıbın içine döküldüğünde kalıp içinde var olan veya tam döküm esnasında reaksiyonla yeni oluşan gazların geçebilmesine izin verebilecek kabiliyette olmasına kumun gaz geçirgenliği adını veriyoruz. Gaz geçirgenliği yetersiz ise ürünün yüzeyi kabarcıklı ve gözenekli olur.

4. **Akıcılık :** Kumun kalıbın şeklini alabilmesi için kil ve rutubetle takviyeli şekilde belirli bir akıcılığa sahip olması gerekir. Aksi taktirde kalıbın şekli olan negatif boşluk temin edilemez.

5. **Düzgün Yüzey** : Döküm parçalarının yüzeylerinin düzgün olması, ancak ince taneli kumların modelin kalıplanması esnasında yüzeye dökülmesiyle gerçekleşir.

6. **Yeniden Kullanma** : Eritilmiş metal kalıbın içine döküldüğünde ilk temas eden kum taneleri aşırı bir şekilde çatlayıp parçalanmadan ve topaklanma olmadan kalabilmelidir. Çünkü ileride yeni kalıp hazırlanırken bu kumların yeniden kullanılması gerekecektir.

7. **Süneklilik** : Bu terim kalıp kumlarının yüksek sıcaklıklarda fazla sertleşmeden kalabilmeyi ifade eder.

8. **Plastiklik** : Kalıp kumlarının kalıbın şeklini alabilmesi için plastik yapıda olması gerekir bu da ancak kil ve rutubetin desteğiyle sağlanır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

Kalıp kumları **elde edilişlerine göre** iki türlü sınıflandırılır:

1. **Tabii Kum** : Deniz veya göl kenarlarında veya ocaklardan çıkartılan kumdur. Kil miktarı ocaktan çıktığı anda ne kadarsa o kadarı muhafaza edilir. Getirildikten sonra gerektiği kadar su ilavesi yapılır. Bu kumların avantajlı tarafları ucuz olmaları ve kolay hazırlanmalıdır. Dezavantajları ise özelliklerini çabuk kaybetmeleridir.

2. **Sentetik Kum** : Tabii kuma silis tozu, demir oksidi, mısır unu, odun talaşı, grafit gibi maddelerin katılmasıyla bazı özellikleri arttırmak için hazırlanan kum çeşididir. Bu kumun tabii kuma göre avantajı daha düzgün tane boyutlu oluşu, daha az su ve daha az kil ilave isteği göstermesidir. Tabii kumda %6-8 nem bulunurken sentetik kumda bu oran %3 kadardır.

## • DÖKÜM (KALIP KUMUNUN BİLEŞENLERİ)

Kalıp kumları silis (kum), kil ve nemden oluşur.

**Silis (kum)** : Kumun esas bileşenidir. Kalıp kumunun **%70-95'i** silistir. 1700 °C ye kadar erimeden kalabilir. Silisli kumlar oval, yuvarlak, düzgün yüzeyli bazen de pürüzlü bir şekilde bulunurlar.

**Kil (çamur)** : Kum tanelerini tutkal gibi bağlayıcı vazife görür. Kuma plastiklik kazandırır. Kalıp kumunun içinde istenen şartlara göre **%2-50** oranında kil bulunur. Metalin yüksek sıcaklığı nedeniyle yanmış bir kil tutkal özelliğini kaybeder.

**Su (nem)** : Kalıp kumlarının içinde **%1,5-8** arasında nem bulunur. Nemin görevi kille beraber kuma plastiklik ve mukavemet özelliği kazandırmaktır.

Bu üç ana unsurun dışında kalıp kumunda yabancı maddeler bulunabilir, fakat iyi bir kalıp kumundaki yabancı maddelerin oranı **%8'i** geçmemelidir.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMUNA BAĞLI DÖKÜM HATALARI)***

**Karıncalanma** : Gaz geçirgenliğinin azlığı

**Metal Nüfuziyeti** : Kum yağlı ve gözenekli olması

**Kalıp Çatlaması** : Yetersiz sıcak mukavemet

**Genişleme** : Kumun çok yumuşak olması

**Kopma** : Kum tanelerinin iyi yapışmaması

**Pürüzlü Yüzey** : Kumun zayıf, rutubetin az olması

**Çizgili Yüzey** : Kum taneciklerinin çok sert olması

## • DÖKÜM (KALIP KUMU DENEYLERİ)

1. Yaş Basma Mukavemeti
2. Yaş Kesme Mukavemeti
3. Kuru Çekme ve Eğme Mukavemeti
4. Gaz Geçirgenliği
5. Kil Miktarı
6. Tane Büyüklüğü
7. Rutubet
8. Ateşe Dayanıklılık

## • DÖKÜM YÖNTEMİNİN SEÇİMİ

Döküm tekniğinde kaliteyi büyük ölçüde erimiş metalin içine kalıpların türü ve hazırlanışında gösterilen özen belirler. Düşük kaliteli kalıplarla yüksek kaliteli dökümler elde etme olanağı yoktur.

Uygulanacak kalıplama yönteminin seçiminde;

- Üretilecek parça sayısı,
- Amaçlanan üretim hızı, boyut hassasiyeti,
- Yüzey kalitesi,
- Metalurjik kriterler,
- Yönteme özgü diğer özellikler dikkate alınır.

- ***KALIPLAMA VE DÖKÜM YÖNTEMLERİ***



Kum kalıba döküm



Hassas döküm



Metal kalıba döküm

) Kum Kalıba Döküm
  a) Yaş kum kalıplar
  b) Kuru kum kalıplar
  c) Toprak (balçık) kalıplar
  d) Çukur kalıplar
  e) Kabuk kalıplar
  f) Maça kalıplar
  g) $CO_2$ yöntemiyle hazırlanmış kalıplar
  h) Çimentolu kalıplar
  ı) Havada kendiliğinden sertleşen kalıplar
  i) Vakumlu kalıplar



Kum kalıba döküm-680kg

2) Kalıcı Kalıplara Döküm
   a) Kokil kalıba döküm
   b) Basınçlı döküm
3) Hassas (Investment) Döküm
4) Savurma (Santrfuj) Döküm
5) Alçı Kalıba Döküm
6) Seramik Kalıplara Döküm
7) Dolu Kalıplara Döküm

## • KUM KALIBA DÖKÜM

Demir, çelik veya demir dışı metallerin dökümünde en çok kullanılan kalıp malzemesi, ucuz ve refrakter özelliğe sahip silis kumudur.

Yaş kum kalıba döküm, döküm hanelerde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Burada kalıp malzemesi; kum tanecikleri, kil, su ve diğer katkıların bir karışımıdır. Kum tanecikleri kalıp malzemesinin esasını, kil ise bağlayıcıyı oluşturur.

Üstünlükleri

*Kalıp malzemesi ucuzdur. Tazelenerek defalarca kullanıldığından en ekonomik kalıplama yöntemidir.

*Yöntem karmaşık olmayıp basittir

*Değişik metallerin dökümü için el verişlidir.

## Yöntemin Kusurları

*İnce, uzun, karmaşık biçimli ve iri parçalarda kalıp malzemesinin dayanımı yetersizdir.
*Kalıp taşıma sırasında bozulabilir.
*Erimiş metalin dökümü sırasında oluşan buhar kusurlara neden olabilir.
*Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi iyi değildir.
*Kalıbın dayanımı, nem miktarının iyi ayarlanmasıyla alakalıdır.

- **KUM KALIBA DÖKÜM**

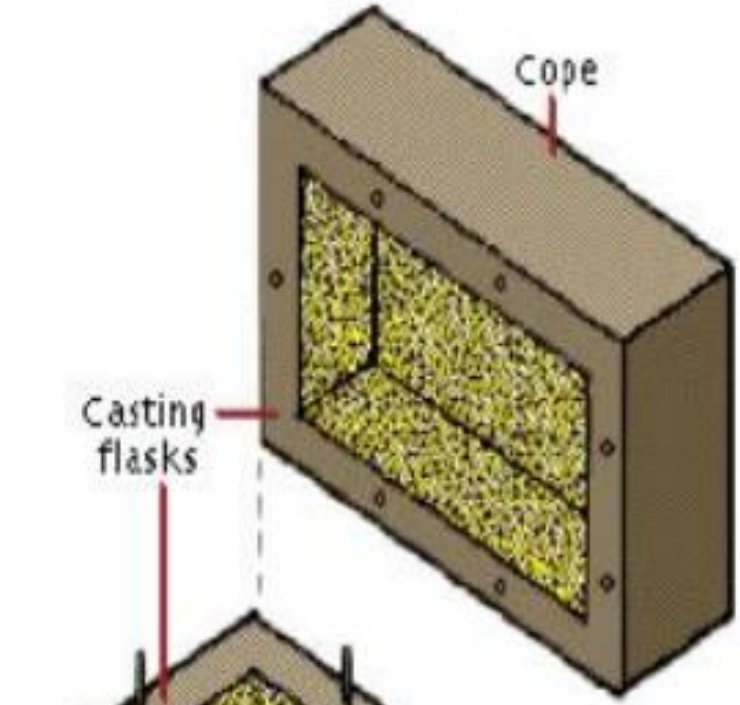



Figure 3

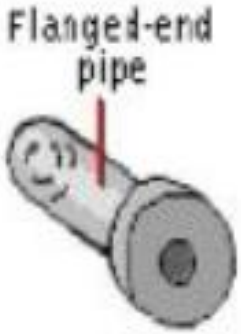



Figure 1

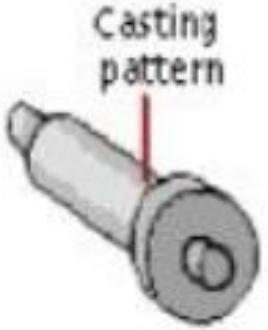



Figure 2

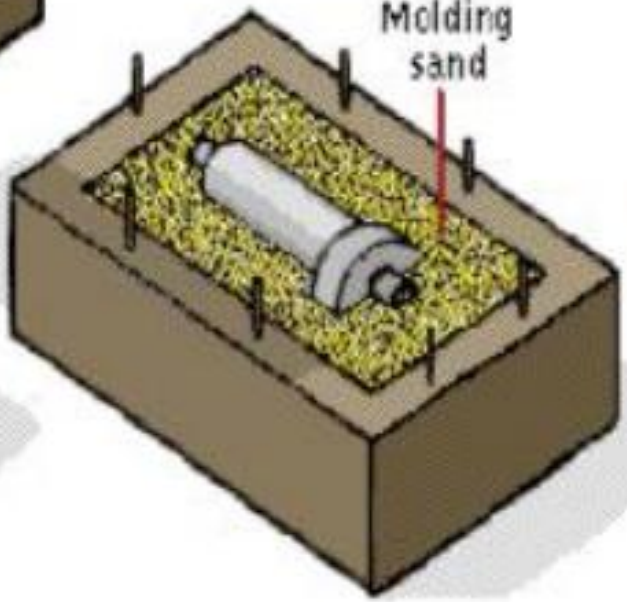



Figure 4

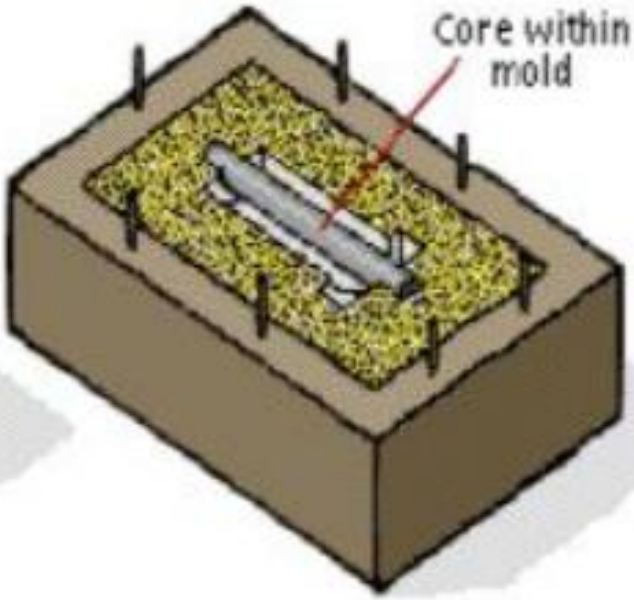



Figure 5

- ***KALICI KALIBA DÖKÜM (Metal kalıp – Kokil kalıp)***

Karmaşık biçimli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih edilir. Refrakter özelliğe sahip olması gereken kalıp malzemesi olarak genellikle özel kalite dökme demir veya çelik kullanılır. Düşük sıcaklıkta eriyen metallerin dökümü için bronz da kullanılmaktadır. Kokil dökümde tek bir kalıpla demir esaslı malzemelerden 3.000-10.000, alüminyum gibi düşük sıcaklıkta eriyen malzemelerden ise 100.000'e kadar parça dökülebilir.

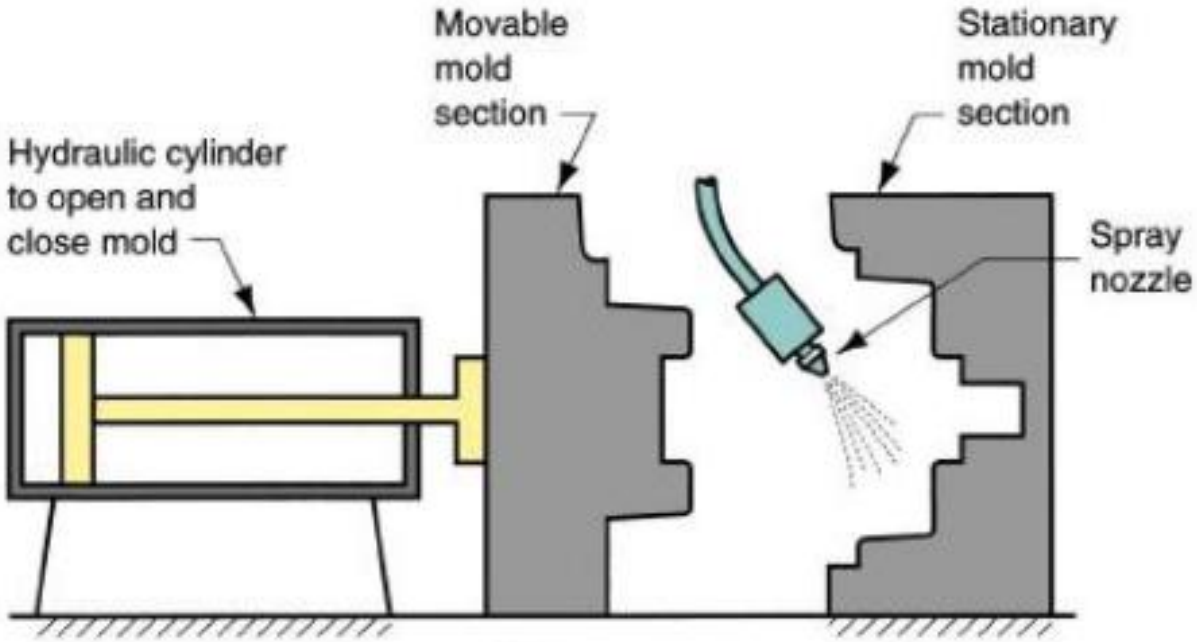
Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma, kum kalıplardan daha hızlı olduğu için iç yapı daha ince tanelidir. Boyut hassasiyeti 0,25 mm olup, parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitelidir.

## Kokil kalıbın üstünlükleri

*İnce taneli iç yapı sayesinde mekanik özellikleri daha iyidir.
*Hassas boyu toleransları sağlanabilir.
*Karmaşık parçaların üretimi mümkündür.
*Parçanın yüzey kalitesi iyi olup, temizleme masrafları düşüktür.
*Seri üretim için ekonomik bir uygulamadır.

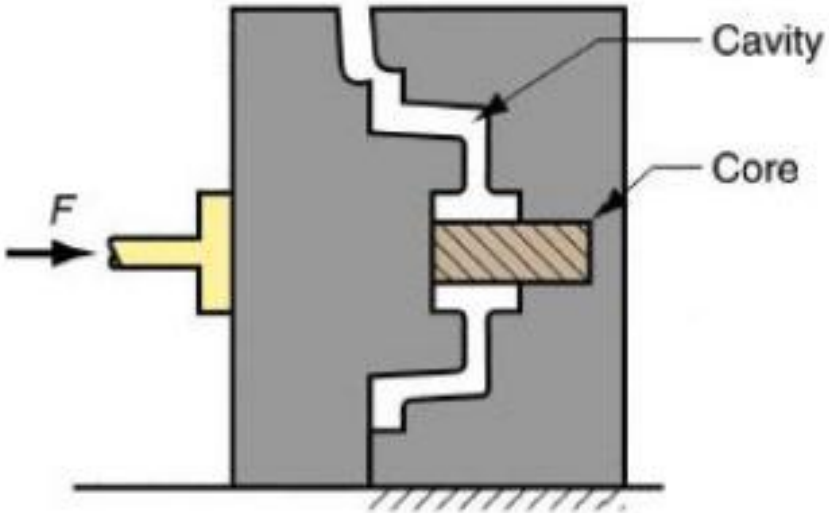
## Yöntemin sakıncaları

*Kokil kalıp pahalı olduğundan yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir.
*Bu yöntemle her malzeme dökülemez.
*Sadece küçük parçaların üretimi için uygundur.




(1)

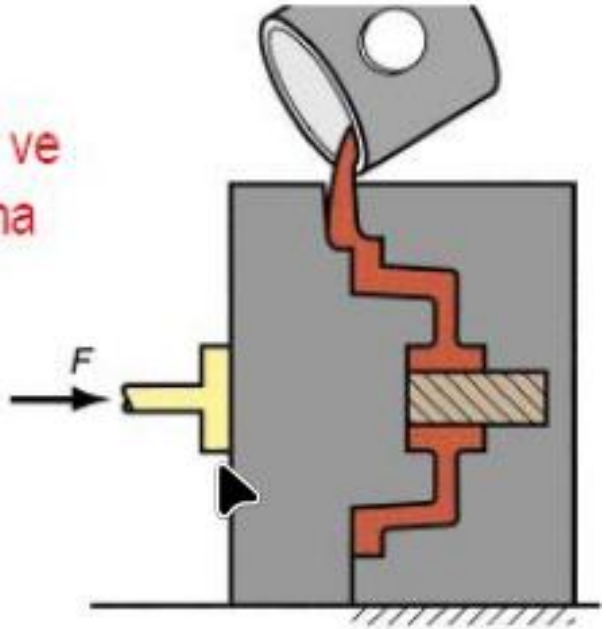
Ön ısıtma ve
kaplama




(2)

Kalıbın
kapatılması

Döküm ve
soğuma



- ***BASINÇLI DÖKÜM***

Yöntemin Üstünlükleri;

*Karmaşık biçimli küçük parçaların dökümüne uygundur.

*İnce cidarlı parçalarda kalıbın tam olarak dolması sağlanır.

*Üretim hızı yüksektir.

*Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti çok yüksek olduğundan ek bitirme işlemlerine genellikle gerek kalmaz.

*Hızlı soğuma sonucu oluşan ince taneli içyapının mekanik özellikleri iyidir.

***Basınçlı döküm işleminde 10 – 80 atmosfer basınç uygulanır. Çıkan ürün için talaşlı işlemeye ihtiyaç yoktur. Hızlı soğuma nedeniyle parçaların mukavemeti yüksektir. En az 5000 parça ve üzeri için uygundur. Erime sıcaklığı 1000 0C'nin altındaki metaller için uygundur.***

## BASINÇLI DÖKÜM

Bu yöntemde erimiş metal, metal malzemeden yapılmış bir kalıba yüksek basınçlar altında doldurulur. katılaşma tamamlanana kadar basınç uygulamaya devam edilir, daha sonra kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla parça çıkarılır. İşlemlerin tümü makineler tarafından yapıldığından üretim hızı yüksektir (100-800 parça/saat). Bu yöntemle dökülen malzemeler önem sırasına göre çinko, alüminyum, bakır, kurşun ve kalay alaşımlarıdır.







## BASINÇLI DÖKÜM

Yöntemin Sınırları;

*Sadece küçük parçaların üretimi mümkündür.

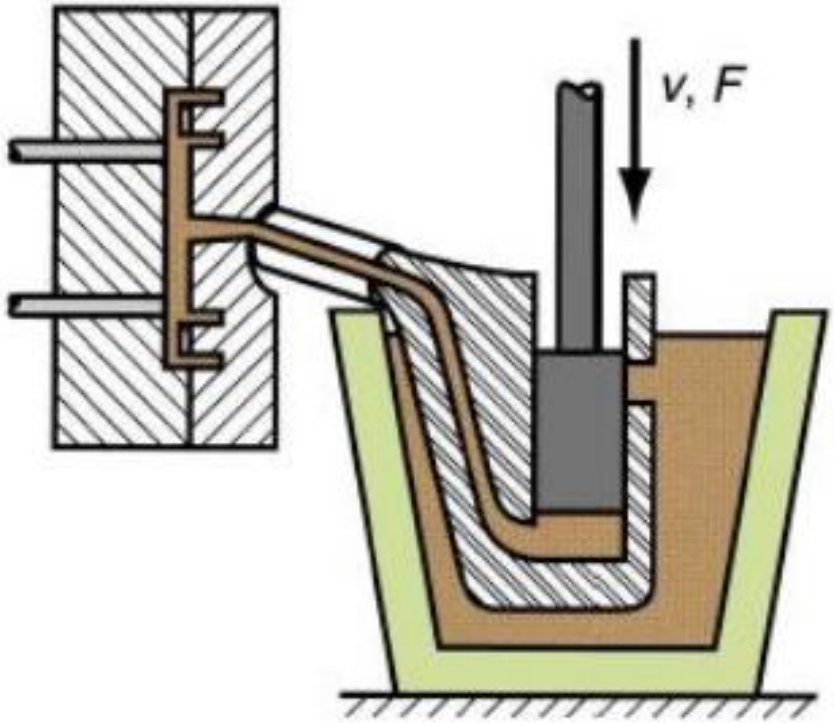
*Kalıp tasarımı güçtür.

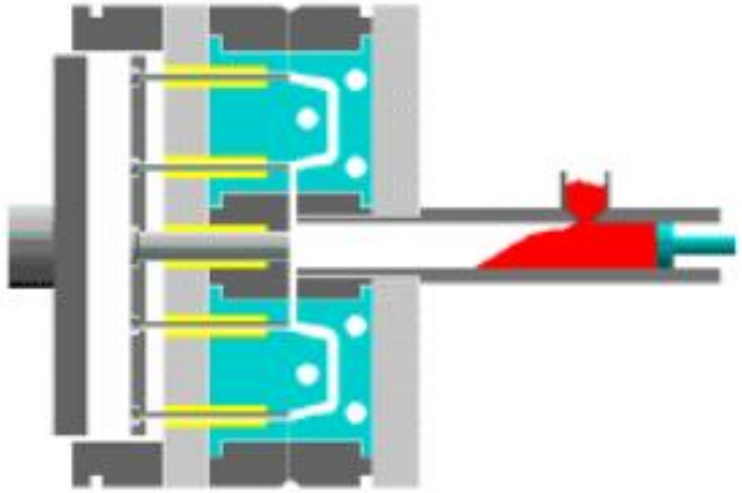
*Döküm makinası için yüksek bir ön yatırım gereklidir.

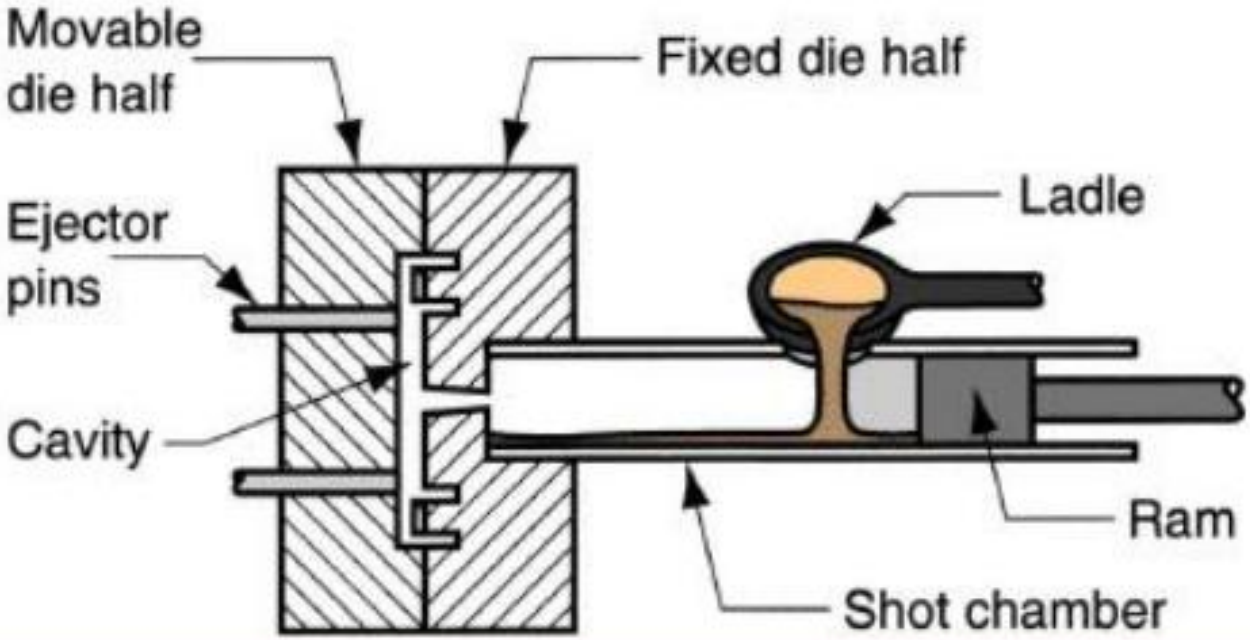
*Kalıp masrafı nedeniyle ancak seri üretimde ve çok sayıda parça için ekonomiktir.

*Yüksek sıcaklıkta eriyen malzemelerin dökümü yapılamaz.

- **BASINÇLI DÖKÜM**





## SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM

Savurma döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç metalin kalıp cidarlarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar. Oluşan yüksek merkezkaç kuvveti sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük yoğunluklu kum ve curuf tanecikleri metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru sürüklenir. Dolayısıyla bu yöntemle parça yüzeyinin gözeneksiz, temiz ve ince taneli olarak elde edilmesi mümkün olur.



## SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM

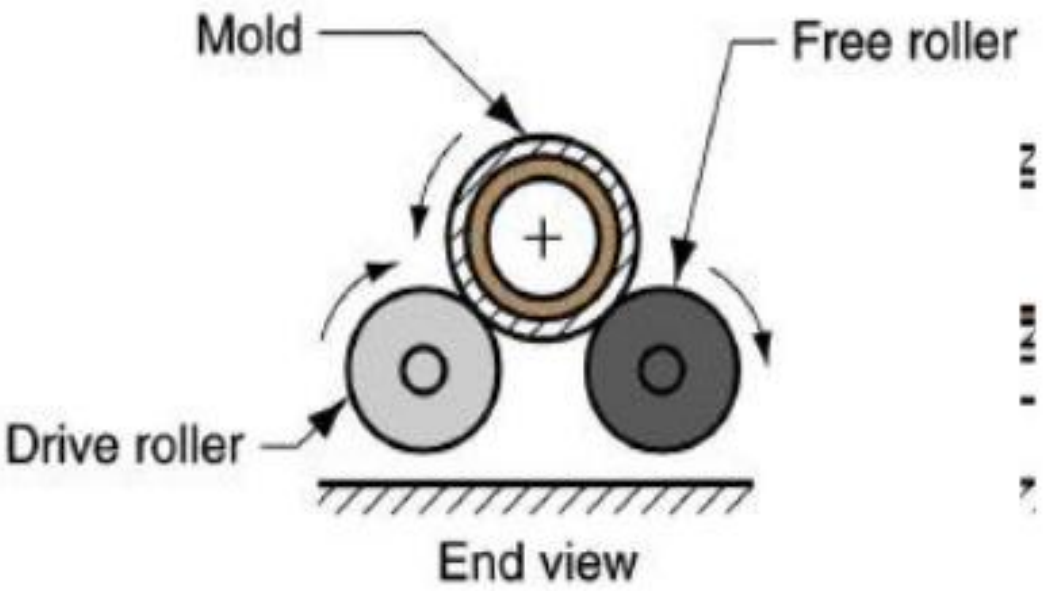
### Savurma Dökümün Artıları

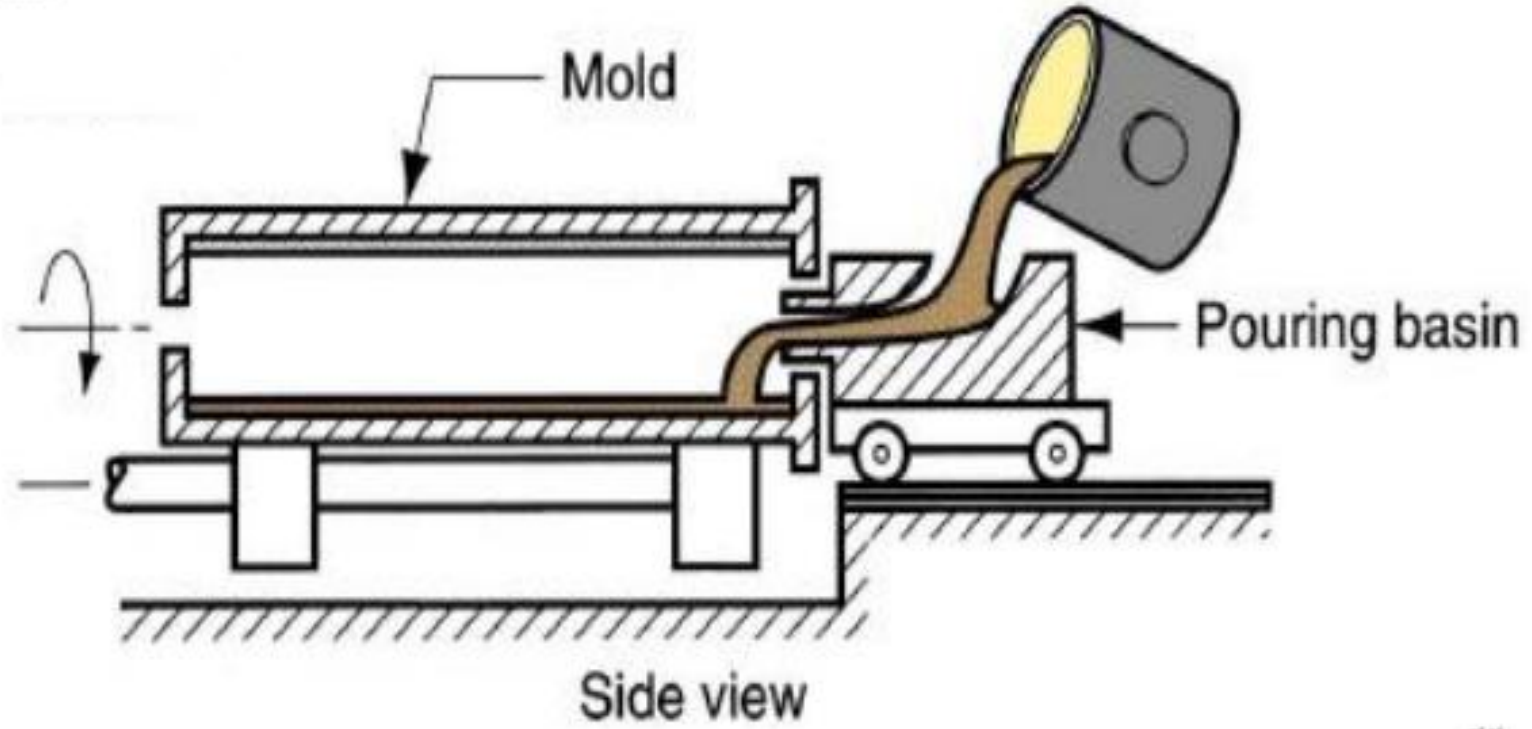
* Boru ve bunun gibi parçalar maça kullanılmadan dökülebilir.
*Gözeneksiz ve temiz bir içyapı elde edildiğinden, bu yöntemle dökülen malzemenin mekanik özellikleri diğer yöntemlerdekinden daha üstündür.
*Parça toleransları dar, yüzeyleri kalitelidir.
*Yolluk sistemi olmadığından, hurdaya atılan malzeme çok azdır.
*Kalıbın ince cidarlı bölümleri kolaylıkla dolar.
*Erimiş metali besleme hızı yüksek olduğundan, döküm sıcaklığı düşük seçilebilir.

### Savurma Dökümün Eksileri

*Dökülebilen parça biçimleri sınırlıdır.
*Döküm makinesi yüksek bir yatırım gerektirir.
*Yoğunlukları farklı olan bileşenler içeren alaşımlarda ağırlık segregasyonu görülebilir.

# SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM



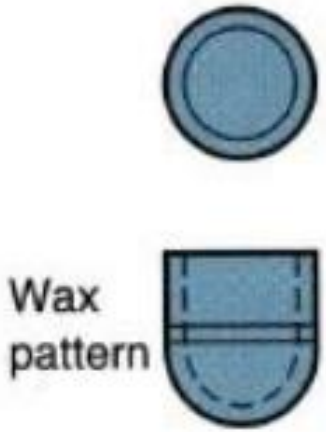



## *HASSAS DÖKÜM (Investment Casting, Ceramic Shell Casting, Lost Wax Process)*

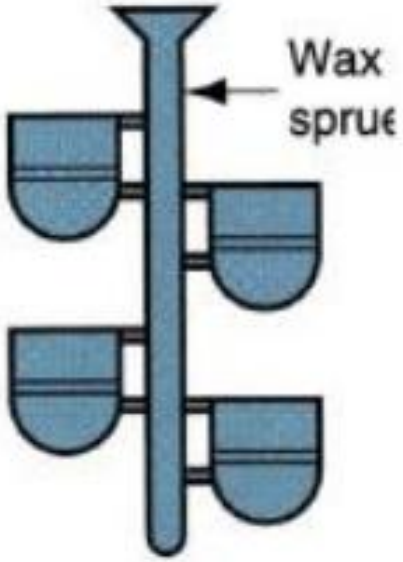
Bu kalıplama yönteminin prensibi, mum ve benzer maddeler kullanılarak hazırlanan kalıpların ısıtılması ve eriyen model malzemesinin kalıptan dışarı akıtılarak kalıp boşluğunun oluşturulmasıdır.

Hassas Döküm Teknikleri: Hassas döküm teknikleri temelde ikiye ayrılır: "Seramik Hassas Kabuk Döküm" tekniğinde, seramik kalıp, ince cidarlı bir kabuk şeklinde modelin etrafını örterken,

"Dereceli Hassas Döküm"(tekniğinde ise bir kabın içindeki kalıp boşluğu haricindeki tüm hacim seramik/alçı malzeme ile doldurulur:



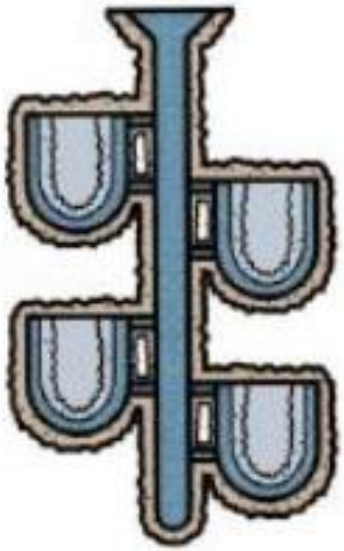

(1)



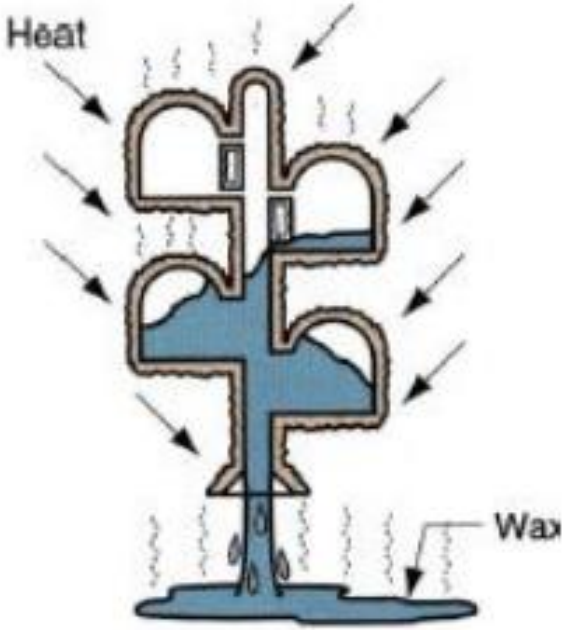

(2)



(3)



(4)




(5)



(6)

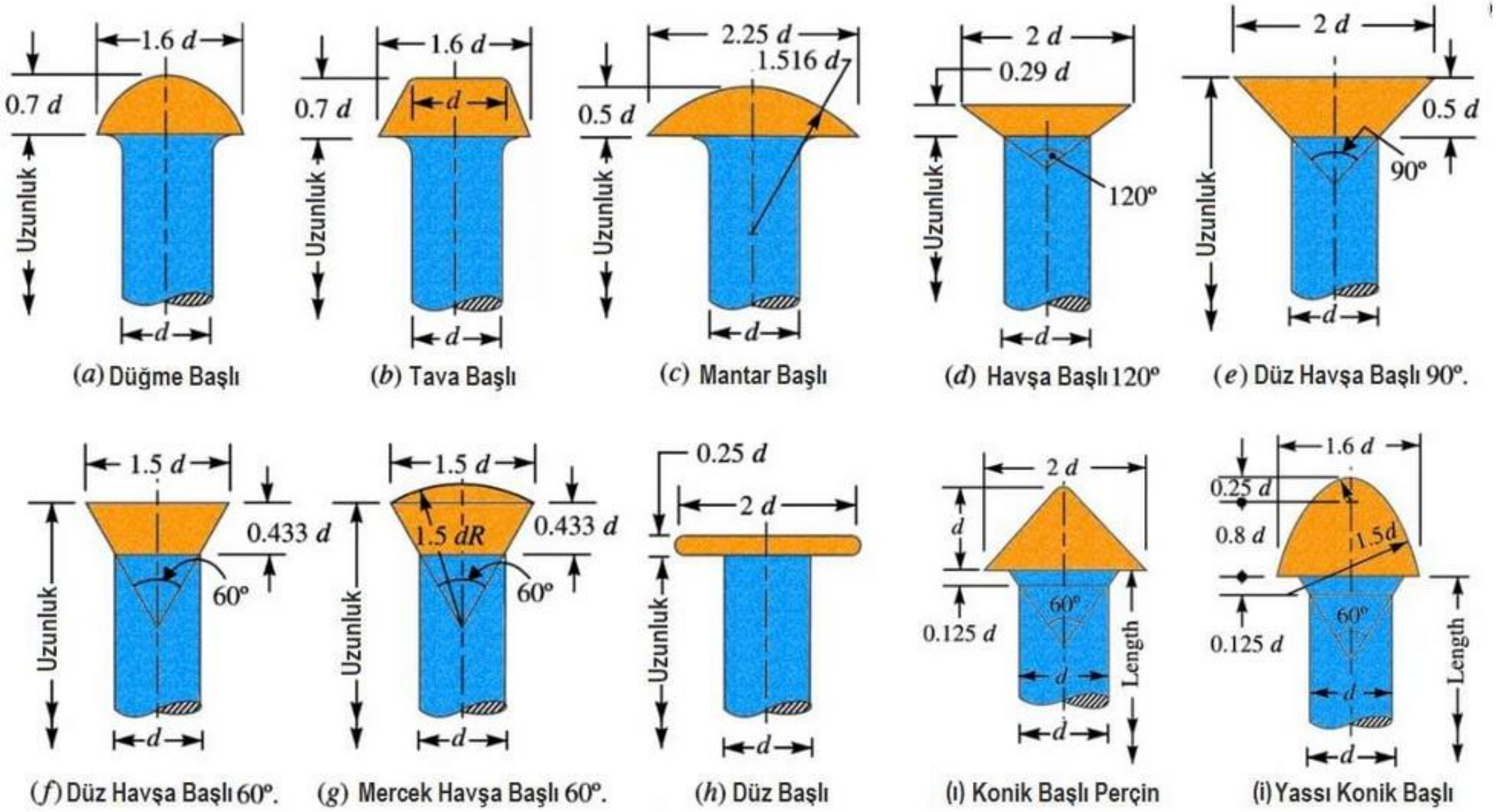
## *HASSAS DÖKÜM*

**Hassas Dökümün Üstünlükleri:**

*Küçük ve karmaşık biçimli parçaların üretimi uygundur.
*Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi mükemmeldir.
*Genellikle ek işlemlere gerek kalmadığından, işlenmesi güç malzemelerin dökümünde tercih edilir.
*Kalıp tek parçalı olduğundan parça yüzeyinde bölüm düzleminin izi kalmaz.
*Mum tekrar tekrar kullanılabilir.

**Hassas Dökümün Sınırları:**

*Her bir parça için ayrı bir modelin üretilmesi gerekir.
*Yöntem mekanizasyona uygun olmayıp, üretim hızı ve kapasitesi düşüktür.
*Model ile kalıp malzemelerinin pahalı olması ve üretimin çok sayıda işlem içermesi nedeniyle parça maliyeti yüksektir.
*Sadece 5 kg'dan küçük parçaların dökümüne uygundur.


1.6 d
0.7 d
Uzunluk
d
(a) Düğme Başlı
1.6 d
0.7 d
d
Uzunluk
d
(b) Tava Başlı
2.25 d
1.516 d
0.5 d
Uzunluk
d
(c) Mantar Başlı
2 d
0.29 d
120°
Uzunluk
d
(d) Havşa Başlı 120°
2 d
0.5 d
90°
Uzunluk
d
(e) Düz Havşa Başlı 90°.
1.5 d
0.433 d
60°
Uzunluk
d
(f) Düz Havşa Başlı 60°.
1.5 d
1.5 dR
0.433 d
60°
Uzunluk
d
(g) Mercek Havşa Başlı 60°.
0.25 d
2 d
Uzunluk
d
(h) Düz Başlı
2 d
d
0.125 d
60°
d
Length
d
(i) Konik Başlı Perçin
1.6 d
0.25 d
0.8 d
1.5d
0.125 d
60°
d
Length
d
(i) Yassı Konik Başlı